

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM APLIKASI WEB DAN
MOBILE PERTEMUAN 1 – 15**

Nama Mahasiswa : Sesa Nugroho Satriva
NIM : 23051430031
Kelas : A2
Tanggal Disusun : 09 Juni 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM APLIKASI, WEB, DAN MOBILE
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sesa Nugroho Satriva
Nim : 23051430031
Program Studi : S1 – Teknik Industri
Fakultas : Teknik
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Menerangkan bahwa telah menyelesaikan dan menyusun Laporan Akhir Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang merupakan kompilasi seluruh kegiatan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian kegiatan Praktikum Aplikasi Web dan Mobile pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Disusun oleh,
Praktikan



Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
NIP. 198103172005011001

Sesa Nugroho Satriva
NIM. 23051430031

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
Modul 01_Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar	4
Modul 02_CSS Dasar & Styling	17
Modul 03_Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap	32
Modul 04_JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)	51
Modul 05_Function, Array, Object di JavaScript	67
Modul 06_DOM Manipulation & Event Handling	82
Modul 07_Form Validation & Local Storage	98
Modul 08_Form Validation & Local Storage	117
Modul 09_Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)	139
Modul 10_State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering	154
Modul 11_React Routing & Multi-Page App + Integrasi API	180
Modul 12_Projek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)	201
Modul 14_Pengenalan React Native & Setup Expo	221
Modul 15_Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile	242

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 01
Topik Utama	Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar
Sub-Topik	Struktur halaman web, elemen HTML semantik, dan formulir dasar.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	14 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran penting web application dalam sistem informasi industri.
2	Mampu menjelaskan struktur dasar HTML dan cara kerjanya di browser.
3	Mampu membuat halaman web statis dengan elemen teks, gambar, dan tabel.
4	Mampu menyusun formulir input data sederhana (misal: data produksi).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan pertama, konsep utama yang dipelajari adalah dasar-dasar pemrograman web dengan menggunakan HTML. HTML dipahami sebagai fondasi dari sebuah halaman web, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyusun struktur dan isi tampilan di browser. Jika dianalogikan, HTML berperan seperti kerangka bangunan yang menentukan letak judul, paragraf, tabel, maupun formulir. Tanpa struktur ini, halaman web tidak memiliki susunan yang jelas dan tidak bisa menampilkan informasi secara teratur.

Materi juga menekankan pentingnya memahami bagaimana browser membaca tag-tag HTML. Setiap elemen ditandai dengan tag tertentu, seperti heading untuk judul, paragraf untuk teks, tabel untuk penyajian data, dan form untuk input pengguna. Struktur dasar seperti `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, dan `<body>` menjadi kerangka wajib yang memastikan halaman dapat dikenali dan dirender dengan benar. Bagian `<head>` berisi informasi halaman, sedangkan `<body>` menampilkan konten yang terlihat oleh pengguna.

Selain itu, praktikum ini mengarahkan mahasiswa untuk mengaitkan HTML dengan konteks industri, khususnya dalam penyajian data produksi. Penggunaan tabel digunakan untuk menampilkan data teknis seperti jadwal pemeliharaan, sedangkan formulir digunakan untuk simulasi input data harian. Hal ini menunjukkan bahwa HTML tidak hanya dipakai untuk membuat halaman statis, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun sistem informasi sederhana yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut dengan CSS dan JavaScript. Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa memiliki pondasi untuk masuk ke tahap pengembangan web yang lebih kompleks pada pertemuan berikutnya.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi ini relevan dengan Teknik Industri karena HTML menjadi dasar dalam membangun sistem pencatatan dan pelaporan berbasis web. Dalam praktik industri, hampir semua sistem informasi baik untuk produksi, kualitas, maupun inventori ditampilkan melalui antarmuka berbasis web. HTML berfungsi menyusun struktur informasi tersebut agar data dapat dibaca dengan jelas, terurut, dan sistematis.

Sebagai contoh nyata, pada lini produksi biasanya terdapat form untuk mencatat jumlah output per shift, jenis cacat, atau laporan kerusakan mesin. Dengan HTML, form tersebut dapat dibuat menggunakan elemen seperti input, select, dan textarea. Operator cukup mengisi data melalui browser, kemudian data tersebut diproses lebih lanjut oleh sistem. Tanpa struktur HTML yang rapi dan semantik, informasi bisa sulit dipahami dan berpotensi menimbulkan kesalahan input.

Selain itu, HTML juga penting dalam penyajian data teknis. Tabel HTML dapat digunakan untuk menampilkan jadwal maintenance, rekap produksi harian, atau daftar stok material. Penyusunan heading, section, dan struktur dokumen yang jelas membantu manajer atau supervisor membaca laporan dengan cepat. Dalam konteks industri yang menuntut efisiensi dan ketepatan informasi, kemampuan menyusun halaman web yang terstruktur menjadi kompetensi pendukung yang relevan bagi mahasiswa Teknik Industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat File HTML

Buka VS Code, lalu buat folder baru di desktop dengan nama PraktikumWeb_TekInd dan buka folder tersebut melalui menu File > Open Folder. Setelah itu, buat folder baru bernama Pertemuan01_23051430031_SesaNugrohoSatriva lalu buat file baru bernama praktikum.html. Di dalam file tersebut, ketik tanda seru (!) lalu tekan Tab atau Enter agar VS Code otomatis menampilkan kerangka dasar HTML.

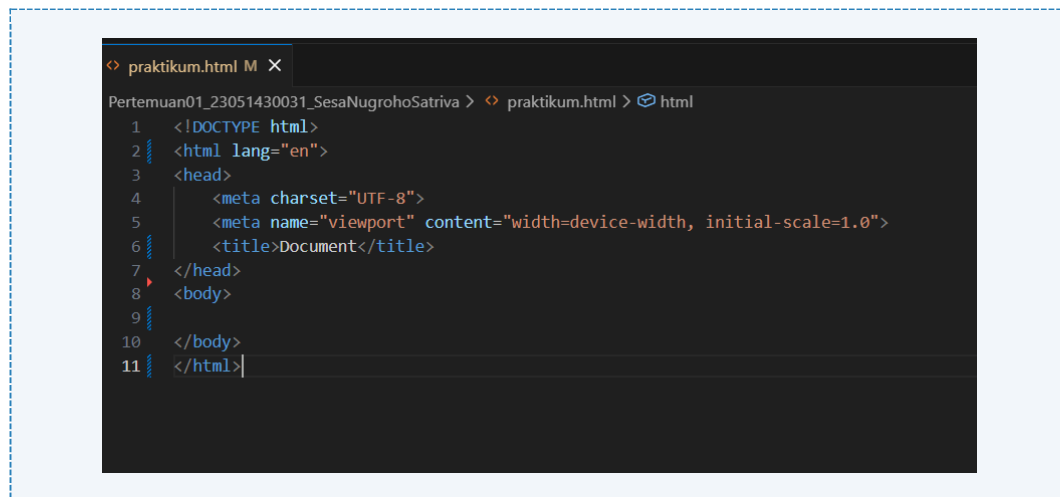
```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Membuat file html dengan !

E.2 Langkah 2 – Menyusun Profil Lini Produksi

Ganti <title> pada <header> dari "Dokumen" menjadi "Data Mesin Produksi - Lini A" kemudian masukkan coding baru ke dalam <body></body> yang akan menampilkan halaman Profil mesin CNC-01 dan berikan juga tag nya seperti <h1> untuk heading, untuk unorderedlist, <table> untuk tabel <thead> untuk header table, <tbody> untuk body tabel.

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
<h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
<hr>

<h2>Spesifikasi Teknis</h2>
<ul>
  <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
  <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
  <li><strong>Status:</strong> <span style="color:
green;">Operasional</span></li>
</ul>

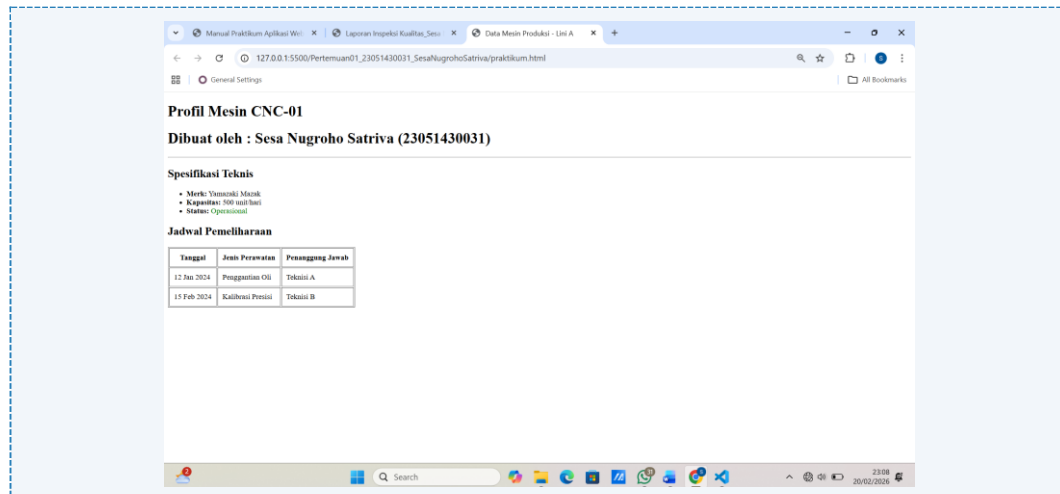
```

```

<h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
<table border="1" cellpadding="10">
  <thead>
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Jenis Perawatan</th>
      <th>Penanggung Jawab</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>12 Jan 2024</td>
      <td>Penggantian Oli</td>
      <td>Teknisi A</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>15 Feb 2024</td>
      <td>Kalibrasi Presisi</td>
      <td>Teknisi B</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<hr>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil membuat Halaman Profil Mesin CNC-01

E.3 Langkah 3 – Membuat Form Input Data Produksi

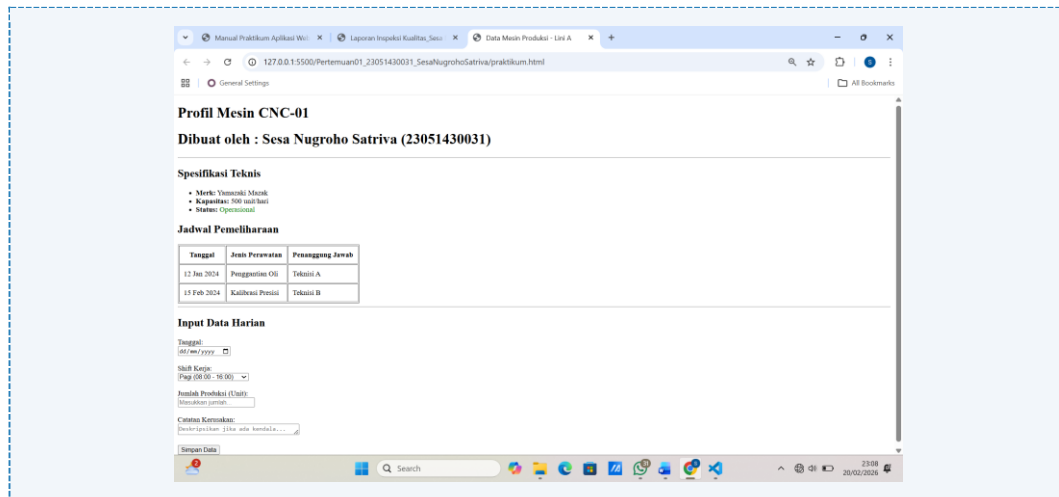
Masukkan dibawah tag `</table>` untuk membuat form input `<form>` untuk form, `<label>` untuk memberikan label pada `<input>` (pastikan id nya sama) dan sesuaikan type input nya, `<select>` `<option>` untuk pilihan dropdown, dan `<textarea>` untuk catatan

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
<h2>Input Data Harian</h2>
<form action="">
    <label for="tanggal">Tanggal:</label><br>
    <input type="date" id="tanggal" name="tanggal"
required><br><br>
    <label for="shift">Shift Kerja:</label><br>
    <select id="shift" name="shift">
        <option value="Pagi">Pagi (08:00 - 16:00)</option>
        <option value="Siang">Siang (16:00 -
24:00)</option>
        <option value="Malam">Malam (00:00 -
08:00)</option>
    </select><br><br>
    <label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
    <input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0"
placeholder="Masukkan jumlah..."><br><br>
    <label for="catatan">Catatan Kerusakan:</label><br>
    <textarea id="catatan" name="catatan" rows="4"
cols="50"
placeholder="Deskripsikan jika ada
kendala..."><br><br>
    <button type="submit">Simpan Data</button>
</form>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil menambahkan form dibawah table

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Pengayaan tabel

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

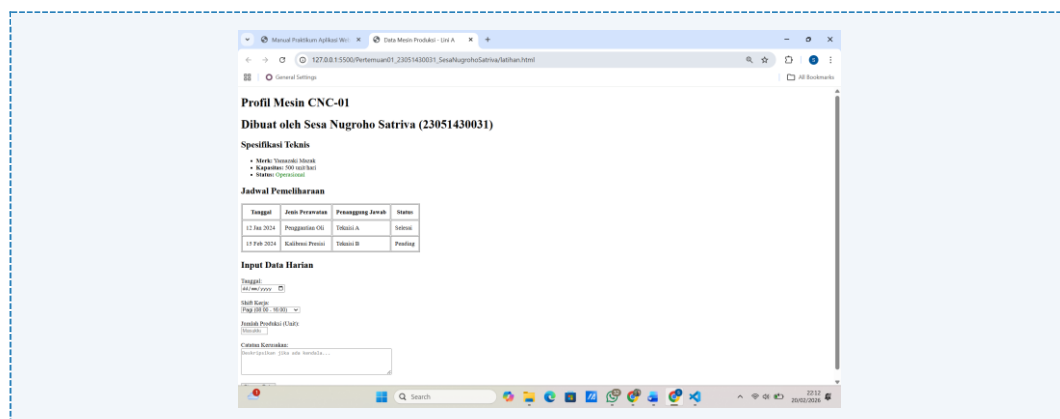
Tambahkan satu kolom baru di tabel "Jadwal Pemeliharaan" bernama "Status" dan isi datanya secara manual (Selesai/Pending).

Jawaban / Kode Solusi:

```

<thead>
  <tr>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Jenis Perawatan</th>
    <th>Penanggung Jawab</th>
    <!-- Penambahan kolom status (latihan 1) -->
    <th>Status</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>12 Jan 2024</td>
    <td>Penggantian Oli</td>
    <td>Teknisi A</td>
    <td>Selesai</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>15 Feb 2024</td>
    <td>Kalibrasi Presisi</td>
    <td>Teknisi B</td>
    <td>Pending</td>
  </tr>
</tbody>

```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Kolom Status pada Tabel

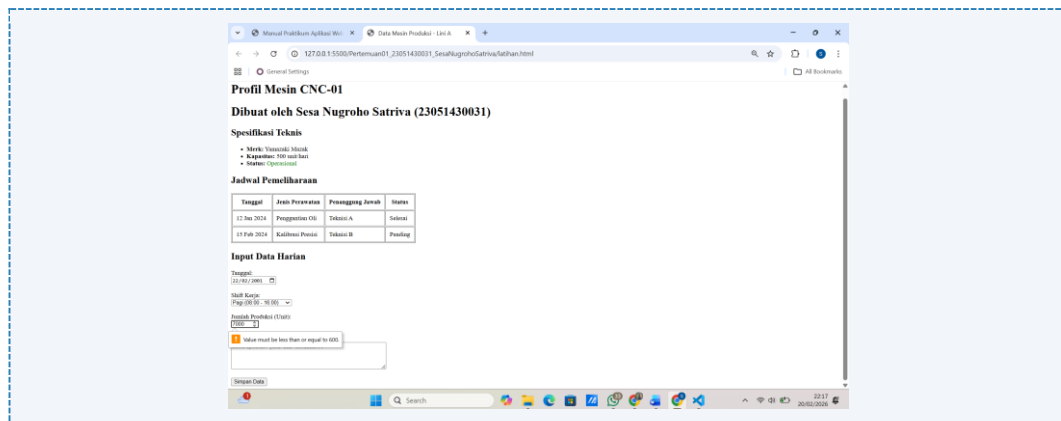
F.2 Latihan 2 – Validasi Dasar

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada input "Jumlah Produksi", tambahkan atribut `max` dengan nilai 600 (maksimal kapasitas mesin).

Jawaban / Kode Solusi:

```
<label for="jumlah">Jumlah Produksi
(Unit) :</label><br>
<!-- Penambahan atribut max = 600 pada input
jumlah produksi (latihan 2) -->
<input type="number" id="jumlah" name="jumlah"
min="0" max="600"
placeholder="Masukkan jumlah...">
```



Gambar F.2 – Hasil Validasi jika Jumlah Produksi >600

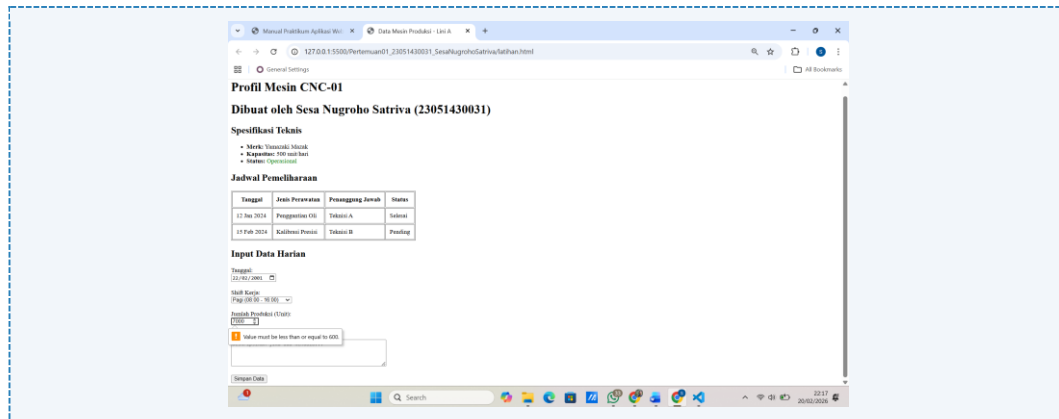
F.3 Latihan 3 – Semantic HTML

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Bungkus judul "Profil Mesin" dan spesifikasinya menggunakan tag `<header>` dan `<section>` agar kode lebih rapi dan semantik.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!-- Pemisahan header dan section agar kode html lebih
semantic (latihan 3) -->
<header>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <h1>Dibuat oleh Sesa Nugroho Satriwa (23051430031)</h1>
</header>
<!-- Pemisahan header dan section agar kode html lebih
semantic (latihan 3) -->
<main>
  <section>
    <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
```



Gambar F.3 – Hasil Validasi jika Jumlah Produksi >600

F.4 Tugas Proyek Mini – Laporan Inspeksi Kualitas

Deskripsi proyek mini:

Buatlah halaman HTML baru bernama `laporan\_kualitas.html`. Halaman ini berisi

formulir "Laporan Inspeksi Kualitas" dengan field:

- ☐ ID Produk (Text)
- ☐ Nama Inspektur (Text)
- ☐ Jenis Cacat (Radio Button: Geometri, Permukaan, Fungsional)
- ☐ Jumlah Cacat (Number)
- ☐ Foto Produk (Input type file - placeholder saja)
- ☐ Tombol Submit

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Halaman html dibuat dengan menggunakan tag `<form>` yang akan berisi `<input>` dengan type nya yang diatur sesuai dengan tipe input. type=text untuk tipe data text, type=radio untuk tipe data option radio button, type=number untuk tipe data number, dan type=file untuk upload file serta membuat `<button>` dengan type=submit

Kode Utama:

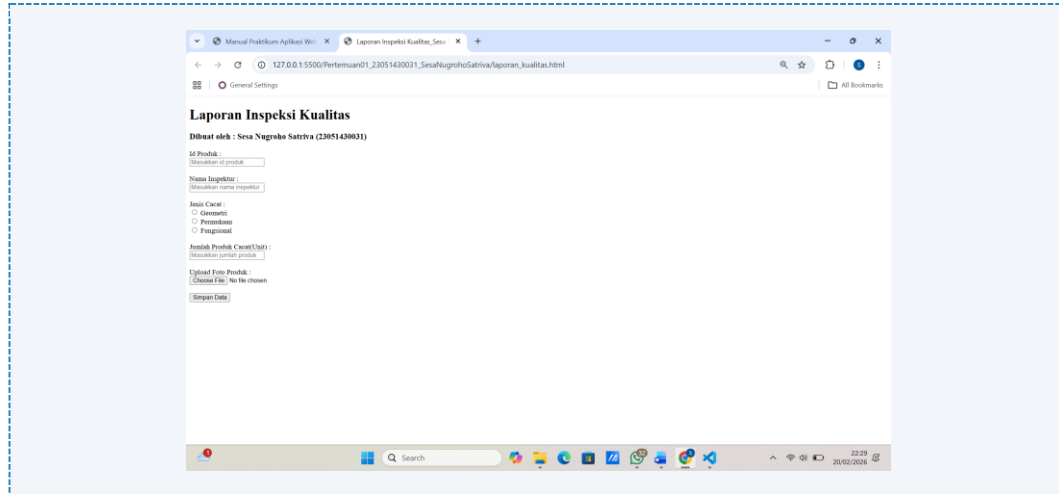

```
<form action="">
  <!-- field id produk -->
  <label for="id_produk">Id Produk :</label><br>
  <input type="text" id="id_produk" name="Id
Produk" placeholder="Masukkan id produk" required><br><br>

  <!-- field nama inspektur -->
  <label for="nama_inspektur">Nama Inspektur
:</label><br>
  <input type="text" id="nama_inspektur"
name="nama_inspektur" placeholder="Masukkan nama inspektur"
required><br><br>

  <!-- field jenis cacat -->
  <label>Jenis Cacat :</label><br>
  <!-- Radio opsi geometri -->
  <input type="radio" id="geometri" name="status"
value="geometri">
  <label for="geometri">Geometri</label><br>
  <!-- Radio opsi permukaan -->
  <input type="radio" id="permukaan"
name="status" value="permukaan">
  <label for="permukaan">Permukaan</label><br>
  <!-- Radio opsi fungsional -->
  <input type="radio" id="fungsional"
name="status" value="fungsional">
  <label
for="fungsional">Fungsional</label><br><br>

  <!-- field jumlah cacat -->
  <label for="jumlah_cacat">Jumlah Produk
Cacat(Unit) :</label><br>
  <input type="number" id="jumlah_cacat"
name="jumlah_cacat" min="0"
placeholder="Masukkan jumlah produk
cacat"><br><br>

  <!-- field foto produk -->
  <label for="foto_produk">Upload Foto Produk
:</label><br>
  <input type="file" id="foto_produk"
name="foto_produk"
placeholder="Upload foto produk dari
perangkat Anda">
  <br><br>
  <button type="submit">Simpan Data</button>
</form>
```



Gambar F.4 – Proyek Mini Laporan Inspeksi Kualita

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Pada teori dijelaskan struktur dasar HTML dan tag serta dilakukan pengaplikasian untuk membuat halaman html tersebut. Tingkat kearutan hasil dengan teori adalah 100%. Untuk refrensi diambil dari website resmi html.spec.whatwg.org sebagai refrensi utama. Tampilan pada html dapat menyesuaikan tergantung dari kebutuhan tipe data yang akan di input pada form serta bentuk tabel dapat disesuaikan seperti penambahan kolom ataupun baris

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tidak ditemukan kendala	Karena tidak ditemukan kendala maka tidak ada solusi

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Teknik yang dipelajari pada modul ini dapat diterapkan di industri terutama pada pembuatan halaman untuk memonitoring maupun membuat form masukan. Penerapan utama nya ada di poin tampilan serta kesesuaian input dengan tipe data yang ingin di input seperti text, number, dropdown, radio, dan sebagai nya sehingga dapat lebih rapi

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pengenalan untuk membuat struktur HTML dan tag mulai dari heading, unorderedlist, table, form, button, input, label, button serta memastikan struktur HTML semantic dengan <header> dan <section>
2	Mengaplikasikan dan memodifikasi <table>
3	Membuat <form> untuk input
4	Menyesuaikan style pada <input> sesuai dengan tipe data
5	Membuat button dengan type submit

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://html.spec.whatwg.org/#elements
[3]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 02
Topik Utama	CSS Dasar & Styling
Sub-Topik	Pengenalan CSS, Selectors, Box Model, dan Styling Form.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	20 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami cara kerja CSS untuk mempercantik antarmuka pengguna (UI).
2	Mampu memanipulasi warna, font, dan ukuran elemen.
3	Menguasai konsep Box Model (Margin, Border, Padding) untuk tata letak.
4	Menerapkan CSS pada formulir agar terlihat profesional dan mudah digunakan.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

CSS (Cascading Style Sheets) sebagai bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan estetika halaman web. Jika HTML berfungsi sebagai struktur atau kerangka, maka CSS berperan mengatur bagaimana elemen tersebut ditampilkan, mulai dari warna, ukuran teks, jarak antar elemen, hingga tata letak keseluruhan halaman. Konsep “cascading” menunjukkan bahwa aturan gaya dapat saling menimpa berdasarkan prioritas tertentu, sehingga pemahaman tentang urutan dan jenis penulisan CSS menjadi penting.

Dalam penerapannya, CSS dapat ditulis dengan tiga cara, yaitu inline, internal, dan external. Metode yang umum digunakan dalam praktik profesional adalah external CSS, karena memisahkan struktur (HTML) dan tampilan (CSS) agar kode lebih rapi, mudah dirawat, serta efisien untuk pengembangan skala besar. Konsep selektor juga menjadi bagian penting, karena melalui selektor kita dapat menentukan elemen mana yang akan diberi gaya, baik berdasarkan tag, class, maupun id.

Materi ini memperkenalkan konsep Box Model, yaitu setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari content, padding, border, dan margin. Pemahaman Box Model membantu dalam mengatur jarak antar elemen serta memastikan tata letak tidak saling bertabrakan. Selain itu, pengaturan tipografi, warna, dan styling form menjadi bagian penting untuk meningkatkan keterbacaan dan kenyamanan pengguna. Dalam konteks sistem industri, tampilan antarmuka yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi kesalahan baca serta meningkatkan efisiensi kerja operator.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

CSS berkaitan dengan kebutuhan industri dalam merancang antarmuka sistem yang jelas, konsisten, dan mudah digunakan. Dalam lingkungan produksi, dashboard atau sistem pelaporan sering digunakan oleh operator, supervisor, maupun manajer. Pengaturan font yang rapi, warna yang kontras, serta jarak antar elemen yang proporsional membantu pengguna membaca informasi dengan cepat tanpa kebingungan.

Penggunaan warna pada heading dan tabel, misalnya biru untuk header dan hijau untuk tombol aksi, mencerminkan praktik umum dalam sistem monitoring industri. Warna tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga sebagai sinyal visual. Tabel yang diberi efek hover memudahkan pengguna melacak baris data yang sedang dibaca, sehingga mengurangi risiko salah interpretasi saat mengecek jadwal maintenance atau data produksi harian. Bayangan halus (box-shadow) dan border-collapse juga membuat data terlihat lebih terstruktur dan profesional.

Pada bagian form, pengaturan lebar input 100%, padding yang cukup, serta tombol yang jelas mendukung aspek ergonomi digital. Dalam praktik industri, kesalahan input dapat berdampak pada keputusan produksi atau perencanaan material. Dengan desain form yang bersih dan mudah dipahami, risiko human error dapat ditekan. Bahkan class seperti status-ok atau status-down dapat digunakan untuk menandai kondisi mesin atau proses, sehingga operator dapat langsung mengenali status hanya dari warna tanpa harus membaca detail panjang. Ini menunjukkan bahwa CSS berkontribusi pada efisiensi, keselamatan, dan kejelasan informasi dalam sistem industri berbasis web. Kemampuan menyusun halaman web yang terstruktur menjadi kompetensi pendukung yang relevan bagi mahasiswa Teknik Industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat File CSS Eksternal

Buka VS Code, lalu buat folder baru di desktop dengan nama PraktikumWeb_TekInd dan buka folder tersebut melalui menu File > Open Folder. Setelah itu, buat folder baru bernama Pertemuan02_23051430031_SesaNugrohoSatriva lalu buat file baru bernama praktikum.css, serta copy paste isian dari file praktikum.html yang sebelumnya telah dibuat pada pertemuan 1. Dan tambahkan link rel=stylesheet ke praktikum.css pada <head> html

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="praktikum.css">
  <title>Data Mesin Produksi - Lini A</title>
</head>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Menambah link rel=stylesheet yang mengacu pada file praktikum.css

E.2 Langkah 2 – Styling Body dan Tipografi

Buat style untuk body dan typografi untuk tag <h1> <h2> dan <body> yang mengatur jenis font, warna, margin, padding, text align, dan memberikan border-bottom untuk <h1>. Font di import dari google fonts

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
/* Import Font dari Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  /* Warna abu-abu muda untuk background */
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h1 {
  color: #2c3e50;
  /* Biru tua gelap */
```



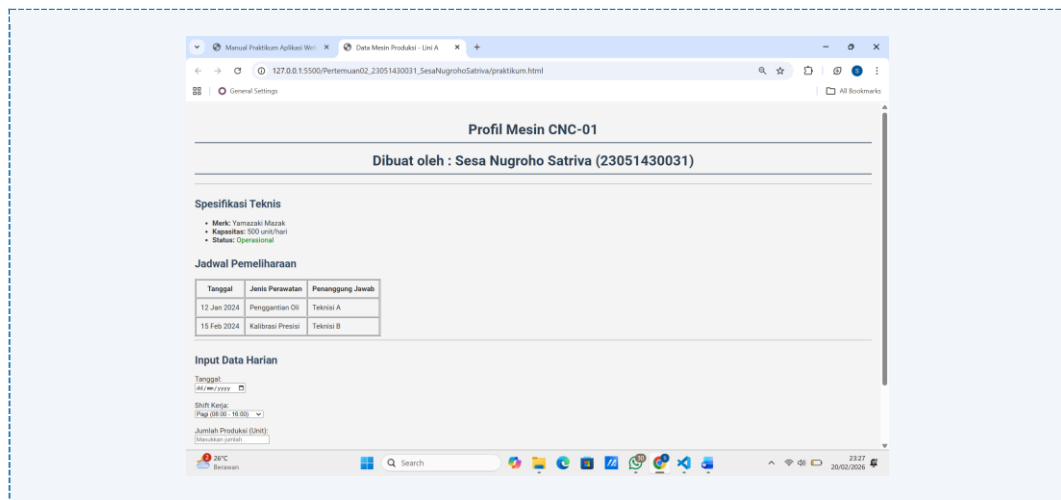
```

text-align: center;
border-bottom: 2px solid #2c3e50;
padding-bottom: 10px;
}

h2 {
color: #34495e;
margin-top: 30px;
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil membuat styling body dan heading

E.3 Langkah 3 – Membuat Tabel Data

Buat styling untuk table yang diletakkan didalam file praktikum.css yang akan mengatur style width, margin, text align, background color serta border-collapse: collapse untuk mengubah border ganda menjadi tunggal

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
/* Styling tabel data */
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
/* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
margin-top: 20px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
/* Efek bayangan halus */
}

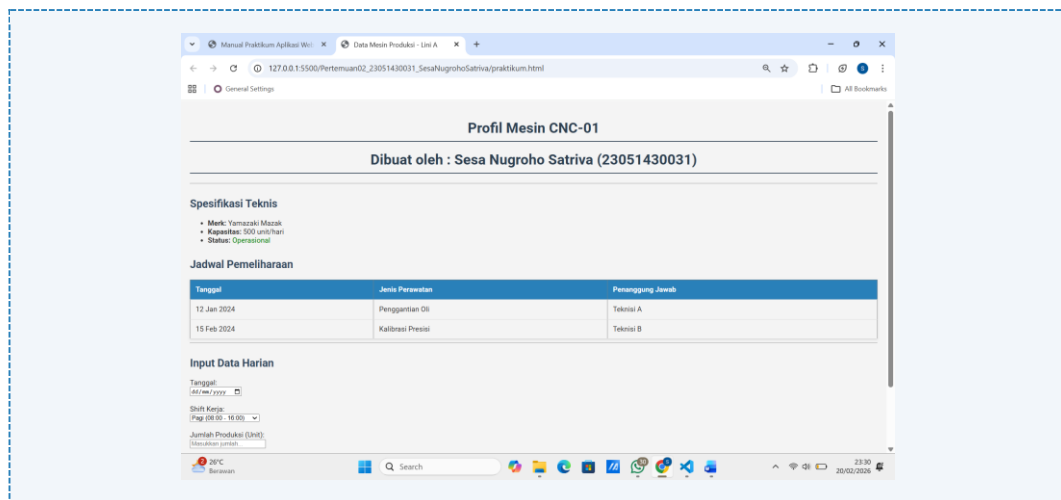
th,
td {
padding: 12px;
text-align: left;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

```

```
th {
  background-color: #2980b9;
  /* Biru profesional */
  color: white;
}

tr:hover {
  background-color: #f1f1f1;
  /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil membuat styling table

E.4 Langkah 4 – Styling Formulir (Fokus pada UX)

Buat styling untuk formulir yang diletakkan didalam file praktikum.css yang akan mengatur style width, margin, text align dan memberikan hover pada button agar ketika mouse mendekat maka warna nya akan berubah dan membungkus form kedalam background-color white agar terlihat seperti card

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
form {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
  /* Sudut melengkung */
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  max-width: 600px;
  margin: 0 auto;
  /* Formulir berada di tengah */
}

label {
```

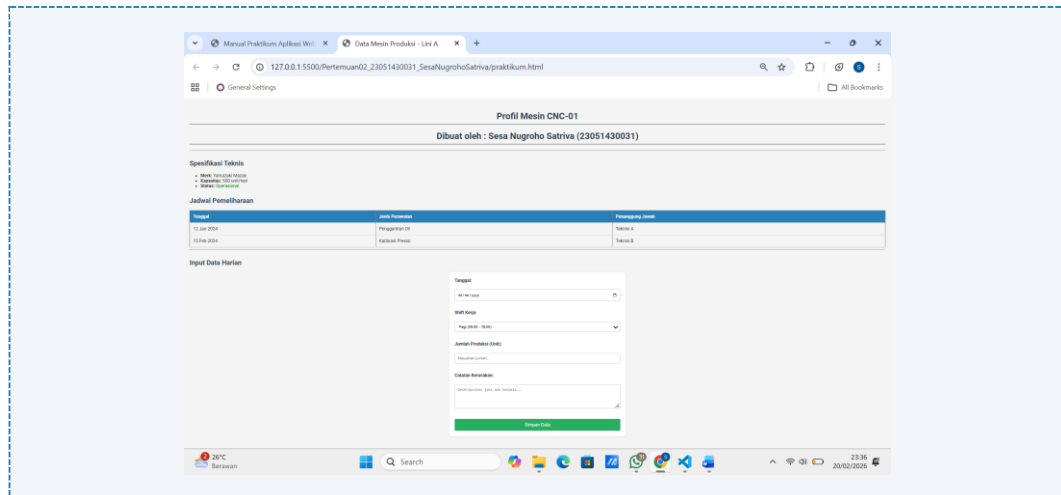
```
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        font-weight: bold;
    }

    input[type="text"],
    input[type="number"],
    input[type="date"],
    select,
    textarea {
        width: 100%;
        /* Lebar penuh */
        padding: 10px;
        margin-bottom: 15px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
        /* Padding tidak menambah lebar total */
    }

    /* Styling khusus tombol */
    button {
        background-color: #27ae60;
        /* Hijau */
        color: white;
        padding: 12px 20px;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
        width: 100%;
        font-size: 16px;
    }

    button:hover {
        background-color: #219150;
        /* Hijau lebih gelap saat hover */
    }
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil membuat styling form input

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Class Selector

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan kelas `status-ok` pada teks status operasional di HTML, dan berikan warna hijau tebal di CSS. Berikan kelas `status-down` dan berikan warna merah.

Jawaban / Kode Solusi:

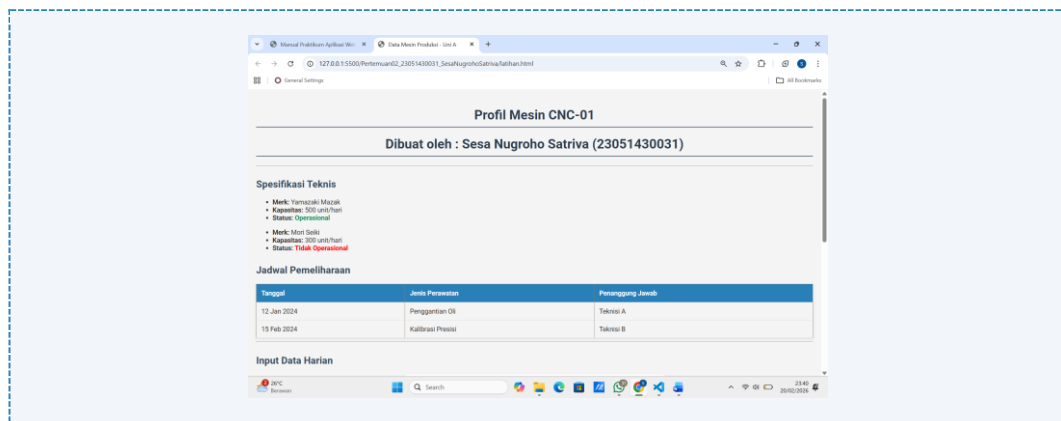
```
<ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <!-- Penambahan class status ok di text operasional -->
    <li><strong>Status:</strong> <span class="status-ok">Operasional</span></li>
</ul>
<ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Mori Seiki</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 300 unit/hari</li>
    <!-- Penambahan class status down di text tidak operasional -->
    <li><strong>Status:</strong> <span class="status-down">Tidak Operasional</span></li>
</ul>
```

```

/* Penambahan Style status ok dan status down (latihan 1) */
.status-ok {
    color: #219150;
    font-weight: bold;
}

.status-down {
    color: red;
    font-weight: bold;
}

```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Kolom Status pada spesifikasi teknis

F.2 Latihan 2 – Layout Container

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat sebuah `

` dengan id `container` di HTML yang membungkus seluruh konten. Di CSS, berikan `max-width: 800px`, `margin: 0 auto`, dan `background: white` agar konten terlihat seperti kertas di tengah layar.

Jawaban / Kode Solusi:

```

<div class="container">
    <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
    <h1>Dibuat oleh : Sesa Nugroho Satriva
(23051430031)</h1>
    <hr>

    <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
    <ul>
        <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
        <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
        <!-- Penambahan class status ok di text operasional
-->
        <li><strong>Status:</strong> <span class="status-
ok">Operasional</span></li>
    </ul>

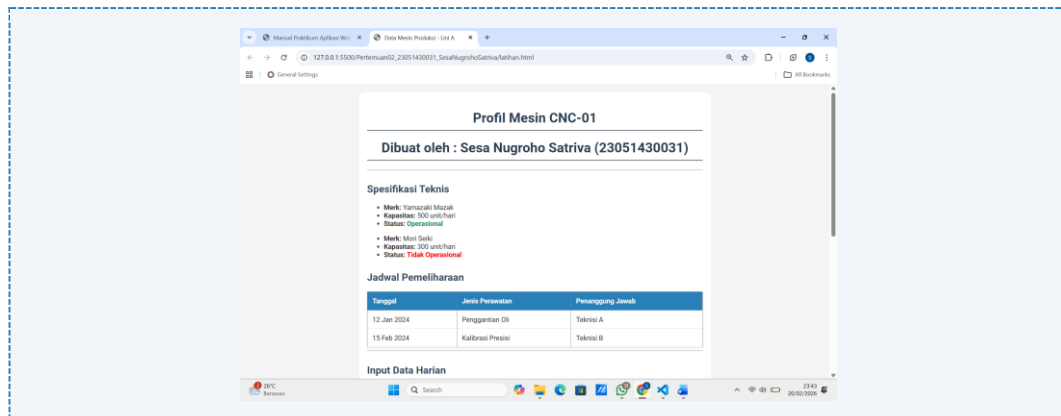
```

```

<ul>
  <li><strong>Merk:</strong> Mori Seiki</li>
  <li><strong>Kapasitas:</strong> 300 unit/hari</li>
  <!-- Penambahan class status down di text tidak
operasional -->
  <li><strong>Status:</strong> <span class="status-
down">Tidak Operasional</span></li>
</ul>
<h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
<table border="1" cellpadding="10">

/* penambahan style container (latihan 2) */
.container {
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 15px;
}

```



Gambar F.2 – Hasil Pembungkusan content dalam container

F.3 Tugas Proyek Mini – Laporan Inspeksi Kualitas

Deskripsi proyek mini:

- Terapkan styling CSS yang sama ke file `laporan\_kualitas.html` yang Anda buat di pertemuan 1.
- Tambahkan aturan CSS agar tombol "Reset" (jika ada) berwarna merah (`#c0392b`).
 - Pastikan form responsif (tetap rapi saat di-zoom).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Copy paste file laporan_kualitas.html kemudian tambahkan link rel=stylesheet yang terhubung dengan file laporan_kualitas.css yang berisi hasil copy paste dari file css sebelumnya dan tambahkan class button[type="reset"] serta buat hover button reset pada file css. Agar lebih rapi, hapus baris css yang tidak digunakan serta tambahkan padding margin agar isi nya lebih rapi

Kode Utama:

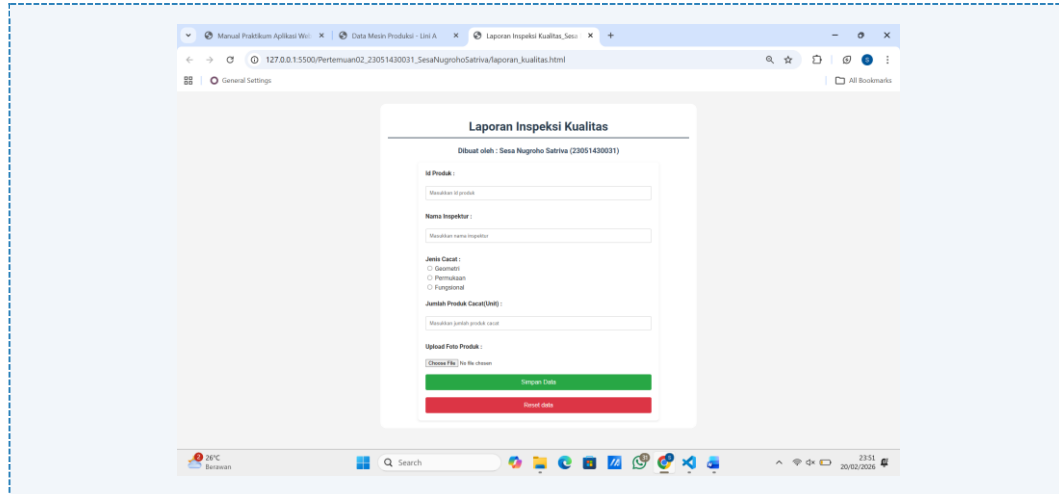
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="laporan_kualitas.css">
  <title>Laporan Inspeksi Kualitas_Sesa Nugroho
Satriva_23051430031</title>
</head>

button[type="reset"] {
  background-color: #dc3545;
  color: white;
}

button[type="reset"]:hover {
  background-color: #c82333;
}

.container {
  max-width: 800px;
  margin: auto;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 15px;
}
```



Gambar F.3 – Proyek Mini Industri

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Pada teori dijelaskan penggunaan dan urgensi penggunaan css, css sendiri digunakan untuk memberikan style pada html agar meningkatkan UI/UX. Kesesuaian hasil dengan teori adalah 100% namun terdapat beberapa notes dan penyesuaian yang saya lakukan seperti pada bagian latihan membuat dan membungkus elemen dalam container tidak dijelaskan menambahkan padding sehingga konten terasa menabrak background putih dan juga jika output nya ingin tampilan seperti card, maka seharusnya diberikan tambahan border-radius agar pada sudut border dapat memiliki lengkungan (bukan kotak kaku)

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Sebenarnya ini tidak termasuk kendala ataupun error namun dalam suatu penulisan code css jika terdapat class ataupun style yang digunakan (dead css) maka sebaiknya dihapus saja untuk meningkatkan kebersihan code. Namun jika dilakukan pembersihan css sedangkan setiap file memiliki style ataupun	Pisahkan file css untuk masing-masing Langkah seperti praktikum.css, latihan.css. dan laporan_kualitas.css

struktur html yang berbeda maka dapat menyebabkan error	
Pada Latihan 1, Ketika diminta untuk membuat 2 style yaitu status-down dan status-ok. Jika mengikuti pada modul yaitu file index.html hanya terdapat 1 tipe mesin dan 1 status sehingga hanya dapat menampilkan 1 class yaitu status-ok	Menambahkan satu <code><list></code> yang berisi tipe mesin dan memiliki class status-down pada status

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterkaitan dengan Penerapan di industri adalah untuk css digunakan untuk memberikan style pada html yang berfungsi sebagai hiasan untuk meningkatkan ui/ux. Hal ini dapat berguna secara internal (manajemen/operasional) maupun eksternal (customer) dikarenakan css membuat pengguna mendapatkan peningkatan pengalaman ui/ux dibandingkan html biasa tanpa css. Mungkin untuk generasi saat ini tidak terlalu merasakan dampaknya dikarenakan ada di era dimana ui/ux telah berkembang pesat, namun ketika saya magang dan saya berbincang dengan project management internal saya yang telah berkecimpung di dunia it developing sejak tahun 2000an, beliau mengatakan bahwa ui/ux itu paling penting karena jaman dulu bahkan sistem seperti siakad masih tidak ada yang menggunakan dikarenakan ui/ux nya yang membingungkan pengguna, berbeda dengan jaman sekarang ketika ui/ux telah berkembang menyebabkan hampir semua orang telah nyaman menggunakan sistem digital. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ui/ux dapat memudahkan pengguna yang dapat mendukung industri dalam melakukan digitalisasi dari segi pengguna seperti tingkat user dan dapat mengurangi human error dalam penggunaannya.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pengenalan penggunaan style menggunakan file css eksternal yang di aplikasi dengan menggunakan tag <code><link rel="stylesheet" href="namafile.css"></code>
2	Pengenalan dan pengaplikasian dasar css seperti margin, padding, text-center, align-item, color, background-color, border, dan sebagainya
3	Pengaplikasi style css pada tag <code><h1></code> , <code><h2></code> , <code><table></code> , <code><form></code> , <code><button></code> , dan sebagai nya
4	Pengaplikasi hover pada <code><tr></code> dan <code><button></code> untuk merubah style ketika mouse didekatkan pada elemen
5	Pengenalan tentang istilah bentuk "card" yang diaplikasikan dengan mendefinisikan style ".container" dengan background putih dan pengaturan max-width pada css kemudian membungkus struktur elemen html menggunakan tag <code><div class="container"></code>

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://cssreference.io/
[3]	https://web.dev/learn/css/
[4]	https://www.w3schools.com/css/
[5]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Tutorials

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 03
Topik Utama	Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap
Sub-Topik	CSS Flexbox, CSS Grid, dan Framework CSS (Bootstrap 5) untuk prototyping cepat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep layout modern menggunakan Flexbox dan Grid
2	Mengenal dan menggunakan Framework CSS (Bootstrap) untuk mempercepat pengembangan UI.
3	Mampu membuat layout dashboard responsif (Sidebar + Main Content).
4	Menerapkan komponen Bootstrap (Card, Navbar, Button) pada konteks industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Modul ini bertujuan untuk memahami konsep layout modern berbasis Flexbox dan Grid sebagai fondasi dalam membangun antarmuka pengguna yang terstruktur dan responsif. Flexbox digunakan untuk mengatur distribusi elemen dalam satu arah (horizontal atau vertikal), sedangkan Grid memungkinkan pengaturan elemen dalam dua dimensi secara lebih sistematis. Pemahaman terhadap kedua konsep ini mendukung kemampuan dalam menyusun struktur halaman yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar, sehingga tampilan tetap konsisten pada perangkat desktop maupun mobile.

Selain itu, modul ini menekankan penggunaan framework Bootstrap untuk memudahkan proses pengembangan website. Bootstrap menyediakan sistem grid, utility class, serta komponen siap pakai seperti Navbar, Card, dan Button yang dapat langsung diimplementasikan tanpa membangun struktur dari awal. Dengan memanfaatkan Bootstrap, proses developing menjadi lebih cepat, terstandar, dan efisien, terutama dalam pembuatan layout dashboard yang terdiri atas Sidebar dan Main Content.

Tujuan akhir dari modul ini adalah agar peserta mampu merancang dashboard responsif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Peserta tidak hanya memahami teori layout modern, tetapi juga mampu mengintegrasikan komponen Bootstrap secara tepat guna dalam konteks sistem informasi, sehingga menghasilkan tampilan yang profesional, mudah digunakan, dan memiliki hierarki visual yang jelas.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam praktik industri, pengembangan sistem berbasis web menuntut efisiensi waktu dan konsistensi desain. Penggunaan Bootstrap menjadi solusi yang umum diterapkan oleh berbagai perusahaan teknologi karena mempercepat proses pengembangan antarmuka tanpa mengurangi kualitas visual maupun fungsionalitas. Banyak platform digital yang mengandalkan pendekatan ini untuk membangun dashboard operasional, termasuk sistem analitik dan manajemen data di perusahaan seperti Microsoft dan Google.

Pada sektor manufaktur, logistik, maupun jasa, dashboard responsif digunakan untuk menampilkan laporan produksi, performa karyawan, hingga indikator kinerja utama secara real-time. Struktur Sidebar dan Main Content memudahkan navigasi menu serta akses cepat terhadap data penting. Dengan memanfaatkan Bootstrap, tim pengembang dapat memastikan bahwa sistem tetap kompatibel di berbagai perangkat tanpa perlu melakukan pengkodean yang kompleks dari awal.

Selain itu, dalam lingkungan kerja kolaboratif seperti perusahaan teknologi global misalnya IBM, penggunaan framework yang terstandar mendukung konsistensi desain lintas tim dan proyek. Hal ini mengurangi potensi kesalahan desain, meningkatkan produktivitas pengembang, serta mempercepat proses implementasi sistem. Dengan demikian, kompetensi yang diperoleh melalui modul ini relevan secara langsung dengan kebutuhan industri digital modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

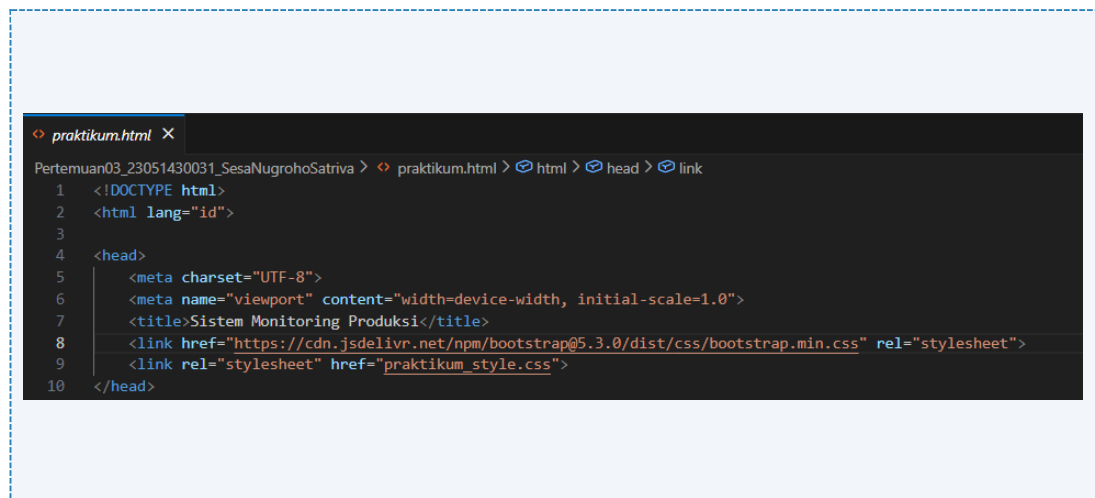
E.1 Langkah 1 – Integrasi Bootstrap 5

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bo
otstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="praktikum_style.css">
</head>
<body>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boot
strap.bundle.min.js">
</script>
</body>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Mengintegrasikan bootstrap 5

E.2 Langkah 2 – Membuat Navigasi Bar (Navbar)

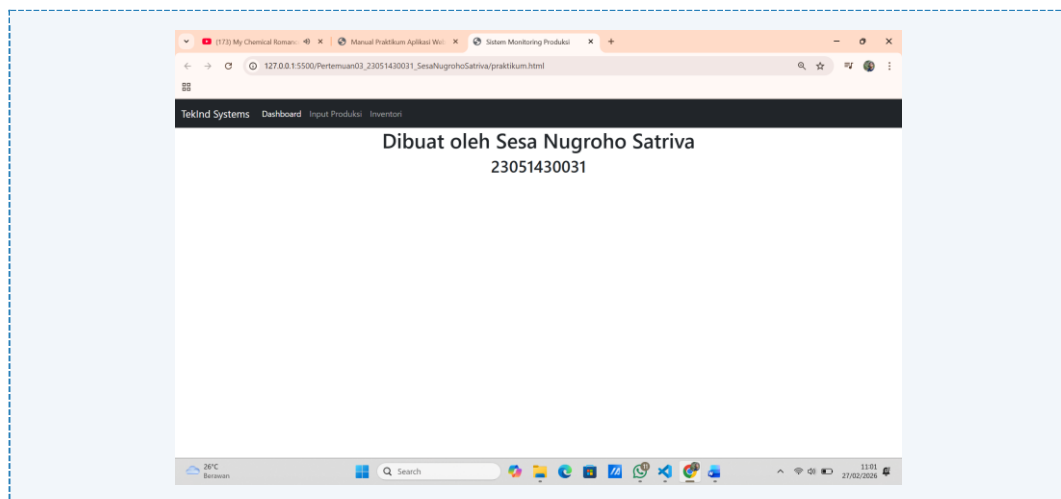
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-
bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">
```

```

        <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active"
href="">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="">Input
Produksi</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="">Inventori</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Navbar

E.3 Langkah 3 – Layout Grid Dashboard (Sistem Grid)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
<div class="container mt-4">
    <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
    <div class="row mb-4">
        <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                <div class="card-header">Total
Produksi</div>

                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>

```



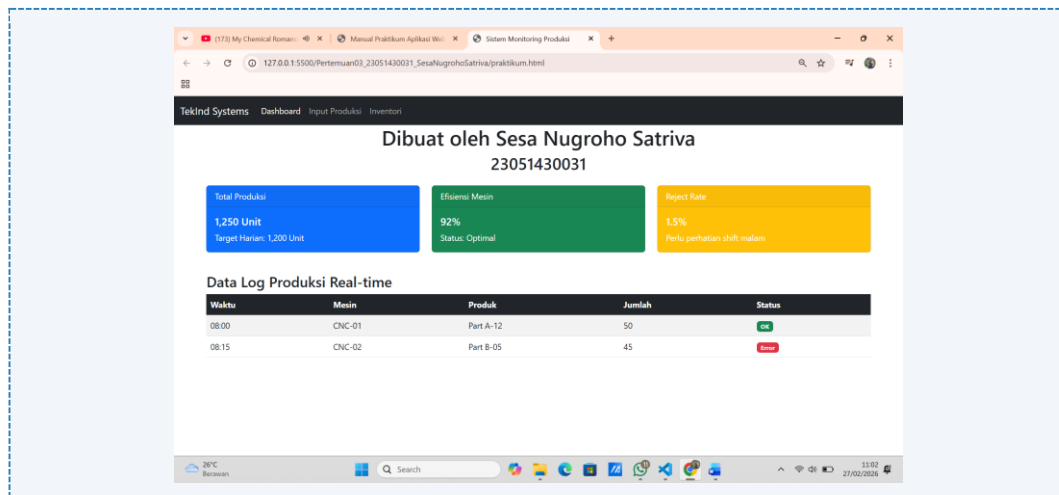
```

        <p class="card-text">Target Harian:
1,200 Unit</p>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-success mb-3">
        <div class="card-header">Efisiensi
Mesin</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">92%</h5>
            <p class="card-text">Status:
Optimal</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-warning mb-3">
        <div class="card-header">Reject Rate</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">1.5%</h5>
            <p class="card-text">Perlu perhatian
shift malam</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Row 2: Tabel Data -->
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
        <table class="table table-striped table-hover">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>Waktu</th>
                    <th>Mesin</th>
                    <th>Produk</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>08:00</td>
                    <td>CNC-01</td>
                    <td>Part A-12</td>
                    <td>50</td>

```

```
 <span class="badge bg- success">OK</span></td> </tr> <tr>  08:15</td>  CNC-02</td>  Part B-05</td>  45</td>  <span class="badge bg- danger">Error</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> | | | | | |
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Pembuatan KPI card dan tabel

E.4 Langkah 4 – Styling Form dengan Bootstrap Classes

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
<div class="container mt-5">
  <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
  <form>
    <div class="mb-3">
      <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode
Mesin</label>
      <input type="text" class="form-control"
id="kodeMesin" placeholder="Contoh: CNC-01">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="shiftSelect" class="form-
label">Pilih Shift</label>

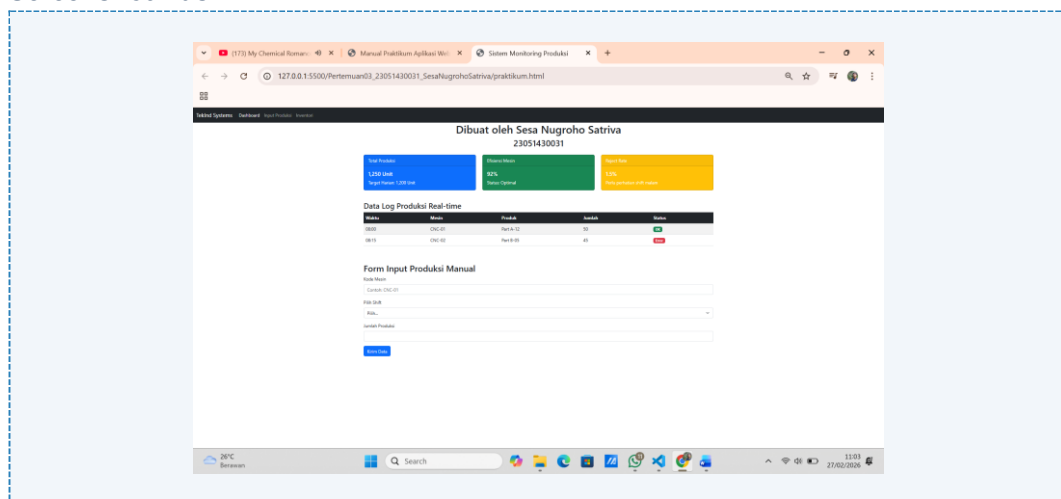
```

```

<select class="form-select" id="shiftSelect">
  <option selected>Pilih...</option>
  <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
  <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
  <option vaue="3">Shift 3 (malam)</option>
</select>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</label>
  <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
</form>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil pembuatan form(ukuran chrome diperkecil agar semua konten terlihat)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Grid Responsif

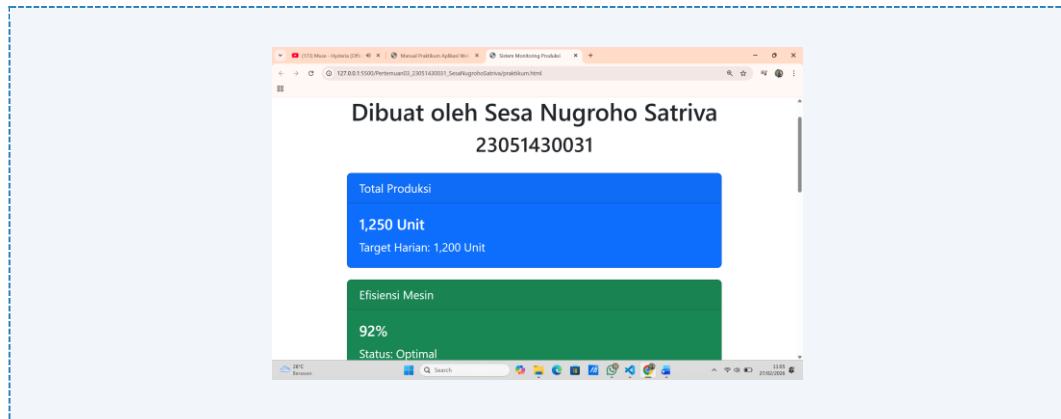
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Coba ubah ukuran layar browser Anda. Perhatikan bagaimana kartu KPI yang tadinya sejajar (3 kolom) akan menumpuk ke bawah (1 kolom) di layar HP. Ini

adalah kekuatan Grid System (`col-md-4` artinya 4 kolom di layar medium ke atas, otomatis 12 kolom/1 baris di layar kecil)

Jawaban / Kode Solusi:

```
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-primary mb-3">
        <div class="card-header">Total
Produksi</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
            <p class="card-text">Target Harian:
1,200 Unit</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-success mb-3">
        <div class="card-header">Efisiensi
Mesin</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">92%</h5>
            <p class="card-text">Status:
Optimal</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-warning mb-3">
        <div class="card-header">Reject Rate</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">1.5%</h5>
            <p class="card-text">Perlu perhatian
shift malam</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```



Gambar F.1 – Hasil KPI card responsive terhadap ukuran layar

F.2 Latihan 2 – Modifikasi Card

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

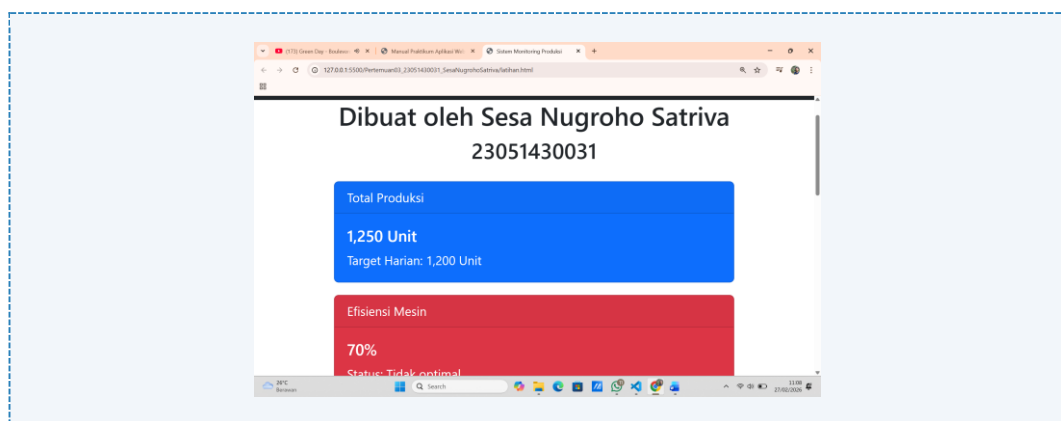
Ubah kartu "Efisiensi Mesin" menjadi warna merah (`bg-danger`) jika angkanya diubah menjadi di bawah 80%.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<div class="card text-white bg-danger mb-3">
  <div class="card-header">Efisiensi
Mesin</div>

  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">70%</h5>
    <p class="card-text">Status: Tidak
optimal</p>

  </div>
</div>
```



Gambar F.2 – Hasil mengubah warna card efisiensi mesin menjadi bg-danger

F.3 Tugas Proyek Mini – Dashboard Layout

Deskripsi proyek mini:

Buatlah struktur dashboard baru bernama `dashboard\_inventori.html`.

- Gunakan Bootstrap Grid.
- Bagian atas: Judul "Gudang Bahan Baku".
- Bagian kiri (4 kolom): Form Stok Masuk (Input nama barang, qty, supplier).
- Bagian kanan (8 kolom): Tabel Stok Saat Ini (Gunakan tabel Bootstrap).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Saya memilih tema warna hijau untuk tampilan isi project nya
Pertama judul "Gudang Bahan Baku" di bungkus dengan nav dan diberi warna hijau
kemudian bungkus tabel dan form input dalam container yang diberikan margin top agar tidak terlalu sempit dengan content diatasnya, setelah itu berikan class row dengan g-4 untuk mengatur jarak agar konten form dan tabel disusun dalam satu baris layout kemudian bungkus masing2 konten form dan tabel menjadi dalam class col-md-6 agar Bootstrap membagi 1 baris menjadi 12 bagian dan angka 6 berarti kolom ini mengambil 6 dari 12 bagian (50% lebar baris) agar ketika diubah ukuran layar menjadi lebih kecil maka layout nya akan otomatis menyesuaikan. Serta ditambahkan class badge untuk status di dalam tabel agar warna nya menyesuaikan dengan status

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Gudang bahan baku</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg" style="background-color: #D1E7DD;" data-bs-theme="light">
    <div class="container">
      <h1 class="mx-auto mb-0 fw-bold text-center">Gudang Bahan Baku</h1>
    </div>
  </nav>
  <div class="container mt-1 text-center">
    <h2 class="mb-0">Dibuat Oleh Sesa Nugroho Satriva</h2>
```

```

        <h2 class="text-muted">23051430031</h2>
    </div>

    <div class="container mt-3">
        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-6">
                <div class="p-4 rounded shadow-sm"
style="background-color: #f0f0f0;">
                    <h4 class="text-center mb-3 fw-bold">Form
Stock Masuk</h4>

                    <form>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="nama_barang"
class="form-label">Nama Barang</label>
                            <input type="text" class="form-
control" id="nama_barang" name="nama_barang"
placeholder="Masukkan nama
barang" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="qty_barang"
class="form-label">Qty</label>
                            <input type="number" class="form-
control" id="qty_barang" name="qty_barang"
placeholder="Masukkan kuantitas
barang" required>
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label for="supplier" class="form-
label">Supplier</label>
                            <select class="form-select"
id="supplier" name="supplier" required>
                                <option value="" selected
disabled>Pilih supplier</option>
                                <option value="mayora">PT
Mayora</option>
                                <option
value="tiga_raksa_satria">PT Tiga Raksa Satria</option>
                                <option
value="belfoods">Belfoods</option>
                            </select>
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn btn-
success w-100">Kirim Data</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">

```

```

        <div class="p-4 rounded shadow-sm"
style="background-color: #f0f0f0;">
            <h4 class="text-center mb-3 fw-bold">Tabel
Stock Saat Ini</h4>
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped
table-bordered align-middle text-center">
                    <thead class="table-success align-
middle text-center">
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Nama produk</th>
                            <th>Supplier</th>
                            <th>Stock awal</th>
                            <th>Stock masuk</th>
                            <th>Stock keluar</th>
                            <th>Sisa</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>1</td>
                            <td>Biskuit Roma</td>
                            <td>PT Mayora</td>
                            <td>100</td>
                            <td>50</td>
                            <td>30</td>
                            <td>120</td>
                            <td><span class="badge bg-
success">Aman</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>2</td>
                            <td>Sosis Belfoods</td>
                            <td>Belfoods</td>
                            <td>80</td>
                            <td>20</td>
                            <td>60</td>
                            <td>40</td>
                            <td><span class="badge bg-
warning text-dark">Menipis</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>3</td>
                            <td>Wafer Slai O'lai</td>
                            <td>PT Mayora</td>
                            <td>120</td>
                            <td>40</td>
                            <td>100</td>

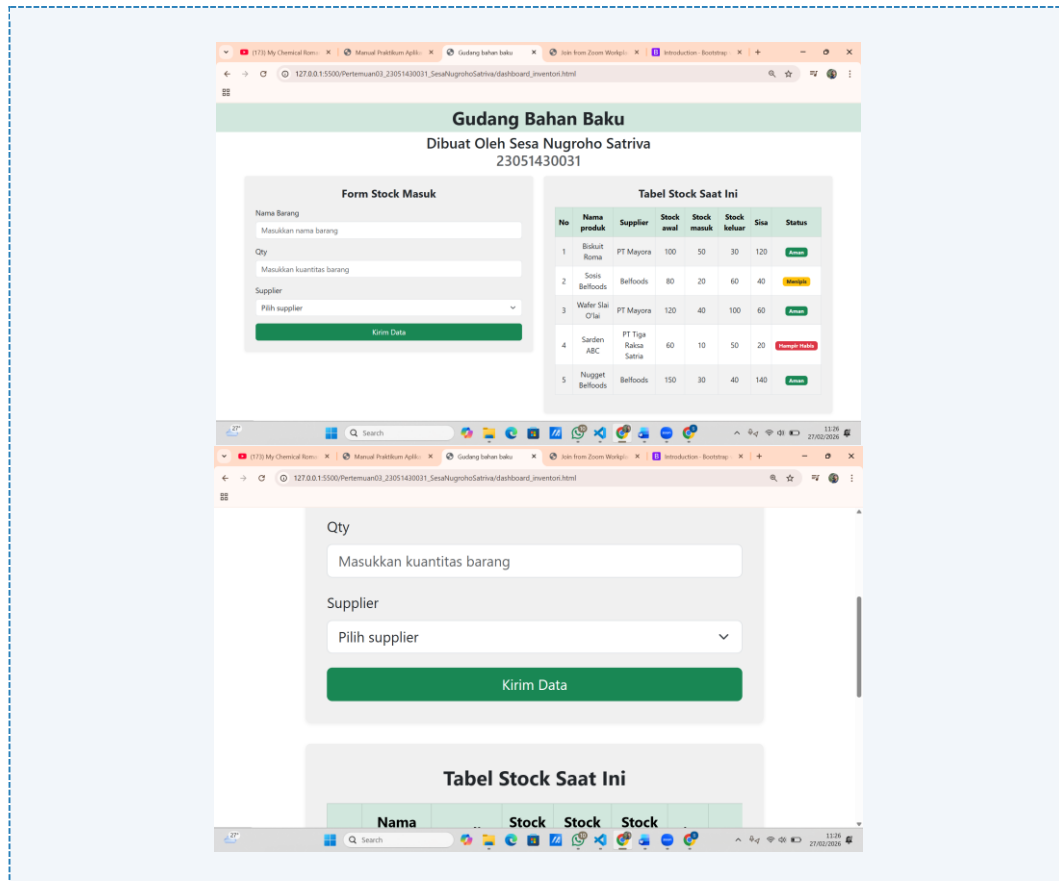
```



```

        <td>60</td>
        <td><span class="badge bg-
success">Aman</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>4</td>
        <td>Sarden ABC</td>
        <td>PT Tiga Raksa
Satria</td>
        <td>60</td>
        <td>10</td>
        <td>50</td>
        <td>20</td>
        <td><span class="badge bg-
danger">Hampir Habis</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>5</td>
        <td>Nugget Belfoods</td>
        <td>Belfoods</td>
        <td>150</td>
        <td>30</td>
        <td>40</td>
        <td>140</td>
        <td><span class="badge bg-
success">Aman</span></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```



Gambar F.3 – Hasil pembuatan mini proyek dan hasil responsive layout

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil implementasi layout dashboard menunjukkan kesesuaian dengan teori layout modern yang menggunakan Flexbox dan Grid. Struktur halaman terbagi secara sistematis antara Sidebar dan Main Content, mencerminkan konsep pengaturan satu dimensi dan dua dimensi sebagaimana dijelaskan dalam teori. Penggunaan pembagian kolom dan baris mendukung keteraturan tata letak serta memudahkan pengelolaan elemen di dalamnya. Responsivitas tampilan pada berbagai ukuran layar juga sejalan dengan prinsip dasar layout adaptif.

Penggunaan framework Bootstrap dalam pengembangan website telah sesuai dengan tujuan modul, yaitu mempercepat proses developing dan menjaga konsistensi desain. Sistem grid Bootstrap dimanfaatkan untuk mengatur struktur halaman, sementara komponen seperti Navbar, Card, dan Button digunakan sesuai dengan fungsinya dalam konteks dashboard. Hal ini menunjukkan penerapan konsep standarisasi dan efisiensi yang menjadi landasan penggunaan framework CSS dalam pengembangan antarmuka.

Selain itu, pembuatan dashboard responsif dengan kombinasi Sidebar dan Main Content telah mengacu pada praktik umum dalam perancangan sistem industri berbasis web. Tata letak memungkinkan navigasi yang terstruktur serta penyajian informasi yang terorganisasi. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh telah sesuai dengan teori yang dipelajari dalam modul, baik dari aspek konsep layout modern maupun pemanfaatan Bootstrap sebagai framework pendukung pengembangan UI.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Di mini proyek, ketika ukuran layar diperkecil maka jarak antara form dan tabel bertabrakan	Penggunaan g-4 pada <code><div class="row"></code>
Pembungkusan form tabel dalam card masih terlihat kaku dikarenakan sudut nya siku-siku	Penggunaan "rounded" untuk memberikan lengkungan pada sudut

Ketika ukuran layar diubah, ukuran tabel tidak ikut menyesuaikan	Pembungkusan tabel dengan <code><div class="table-responsive"></code>
Pada baris tabel status masih kurang menggambarkan secara ui kondisi status	Penggunaan <code></code> kemudian diberikan warna menggunakan <code>"bg-warning"</code> sesuai dengan status

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Bootstrap digunakan tidak hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi untuk membangun sistem yang efisien dan konsisten. Pada perusahaan yang mengembangkan sistem berbasis web, seperti dashboard monitoring, sistem ERP, atau aplikasi administrasi, struktur layout harus jelas dan mudah dipahami. Sistem grid Bootstrap membantu tim menyusun Sidebar untuk navigasi dan Main Content untuk menampilkan data operasional seperti laporan penjualan, produksi, atau kinerja karyawan.

Di sektor manufaktur dan logistik, dashboard sering digunakan untuk memantau status produksi, stok barang, dan distribusi secara real-time. Komponen seperti Card dapat digunakan untuk menampilkan ringkasan Key Performance Indicator (KPI), Navbar untuk navigasi antar modul, dan Button untuk menjalankan aksi seperti input atau pembaruan data. Dengan Bootstrap, pengembang tidak perlu merancang komponen dari awal sehingga waktu pengerjaan sistem menjadi lebih singkat.

Pada industri teknologi dan startup digital, percepatan pengembangan sangat penting karena berkaitan dengan target rilis produk. Penggunaan framework seperti Bootstrap memungkinkan tim fokus pada logika bisnis dan integrasi sistem tanpa menghabiskan banyak waktu pada desain dasar antarmuka. Selain itu, standarisasi komponen memudahkan kolaborasi antar developer dan menjaga konsistensi tampilan di seluruh modul sistem perusahaan.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Penggunaan css bootstrap memudahkan untuk mendevelope style dari website karena telah tersedia berbagai style yang tinggal diaplikasikan ke dalam coding menggunakan tag <code><link ></code> di dalam <code><head></code> pada html
2	Layout dapat diaplikasi dengan menggunakan grid bootstrap
3	Meskipun memudahkan, namun pilihan warna masih terbatas sehingga jika ingin custom warna harus menambahkan warna dengan <code><style ="color"></code> maupun <code><style ="background-color"></code>
4	Penggunaan layout responsive tetap harus diatur jarak nya agar ketika layout berubah, jarak antar konten tidak bertabrakan/terlalu sempit/terlalu lebar
5	Bootstrap itu di ibaratkan sebagai library yang dapat kita aplikasikan style nya ke dalam html website kita, terdapat banyak elemen untuk di eksplorasi agar website yang kita buat dapat sesuai dengan keinginan kita

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://getbootstrap.com/
[3]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Style_the_content
[4]	https://www.w3schools.com/css/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 04
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	06 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan Keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan logika dan interaktivitas pada halaman web. Jika HTML berfungsi sebagai struktur halaman dan CSS mengatur tampilan, maka JavaScript berperan sebagai komponen yang mengatur perilaku sistem. Dalam modul ini dipelajari konsep dasar JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, serta control flow yang menjadi fondasi dalam membangun logika program.

Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses oleh program. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar seperti string untuk teks, number untuk nilai numerik, dan boolean untuk nilai logika benar atau salah. Data yang tersimpan dalam variabel dapat diproses menggunakan operator, seperti operator aritmatika untuk melakukan perhitungan matematika atau operator logika untuk melakukan evaluasi kondisi tertentu.

Selain itu, JavaScript juga menyediakan mekanisme control flow seperti if/else dan switch yang memungkinkan program mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi yang terjadi. Dengan konsep ini, program dapat menentukan tindakan yang berbeda untuk setiap kondisi input. Pada praktikum ini konsep tersebut digunakan untuk berbagai simulasi sederhana seperti pengecekan status mesin produksi, perhitungan nilai availability pada OEE, serta pengolahan input pengguna melalui interaksi DOM menggunakan prompt, alert, dan manipulasi elemen HTML.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep dasar JavaScript yang dipelajari pada modul ini memiliki relevansi dengan penerapan sistem informasi dan otomatisasi dalam dunia industri. Dalam lingkungan manufaktur modern, banyak proses operasional yang memanfaatkan aplikasi berbasis web untuk memantau kinerja produksi, mengelola data operasional, serta membantu pengambilan keputusan secara cepat. Logika pemrograman seperti variabel, perhitungan matematis, dan control flow merupakan dasar dari sistem tersebut.

Sebagai contoh, pada sistem monitoring produksi, data seperti jumlah produksi, jam operasional mesin, dan target harian dapat disimpan dalam variabel dan diproses menggunakan operator matematika. Dengan menggunakan logika if/else, sistem dapat memberikan peringatan otomatis ketika mesin telah melewati batas jam operasional atau ketika produksi belum mencapai target yang ditentukan. Hal ini membantu operator maupun supervisor dalam melakukan tindakan preventif seperti penjadwalan maintenance atau penyesuaian jadwal produksi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

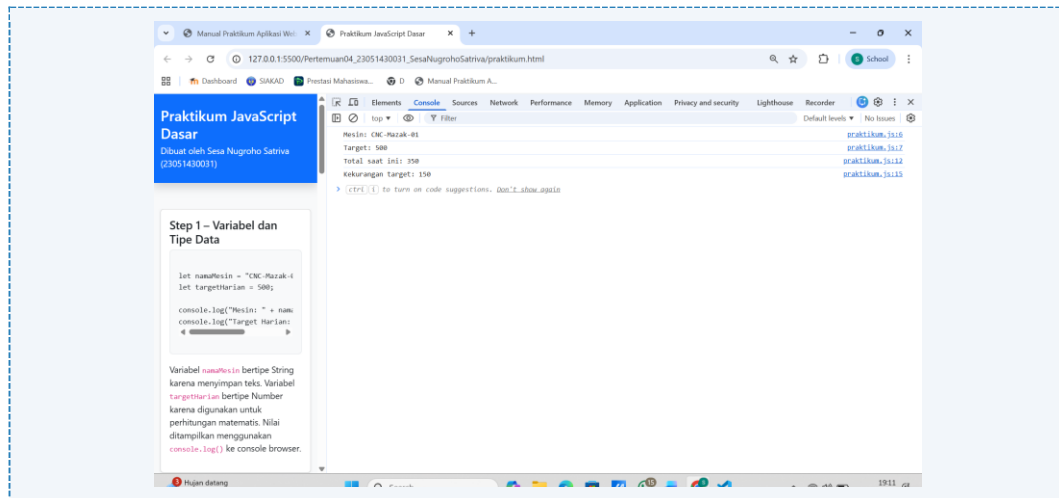
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
// Komentar single line
// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperasional = true; // Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);
// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);
// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

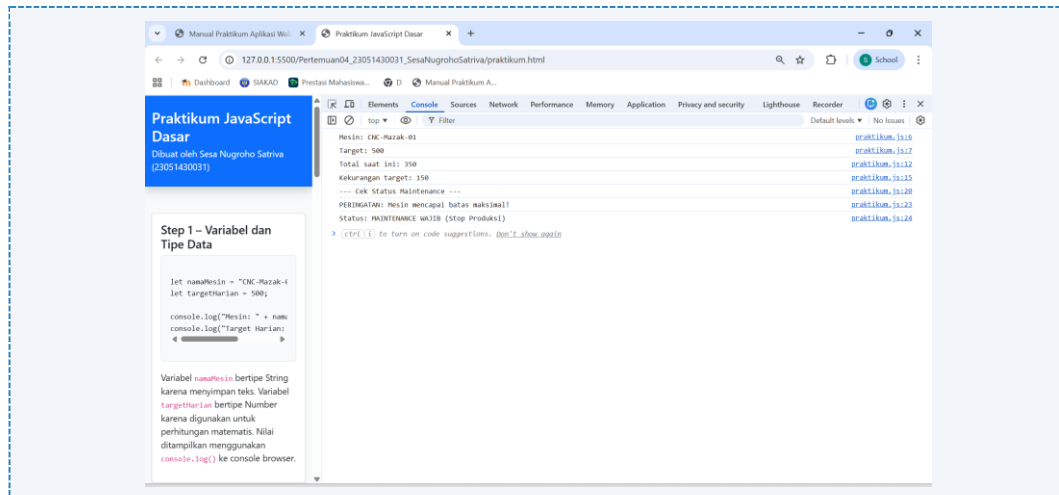
Screenshot Hasil:

Gambar E.1 – Output console.log untuk variabel dan hasil operasi matematika

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib
console.log("--- Cek Status Maintenance ---");
// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:

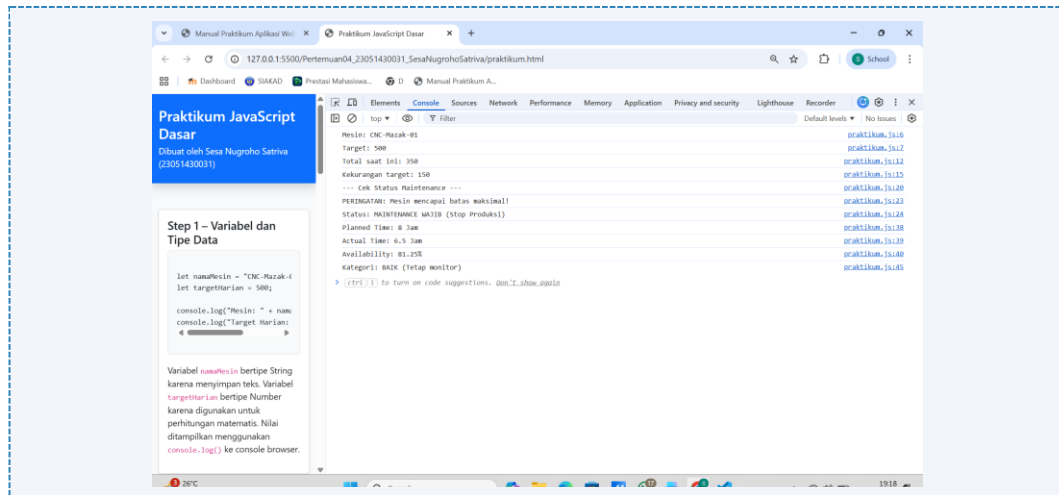


Gambar E.2 – console.log hasil if/else untuk status mesin

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

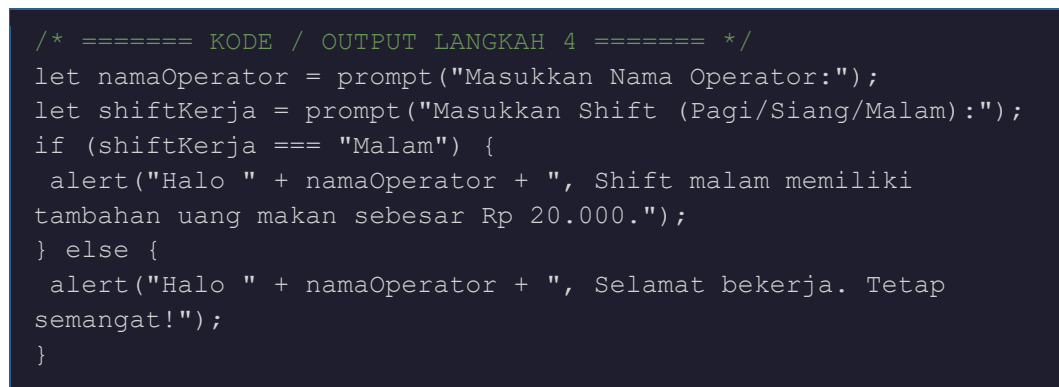
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)
// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;
// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);
console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");
// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

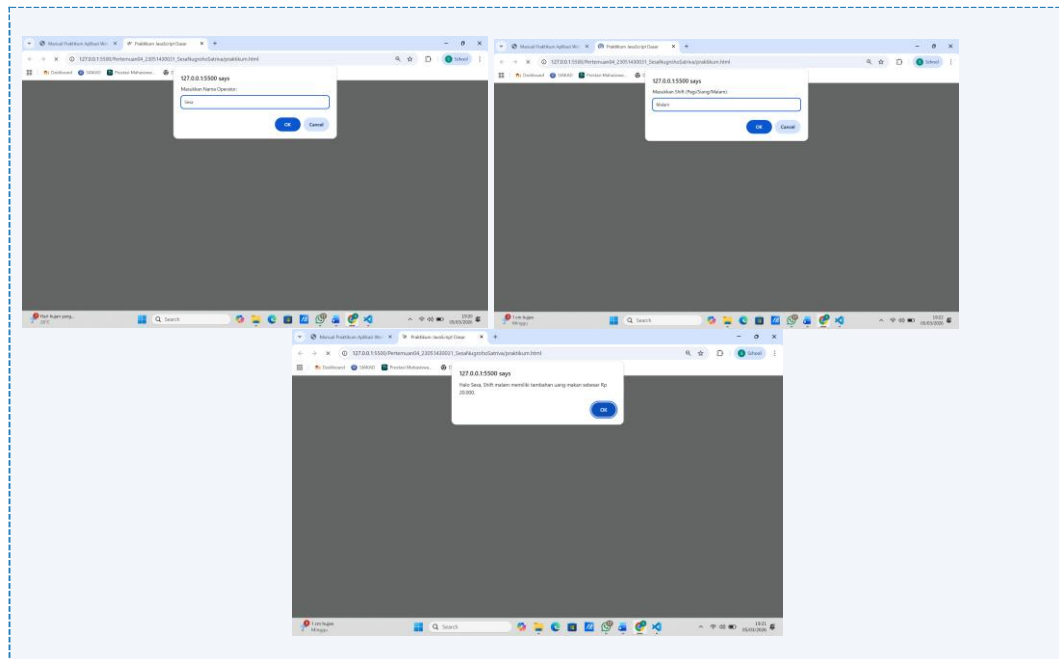


Gambar E.3 – console.log perhitungan OEE sederhana

E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)



Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Interaksi DOM Prompt dan Alert

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

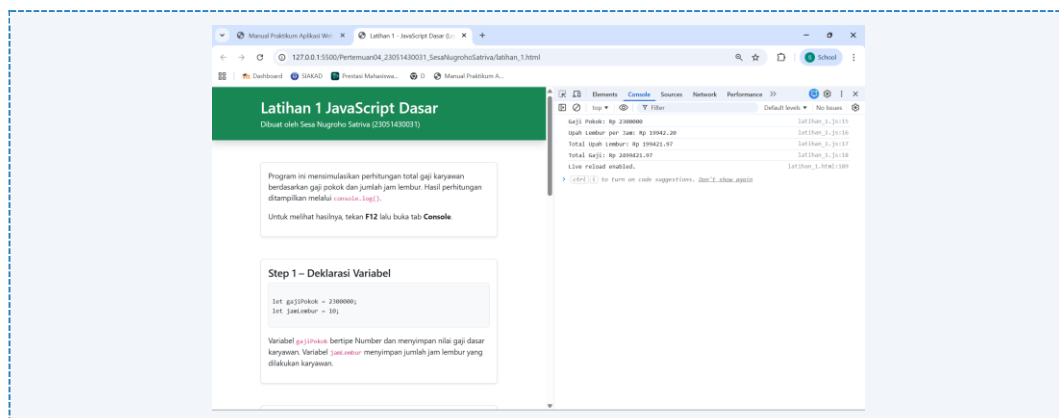
```
// 1. Deklarasi variable
let gajiPokok = 2300000;
let jamLembur = 10;

// 2. Perhitungan upah lembur perjam
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;

// 3. Perhitungan total upah lembur
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;

// 4. Perhitungan total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;

// 5. Output
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " +
upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " +
totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));
```



Gambar F.1 – console.log hasil perhitungan gaji pokok, upah lembur, total upah lembur, dan total gaji pokok

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

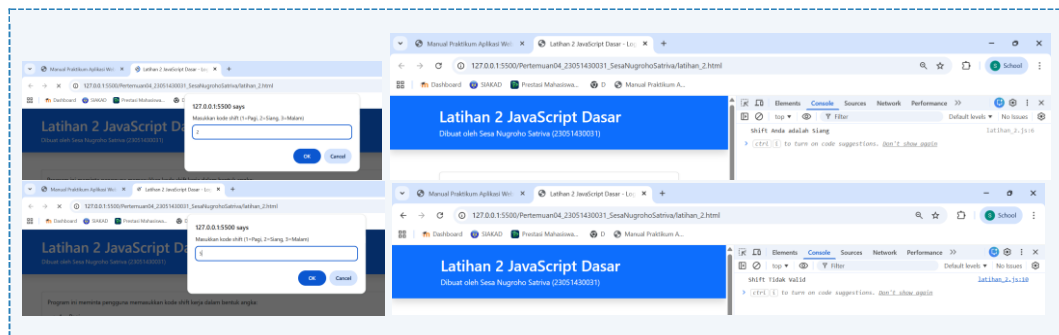
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
let kodeShift = Number(prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi,
2=Siang, 3=Malam)"));

switch (kodeShift) {
  case 1:
    console.log("Shift Anda adalah Pagi");
    break;
  case 2:
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
    break;
  case 3:
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
    break;
  default:
    console.log("Shift Tidak Valid");
}
```



Gambar F.2 – DOM Prompt dan hasil console.log switch

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.

- Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
- Rumus: $\text{totalPerUnit} = (\text{biayaBahanBaku} + \text{biayaTenagaKerja} + \text{biayaOverhead}) / \text{jumlahProduksi}$.
- Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika ≥ 100 , tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Saya melakukan eksperimen untuk membuat form input dan menampilkan hasil perhitungannya di dalam UI HTML (Tidak menggunakan prompt maupun alert seperti yang dilakukan pada praktikum maupun latihan) sekaligus menampilkannya juga pada console.log

Untuk memudahkan pengisian, saya document.querySelectorAll untuk kelas format rupiah pada input bahanBaku, tenagaKerja, dan biayaOverhead dengan type = "text" agar pada tampilan muncul "." sebagai separator ribuan.

Pendekatannya untuk mengambil nilai menggunakan document.addEventListener ketika action/event dilakukan oleh user saat mengklik button dengan type="submit" yang akan mengambil nilai dengan getElementById dari form dengan id "formProduksi".

Kemudian saya membuat function parseRupiah agar ketika dilakukan perhitungan maka input variable yang bertipe text diubah menjadi number dengan menghapus "." separator ribuan.

Untuk variabel dan rumus yang digunakan mengikuti modul, namun saya menambahkan pengaman dimana jumlahProduksi tidak boleh negatif/<0 yang akan memunculkan "jumlah produksi tidak valid" pada console.log maupun output.

Hasil perhitungan ditampilkan menggunakan console.log dan juga output.innerHTML yang akan ditampilkan pada html dengan <div class="hasilOutput">

Kode Utama:

```
<section class="mb-5">
  <article class="card shadow-sm">
    <div class="card-body">

      <h2 class="h4 fw-bold text-center mb-4">Input
Data Produksi</h2>

      <form id="formProduksi">

        <div class="row g-3">
          <div class="col-md-6">
            <label for="bahanBaku"
class="form-label">Biaya Bahan Baku (Rp)</label>
            <input type="text" class="form-
control format-rupiah" id="bahanBaku" required>
```

```

        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label for="tenagaKerja"
class="form-label">Biaya Tenaga Kerja (Rp)</label>
            <input type="text" class="form-
control format-rupiah" id="tenagaKerja" required>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label for="overhead" class="form-
label">Biaya Overhead (Rp)</label>
            <input type="text" class="form-
control format-rupiah" id="overhead" required>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label for="jumlahProduksi"
class="form-label">Jumlah Produksi (Unit)</label>
            <input type="number" class="form-
control" id="jumlahProduksi" required>
        </div>
    </div>

    <div class="mt-4">
        <button type="submit" class="btn btn-
primary w-100">

            Hitung Biaya
        </button>
    </div>

</form>

</div>
</article>
</section>

<!-- HASIL -->
<section>
    <article class="card shadow-sm">
        <div class="card-body text-center">
            <h2 class="h4 fw-bold mb-3">Hasil
Perhitungan</h2>

            <p class="text-muted">
                Hasil akan muncul di sini dan juga di
console browser.
            </p>
            <div id="hasilOutput" class="fw-semibold fs-
5"></div>
        </div>
    </article>
</div>

```



```
        </article>
    </section>

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    document.querySelectorAll(".format-rupiah").forEach(function
(input) {
        input.addEventListener("input", function () {
            let angka = this.value.replace(/\D/g, "");
            if (angka === "") {
                this.value = "";
                return;
            }
            this.value = new Intl.NumberFormat("id-
ID").format(angka);
        });
    });

document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit",
function (event) {

    event.preventDefault();

    // Ambil elemen output lebih awal
    let output = document.getElementById("hasilOutput");

    // Fungsi untuk mengubah format ribuan menjadi angka
    function parseRupiah(value) {
        return Number(value.replace(/\./g, ""));
    }

    // Field input (hapus titik sebelum konversi)
    let biayaBahanBaku =
parseRupiah(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja =
parseRupiah(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead =
parseRupiah(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi =
Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

    // Validasi jumlah produksi
    if (jumlahProduksi <= 0 || isNaN(jumlahProduksi)) {
        output.textContent = "Jumlah produksi tidak valid.";
        console.log("Jumlah produksi tidak valid.");
        return;
    }

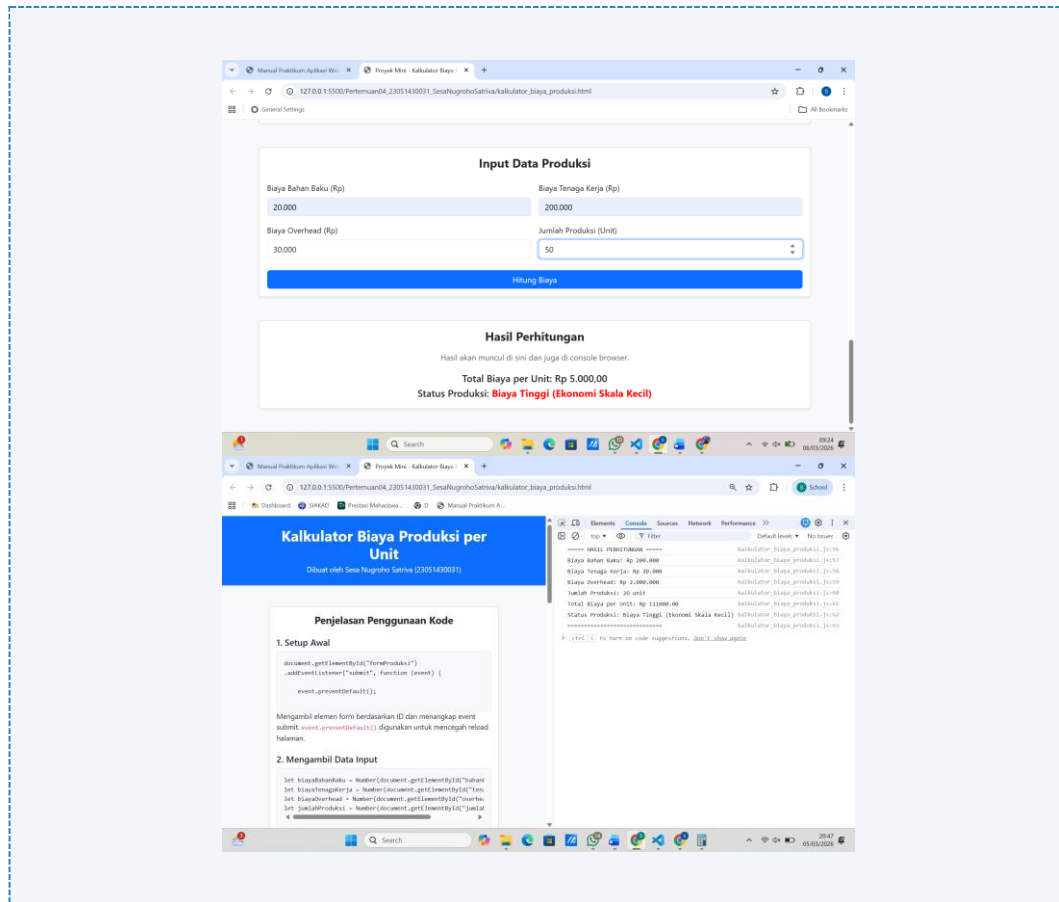
    // Perhitungan biaya total per unit
    let totalPerUnit =
```

```
        (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
jumlahProduksi;

    // Logika status produksi
    let status;
    let statusClass;
    if (jumlahProduksi < 100) {
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
        statusClass = "status-tinggi";
    } else {
        status = "Biaya Efisien";
        statusClass = "status-efisien";
    }

    // Tampilkan ke website
    output.innerHTML =
        "Total Biaya per Unit: Rp " +
        totalPerUnit.toLocaleString("id-ID", {
minimumFractionDigits: 2 }) +
        "<br>Status Produksi: <span class='" + statusClass +
">" + status + "</span>";

    // Tampilkan ke console
    console.log("===== HASIL PERHITUNGAN =====");
    console.log("Biaya Bahan Baku: Rp",
biayaBahanBaku.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Tenaga Kerja: Rp",
biayaTenagaKerja.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Biaya Overhead: Rp",
biayaOverhead.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Jumlah Produksi:", jumlahProduksi, "unit");
    console.log("Total Biaya per Unit: Rp",
totalPerUnit.toFixed(2));
    console.log("Status Produksi:", status);
    console.log("=====");
    });
});
```



Gambar F.3 – output.innerHTML dan console.log serta form input

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sesuai dengan konsep JavaScript dasar yang dipelajari pada modul ini. Pada langkah pertama, variabel dan tipe data digunakan untuk menyimpan informasi seperti namaMesin, targetHarian, dan jumlah produksi. Operator aritmatika berhasil digunakan untuk menghitung totalProduksi dan kekurangan target, dan hasilnya ditampilkan melalui console.log sesuai dengan perhitungan yang dilakukan dalam kode.

Pada langkah kedua dan ketiga, konsep control flow menggunakan if/else berjalan sesuai teori. Program mampu mengevaluasi kondisi seperti jamOperasional terhadap batasMaksimal untuk menentukan status maintenance, serta mengelompokkan hasil perhitungan availability pada studi kasus OEE sederhana ke dalam kategori tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa percabangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis dalam program.

Selain itu, interaksi dengan pengguna melalui prompt, alert, serta manipulasi elemen HTML menggunakan `getElementById` dan `innerHTML` juga berhasil dijalankan. Pada proyek mini kalkulator biaya produksi, data dari form dapat diproses menggunakan JavaScript dan hasil perhitungan ditampilkan pada halaman web, sehingga menunjukkan bahwa JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi web sederhana yang interaktif.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error ketika di input di html tidak terbaca kalkulasi nya	Pastikan id pada html dan variable di JavaScript
Ketika angka di ketik pada form, secara tampilan sedikit membingungkan karena tidak ada separator ribuan	Menggunakan <code>querySelectorAll</code> untuk menerapkan format-rupiah dengan <code>addEventListener</code> "input" dan pastikan type pada html nya "text" bukan "number"
Ketika ditambahkan separator ribuan pada form input, maka terjadi error gagal mengkalkulasikan	Buat function agar sebelum variable dikalkulasikan maka input bertipe "text" harus dikonversi menjadi "number" dan menghapus separator ribuan

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan dasar JavaScript yang dipelajari pada modul ini dapat diterapkan dalam pengembangan sistem informasi operasional yang digunakan untuk memonitor, menganalisis, dan mendukung pengambilan keputusan di lingkungan industri. Konsep variabel, operator, dan control flow memungkinkan data produksi diolah secara otomatis sehingga informasi penting dapat ditampilkan secara cepat kepada operator atau manajer produksi.

Salah satu contoh penerapan adalah pada sistem monitoring mesin produksi berbasis web. Data seperti jam operasional mesin, jumlah output produksi, dan target harian dapat disimpan dalam variabel kemudian diproses menggunakan operator matematika. Dengan menggunakan logika `if/else`, sistem dapat memberikan peringatan otomatis apabila jam operasional mesin telah melewati batas tertentu sehingga perlu dilakukan maintenance. Sistem seperti ini membantu perusahaan mengurangi risiko kerusakan mesin yang dapat menyebabkan downtime produksi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	JavaScript dapat berfungsi sebagai operator matematika serta hasil output dari javascript dapat ditampilkan melalui console pada browser
2	JavaScript dapat berfungsi sebagai control flow dengan menggunakan if/else logic maupun switch
3	JavaScript dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user menggunakan prompt dan juga alert secara sederhana melalui browser pop up
4	JavaScript dapat terkoneksi dengan html dengan menggunakan addEventListener maupun getElementById serta output dari JavaScript juga dapat ditampilkan dalam bentuk HTML website dengan menggunakan output.innerHTML
5	JavaScript harus mengkonversi hasil input user dari text menjadi number agar dapat dikalkulasikan

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://www.javascripttutorial.net/
[3]	https://www.javascripttutorial.net/javascript-dom/
[4]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[5]	https://www.w3schools.com/js/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 05
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Modul ini membahas tiga konsep dasar dalam JavaScript yang digunakan untuk membuat program lebih terstruktur, yaitu function, array, dan object. Function merupakan sekumpulan perintah yang dikemas menjadi satu blok kode yang dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Dengan menggunakan function, programmer tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang kali sehingga program menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara. Konsep ini sejalan dengan prinsip DRY (Don't Repeat Yourself) yang bertujuan mengurangi duplikasi kode dalam pengembangan perangkat lunak.

Selain itu, modul ini juga menjelaskan penggunaan array sebagai struktur data untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array memudahkan pengelolaan kumpulan data yang sejenis, seperti daftar produk, data produksi, atau catatan hasil pengukuran. Data dalam array dapat diakses menggunakan indeks serta dapat diproses menggunakan perulangan sehingga berbagai operasi seperti pencarian, perhitungan, atau pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih sistematis.

Konsep berikutnya adalah object, yaitu struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas dengan berbagai atribut atau properti. Object biasanya digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa karakteristik berbeda, misalnya spesifikasi mesin yang terdiri dari nama mesin, kapasitas, daya listrik, dan status operasional. Dengan menggabungkan

penggunaan function, array, dan object, program JavaScript dapat mengelola data yang lebih kompleks serta memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih terorganisir dan mendekati kebutuhan sistem nyata di dunia industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Konsep function, array, dan object dalam JavaScript memiliki keterkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam bidang Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data operasional dan otomatisasi proses kerja. Dalam konteks industri, function dapat dianalogikan seperti prosedur kerja atau SOP yang digunakan untuk menjalankan suatu proses secara konsisten. Dengan menuliskan instruksi sekali lalu memanggilnya berulang kali, sistem dapat melakukan perhitungan atau proses yang sama secara otomatis, misalnya menghitung biaya produksi, energi mesin, atau waktu proses pada lini produksi.

Penggunaan array berkaitan dengan pengelolaan kumpulan data yang sering muncul dalam kegiatan industri. Dalam praktiknya, seorang engineer sering berhadapan dengan data seperti daftar produk, jumlah produksi harian, data cacat produk, atau daftar mesin di pabrik. Struktur array memungkinkan data tersebut disimpan dan diproses secara sistematis, sehingga memudahkan analisis seperti menghitung total produksi, rata-rata output, atau melakukan evaluasi performa proses produksi.

Sementara itu, object digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas nyata dalam sistem industri dengan berbagai atribut yang dimilikinya. Misalnya sebuah mesin dapat direpresentasikan sebagai object yang memiliki properti seperti nama mesin, kapasitas produksi, daya listrik, dan status operasional. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem informasi industri seperti sistem produksi, manajemen inventori, atau bahkan sistem ERP seperti Odoo—dapat dilakukan dengan lebih terstruktur karena setiap data dan proses dapat dimodelkan sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```

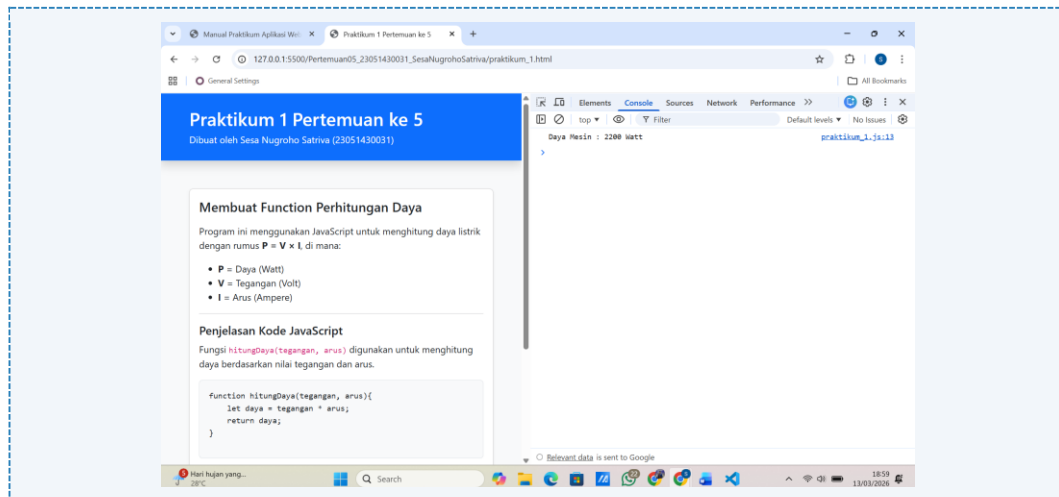
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus){
    let daya = tegangan * arus;
    return daya
}

// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; //Ampere

let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin : " + totalDaya + " Watt");

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Output console.log hasil perhitungan totalDaya

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]
// C-001 terjadi 2 kali

console.log("Jumlah Cacat : " + daftarCacat.length)

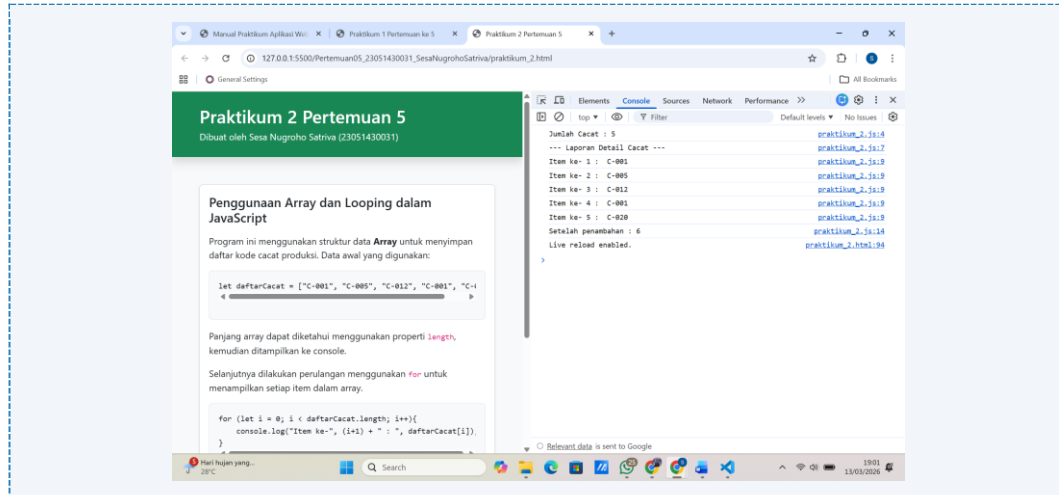
// Looping (perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++){
    console.log("Item ke-", (i+1) + " : ", daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");

```

```
console.log("Setelah penambahan : " + daftarCacat.length);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – console.log hasil log array dengan perulangan dan penambahan data baru ke array

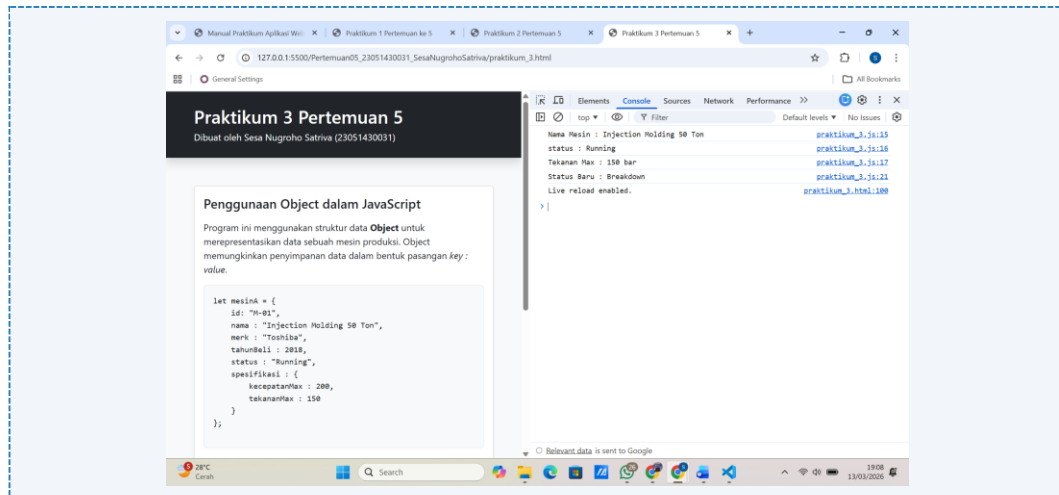
E.3 Langkah 3 – Object (Rekaman Data Mesin)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150 //bar
  }
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin : " + mesinA.nama);
console.log("status : "+mesinA.status);
console.log("Tekanan Max : " + mesinA.spesifikasi.tekananMax +
" bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru : " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – console.log objek yang diakses menggunakan dot notation

E.4 Langkah 4 – Gabungan (Array of Objects)

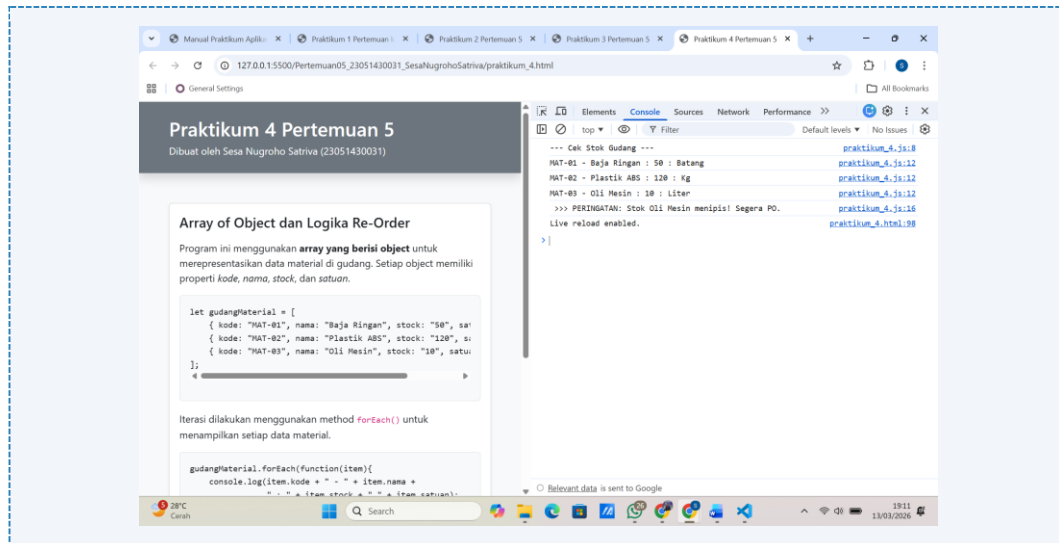
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
// Array berisi object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stock: "50",
    satuan:"Batang"},
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stock: "120",
    satuan:"Kg"},
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stock: "10",
    satuan:"Liter"}
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
  console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " +
    item.stock + " : " + item.satuan);

  // Logika Re-order
  if (item.stock < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok "+ item.nama + "
    menipis! Segera PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – console.log penggunaan forEach untuk menampilkan data

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Function

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

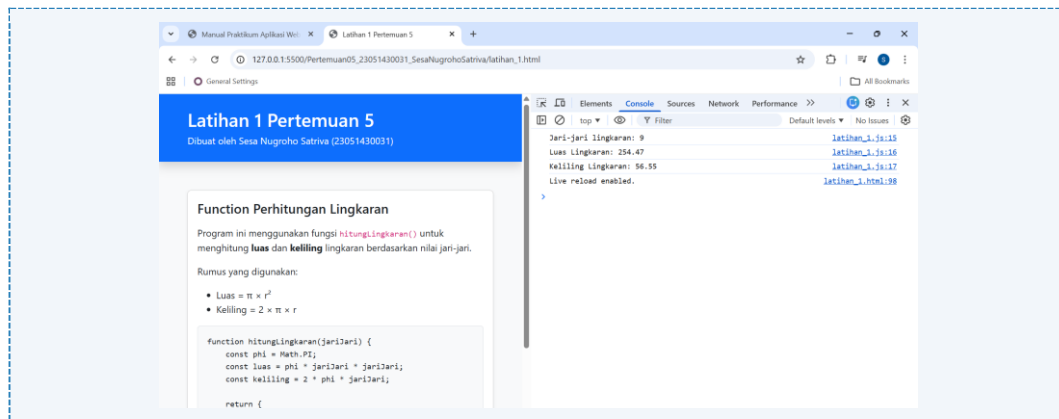
Jawaban / Kode Solusi:

```
function hitungLingkaran(jariJari) {
  const phi = Math.PI;
  const luas = phi * jariJari * jariJari;
  const keliling = 2 * phi * jariJari;

  return {
    luas: luas,
    keliling: keliling
  };
}

jariJari = 9;
let hasil = hitungLingkaran(jariJari);

console.log("Jari-jari lingkaran: " + jariJari)
console.log("Luas Lingkaran: " + hasil.luas.toFixed(2));
console.log("Keliling Lingkaran: " +
  hasil.keliling.toFixed(2));
```



Gambar F.1 – console.log hasil perhitungan keliling dan luas lingkaran

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

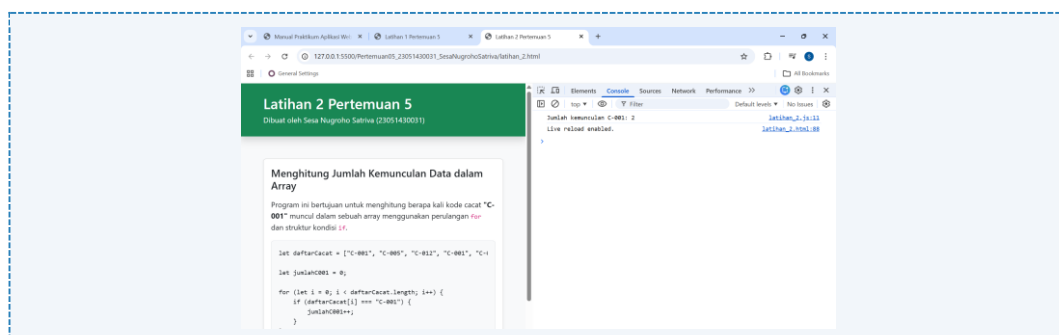
Jawaban / Kode Solusi:

```
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

let jumlahC001 = 0;

for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  if (daftarCacat[i] === "C-001") {
    jumlahC001++;
  }
}

console.log("Jumlah kemunculan C-001: " + jumlahC001);
```



Gambar F.2 – console.log hasil pencarian jumlah data "C-001"

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.

- Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
- Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
- Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
- d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang saya gunakan pada program ini adalah dengan menggunakan array of object untuk menyimpan data antrian pekerjaan mesin. Setiap pekerjaan disimpan sebagai object yang memiliki beberapa atribut yaitu idJob, namaProses, dan durasi. Object-object tersebut dimasukkan ke dalam sebuah array bernama antrianMesin. Dengan cara ini, data beberapa pekerjaan dapat disimpan dalam satu variabel sehingga lebih mudah dikelola.

Selanjutnya saya membuat function prosesAntrian() yang digunakan untuk membaca isi array tersebut. Di dalam function ini digunakan perulangan for untuk mengambil setiap data job yang ada di dalam array. Kemudian program menampilkan informasi proses pekerjaan ke console browser dengan format "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit". Cara ini membantu melihat apakah data yang ada di dalam array sudah terbaca dengan benar oleh program.

Untuk menyesuaikan dengan soal, saya juga menambahkan job baru ke dalam array menggunakan method push(). Setelah job baru dimasukkan, function prosesAntrian() dipanggil kembali agar daftar pekerjaan yang diproses diperbarui di console. Selain itu, data antrian juga ditampilkan pada halaman web menggunakan JavaScript dengan membuat elemen HTML secara dinamis. Dengan cara ini, daftar antrian bisa terlihat langsung di halaman dan juga dapat ditambahkan melalui form input yang tersedia.

Kode Utama:

```
// a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan
3 object job: `{idJob:"J01", namaProses: "Drilling", durasi:
30}`.
let antrianMesin = [
  { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 }
];

// b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima
parameter array tersebut
function prosesAntrian(antrianMesin) {
```

```
    for (let i = 0; i < antrianMesin.length; i++) {
      let job = antrianMesin[i];
      console.log(
        "Memproses Job " + job.idJob +
        " - " + job.namaProses +
        " selama " + job.durasi + " menit"
      );
    }
  }

// c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] -
// [Nama] selama [durasi]menit" untuk setiap job dalam antrian.
console.log("--- List Job Awal ---")
prosesAntrian(antrianMesin);

// d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.
antrianMesin.push({
  idJob: "J02",
  namaProses: "Milling",
  durasi: 25
});

console.log("--- Setelah Menambahkan Job Baru ---");

// Panggil kembali function
prosesAntrian(antrianMesin);

// Function untuk menampilkan ke halaman
function tampilkanAntrian() {

  const list = document.getElementById("listAntrian");
  list.innerHTML = "";

  antrianMesin.forEach(job => {

    const item = document.createElement("li");
    item.className = "list-group-item";

    item.textContent =
      "Job " + job.idJob +
      " - " + job.namaProses +
      " (" + job.durasi + " menit)";

    list.appendChild(item);
  });
}

// Function push dari input halaman
function tambahJob() {
```



```

const idJob = document.getElementById("idJob");
const namaProses = document.getElementById("namaProses");
const durasi = document.getElementById("durasi");

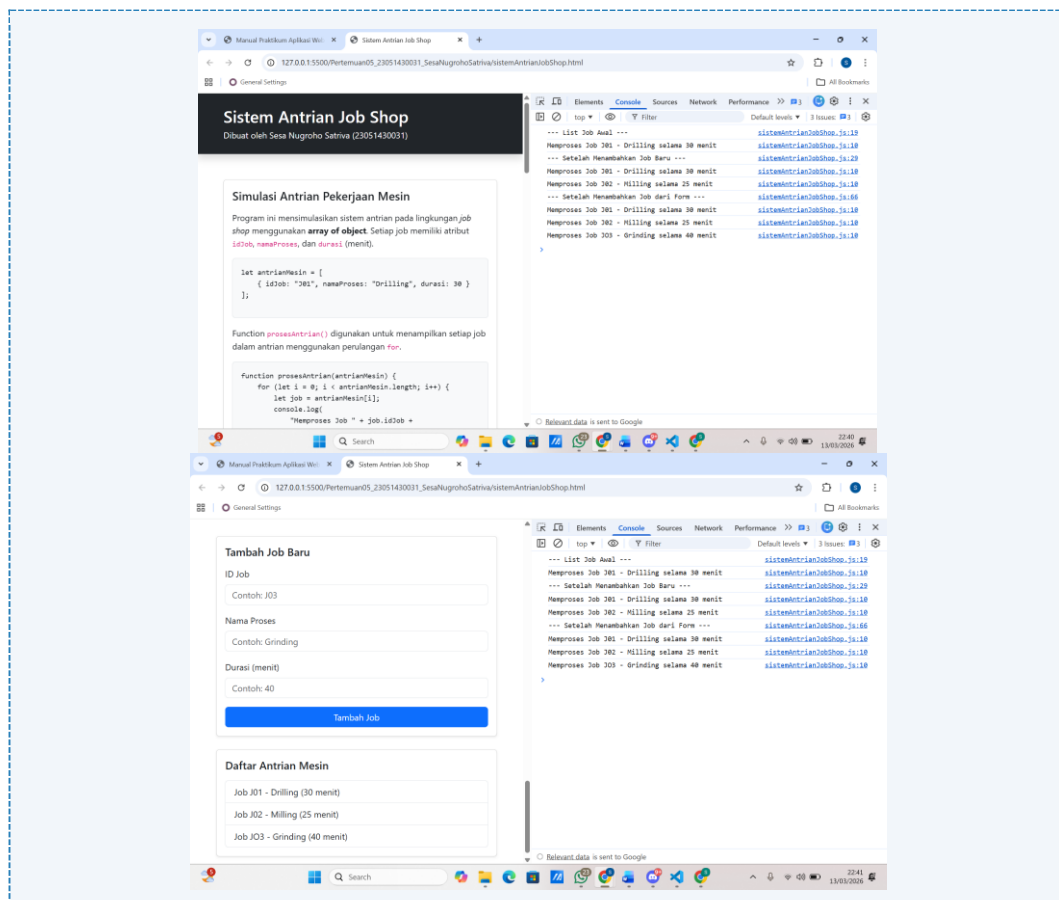
antrianMesin.push({
  idJob: idJob.value,
  namaProses: namaProses.value,
  durasi: durasi.value
});
console.log("--- Setelah Menambahkan Job dari Form ---");
prosesAntrian(antrianMesin);

tampilkanAntrian();

// reset input
idJob.value = "";
namaProses.value = "";
durasi.value = "";
}

tampilkanAntrian();

```



Gambar F.3 – output.innerHTML dan console.log serta form input untuk menambahkan value ke array object

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum pada modul ini pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep yang dijelaskan pada teori. Penggunaan function dalam kode menunjukkan bahwa beberapa perintah dapat dikelompokkan menjadi satu bagian sehingga bisa dipanggil kembali saat dibutuhkan. Hal ini membuat kode lebih rapi dan tidak perlu menuliskan perintah yang sama berulang kali. Dengan cara ini, program menjadi lebih mudah dipahami dan lebih efisien ketika dikembangkan.

Penggunaan array juga sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Dalam praktiknya, data dapat dimasukkan ke dalam bentuk daftar sehingga lebih mudah diolah, misalnya untuk melakukan perhitungan atau menampilkan data tertentu. Cara ini lebih praktis dibandingkan jika setiap data disimpan pada variabel yang berbeda.

Selain itu, konsep object juga sudah diterapkan dengan cukup baik. Object memungkinkan beberapa informasi yang berkaitan dengan satu data disimpan dalam satu struktur. Dengan begitu, data menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa konsep function, array, dan object dapat digunakan untuk membuat program yang lebih terstruktur dan mudah dikelola.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Program hanya menampilkan hasil di console sehingga tidak terlihat langsung di halaman web	Menambahkan function <code>tampilkanAntrian()</code> untuk menampilkan data array ke halaman HTML menggunakan <code>document.getElementById()</code> dan membuat elemen <code></code> secara dinamis
Data job yang ditambahkan melalui form HTML tidak muncul di console	Menambahkan pemanggilan function <code>prosesAntrian(antrianMesin)</code> di dalam function <code>tambahJob()</code> agar console diperbarui setiap kali job baru ditambahkan

Daftar antrian di halaman tidak otomatis diperbarui setelah menambah data baru.	Memanggil kembali function <code>tampilkanAntrian()</code> setelah data baru dimasukkan ke array agar tampilan list diperbarui.
---	---

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Konsep function, array, dan object dalam JavaScript memiliki kaitan dengan penerapan teknologi informasi di lingkungan industri, khususnya dalam pengelolaan data dan otomatisasi proses kerja pada bidang Teknik Industri. Dalam praktik industri, banyak aktivitas yang membutuhkan sistem untuk mengolah data secara cepat dan terstruktur, seperti pencatatan produksi, pengolahan data mesin, maupun pemantauan kinerja proses. Pemrograman membantu membuat sistem sederhana yang dapat mengotomatisasi pekerjaan tersebut sehingga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi.

Penggunaan function dapat dianalogikan seperti prosedur kerja yang dilakukan secara berulang dalam kegiatan operasional. Misalnya dalam sistem produksi, suatu program dapat dibuat untuk menghitung biaya produksi, konsumsi energi mesin, atau jumlah output setiap hari. Dengan menggunakan function, perhitungan tersebut dapat dijalankan berkali-kali tanpa perlu menuliskan kembali seluruh kode, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan konsisten.

Sementara itu, array dan object berkaitan dengan cara menyimpan serta mengelola data dalam sistem industri. Array dapat digunakan untuk menyimpan daftar data seperti jumlah produksi harian, data produk, atau daftar mesin yang digunakan dalam proses produksi. Object digunakan untuk merepresentasikan satu entitas yang memiliki beberapa informasi, misalnya data mesin yang berisi nama mesin, kapasitas, daya listrik, dan status operasional. Konsep ini juga menjadi dasar dalam pengembangan sistem manajemen perusahaan seperti Odoo yang digunakan untuk mengelola berbagai data operasional perusahaan secara terintegrasi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	JavaScript dapat digunakan untuk mengelola data menggunakan struktur array dan object, sehingga beberapa data pekerjaan mesin dapat disimpan dan diolah dalam satu variabel yang terstruktur
2	Struktur data array dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel, sehingga memudahkan proses pengolahan data seperti menampilkan atau memproses setiap elemen menggunakan perulangan
3	Object pada JavaScript memungkinkan penyimpanan data yang memiliki beberapa atribut dalam satu struktur, sehingga data dapat direpresentasikan dengan lebih terorganisir
4	JavaScript dapat digunakan untuk menampilkan hasil program tidak hanya di console, tetapi juga langsung pada halaman web dengan memanfaatkan manipulasi DOM seperti <code>document.getElementById()</code> dan pembuatan elemen HTML secara dinamis

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://www.javascripttutorial.net/
[3]	https://www.javascripttutorial.net/javascript-dom/
[4]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[5]	https://www.w3schools.com/js/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 06
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Modul ini membahas tiga konsep dasar dalam DOM Manipulation dan Event Handling dalam JavaScript yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif, yaitu Document Object Model (DOM), Event, dan Event Listener. DOM merupakan representasi terstruktur dari elemen-elemen pada halaman web yang memungkinkan JavaScript mengakses dan memodifikasi konten secara langsung. Dengan memanfaatkan DOM, programmer dapat mengubah teks, warna, atribut, atau kelas pada elemen HTML sehingga tampilan halaman dapat menyesuaikan kondisi tertentu. Konsep ini mendukung pembuatan antarmuka yang dinamis dan responsif terhadap perubahan data maupun kondisi sistem.

Selain itu, modul ini juga menjelaskan konsep Event sebagai kejadian atau aksi yang terjadi pada elemen halaman web, seperti klik tombol, pengisian form, atau penekanan keyboard. Event memungkinkan sistem mendeteksi interaksi pengguna dan memberikan respons yang sesuai. Untuk mengelola kejadian tersebut, digunakan Event Listener, yaitu mekanisme yang berfungsi untuk mendengarkan dan menjalankan fungsi tertentu ketika event terjadi. Dengan adanya event dan event listener, aplikasi web dapat merespons tindakan pengguna secara otomatis dan terstruktur sesuai dengan logika yang telah dirancang.

Konsep berikutnya adalah alur interaksi sistem dalam pengembangan aplikasi web interaktif, yaitu proses yang menghubungkan tindakan pengguna dengan perubahan tampilan antarmuka. Alur ini umumnya terdiri dari tahapan User Action, kemudian sistem mendeteksi Event, selanjutnya diproses oleh JavaScript Logic, dan akhirnya menghasilkan UI Update atau perubahan tampilan. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam sistem digital maupun simulasi panel kontrol, di mana setiap tindakan pengguna harus menghasilkan respons visual yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami dalam mendukung proses pengendalian sistem.

Selain itu, modul ini juga menjelaskan penggunaan array sebagai struktur data untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Array memudahkan pengelolaan kumpulan data yang sejenis, seperti daftar produk, data produksi, atau catatan hasil pengukuran. Data dalam array dapat diakses menggunakan indeks serta dapat diproses menggunakan perulangan sehingga berbagai operasi seperti pencarian, perhitungan, atau pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih sistematis.

Konsep berikutnya adalah object, yaitu struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan suatu entitas dengan berbagai atribut atau properti. Object biasanya digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa karakteristik berbeda, misalnya spesifikasi mesin yang terdiri dari nama mesin, kapasitas, daya listrik, dan status operasional. Dengan menggabungkan penggunaan function, array, dan object, program JavaScript dapat mengelola data yang lebih kompleks serta memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih terorganisir dan mendekati kebutuhan sistem nyata di dunia industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Keterkaitan konsep DOM Manipulation dan Event Handling dengan teknik industri terletak pada bagaimana sistem informasi dan antarmuka digital digunakan untuk mengendalikan proses, memantau kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Dalam konteks teknik industri, halaman web atau dashboard bukan sekadar tampilan informasi, tetapi berfungsi sebagai media kontrol operasional, misalnya untuk memantau status mesin, tingkat produksi, atau kondisi persediaan. DOM memungkinkan sistem memperbarui data secara langsung pada layar tanpa harus memuat ulang halaman, sehingga operator dapat melihat perubahan kondisi sistem secara cepat dan akurat.

Selain itu, konsep Event dan Event Listener sangat relevan dengan prinsip pengendalian sistem dalam teknik industri, khususnya pada interaksi antara manusia dan mesin (human-machine interaction). Setiap tindakan operator, seperti menekan tombol Start, Stop, atau memasukkan data produksi, dapat

dianggap sebagai sebuah event yang memicu respons sistem. Respons tersebut dapat berupa menjalankan proses produksi, menghentikan mesin, atau menampilkan peringatan ketika terjadi kesalahan. Pola ini sejalan dengan konsep sistem kendali dan otomasi industri, di mana setiap input harus diproses oleh logika sistem sebelum menghasilkan output yang sesuai dengan prosedur operasional.

Keterkaitan lainnya terlihat pada alur User ActionEvent -> System Logic -> Output, yang serupa dengan model proses dalam teknik industri seperti input-process-output dan pengendalian berbasis umpan balik (feedback control). Dalam praktiknya, konsep ini digunakan pada pengembangan dashboard produksi, sistem monitoring kualitas, maupun sistem informasi manufaktur. Dengan memahami mekanisme interaksi ini, mahasiswa teknik industri dapat merancang sistem digital yang lebih efisien, terstruktur, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas serta pengambilan keputusan berbasis data dalam lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<div class="card mt-4">
  <div class="card-header bg-dark text-white">Panel
Kontrol Mesin-01</div>

  <h1 class="text-center">Dibuat oleh Sesa Nugroho
Satriva</h1>
  <h2 class="text-center">23051430031</h2>
  <div class="card-body text-center">
    <!-- Indikator Status -->
    <div id="statusIndicator" class="alert alert-
secondary" role="alert">
      Status: <strong>UNKNOWN</strong>
    </div>

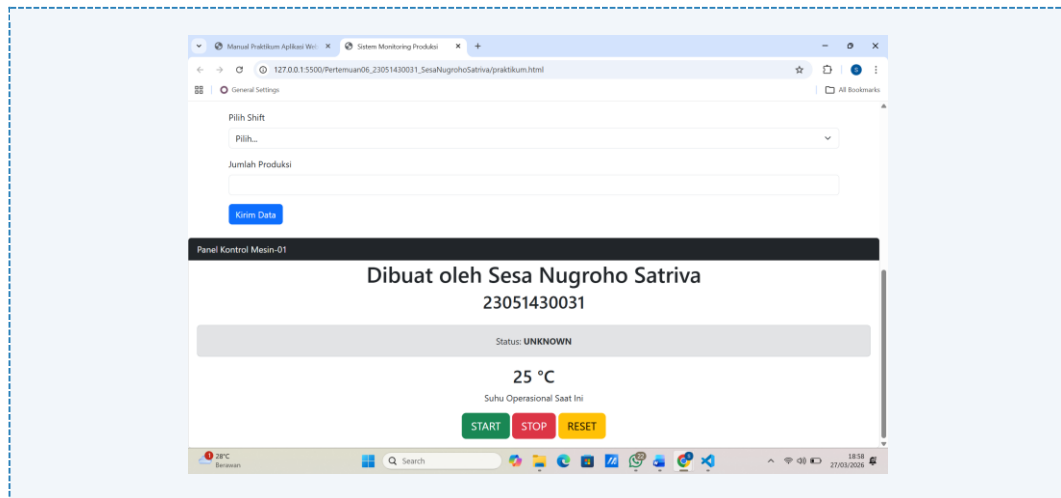
    <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
    <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
    <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
```

```

        <button id="btnStart" class="btn btn-success
btn-lg">START</button>
        <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-
lg">STOP</button>
        <button id="btnReset" class="btn btn-warning
btn-lg">RESET</button>
    </div>
</div>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Penambahan card panel control mesin di index.html

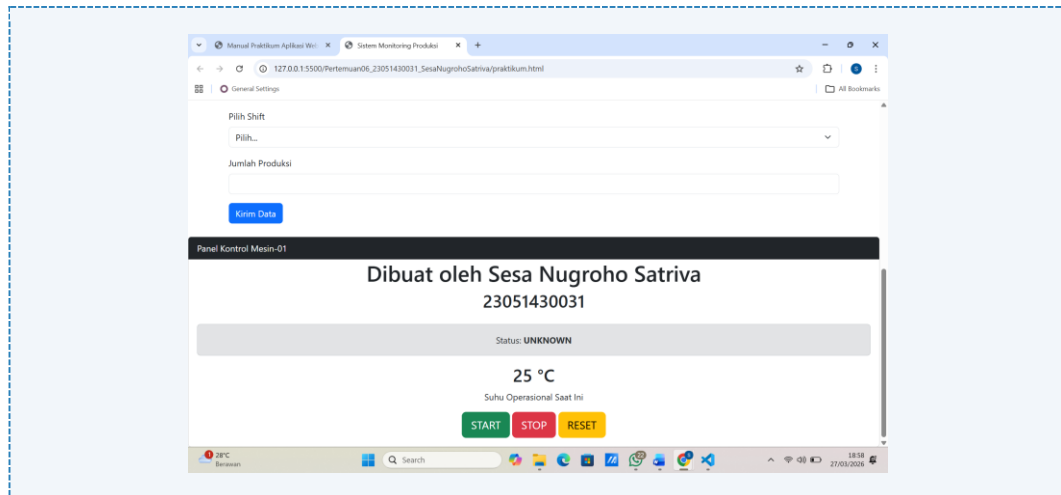
E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator =
document.getElementById('statusIndicator');
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); //
Mengambil elemen <strong> di dalam alert
// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Penambahan id pada button dan elemen html yang diatur di JS

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function () { // Ubah UI
  Status
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti
    class Bootstrap (Hijau)
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';

    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
      suhu += 1;
      suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

      // Peringatan jika suhu overheat
      if (suhu > 80) {
        statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
        teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
        suhuMesin.style.color = 'red';
      }
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik

    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
  });

// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
  clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
  statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
  teksStatus.innerText = 'STOPPED';

  // Reset tombol
  btnStart.disabled = false;

```

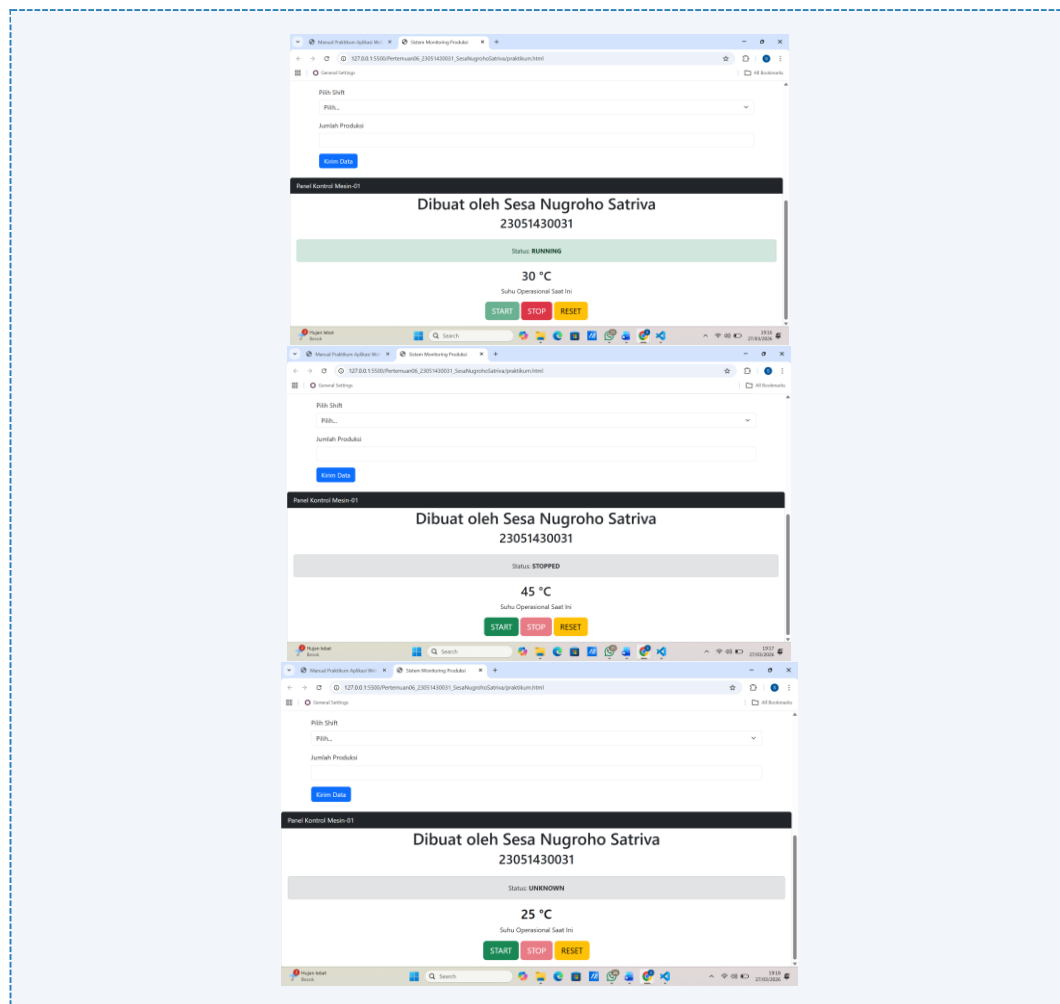
```

        btnStop.disabled = true;
    });
    // Event Listener Tombol RESET
    btnReset.addEventListener('click', function () {
        clearInterval(intervalId);
        suhu = 25;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
        suhuMesin.style.color = 'black';
        statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
        teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

        btnStart.disabled = false;
        btnStop.disabled = true;
    });

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil penambahan eventListener click

E.4 Langkah 4 – Event Input (Validasi Real-time)

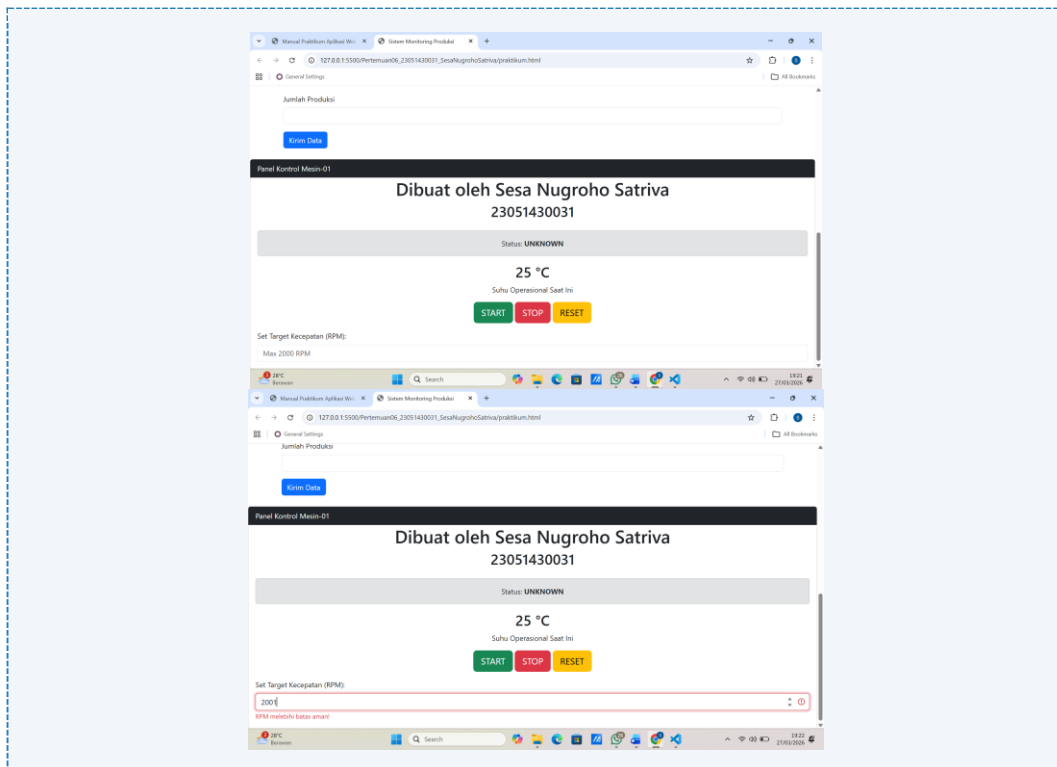
```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
<div class="mt-3 text-start">
  <label class="form-label">Set Target Kecepatan
(RPM):</label>
  <input type="number" id="inputRPM" class="form-
control" placeholder="Max 2000 RPM">
  <small id="pesanError" class="text-danger d-
none">RPM melebihi batas aman!</small>
</div>
// Array berisi object
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function () {
  let val = parseInt(this.value);

  if (val > 2000) {
    pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan
pesan error
    this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border
merah Bootstrap
  } else {
    pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan
pesan
    this.classList.remove('is-invalid');
  }
});

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Pembuatan form input dan event input

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

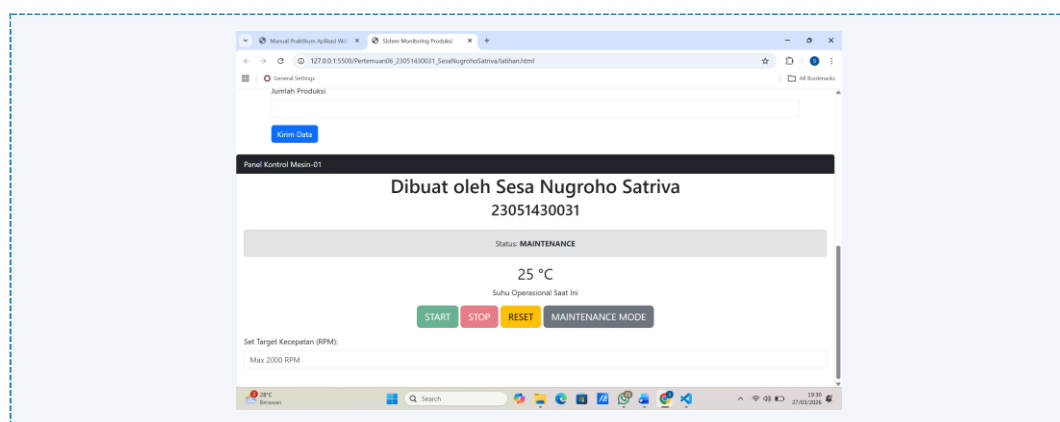
F.1 Latihan 1 – DOM Styling

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu ('bg-light'), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

```
const btnMaintenance =  
document.getElementById('btnMaintenance');  
  
// Membuat even listener untuk button btnMaintenance agar  
ketika di click akan merubah warna card menjadi abu-abu  
btnMaintenance.addEventListener('click', function () {  
    clearInterval(intervalId); // Hentikan proses jika sedang  
    berjalan  
    card.classList.add('bg-light'); // Ubah background card  
    menjadi abu-abu  
  
    // Ubah status  
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';  
    teksStatus.innerText = 'MAINTENANCE';  
  
    // Nonaktifkan tombol START & STOP  
    btnStart.disabled = true;  
    btnStop.disabled = true;  
});
```



Gambar F.1 – Hasil pembuatan button maintenance dan evenListener "click"

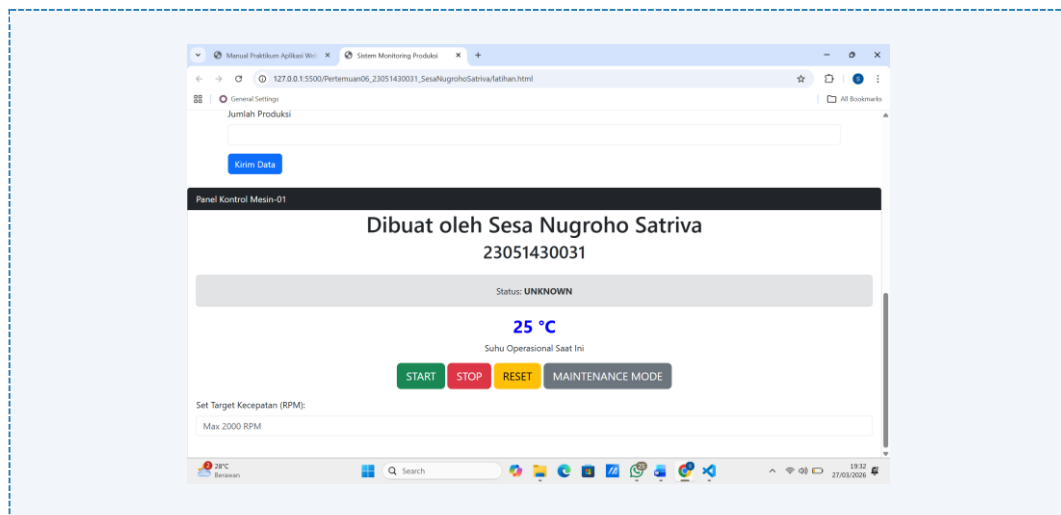
F.2 Latihan 2 – Mouse Events

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// Even listener untuk mouseover suhuMesin (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseover', function () {
    this.style.fontWeight = 'bold';
    this.style.color = 'blue';
});
// Even listener untuk mouseout suhuMesin (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseout', function () {
    this.style.fontWeight = 'normal';
    this.style.color = '';
});
```



Gambar F.2 – Hasil pembuatan evenListener mouseout dan mouseover

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Tagihan Listrik

Deskripsi proyek mini:

- e. Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
- f. Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit)

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang saya gunakan pada program kalkulator tagihan listrik ini adalah dengan memanfaatkan seleksi elemen DOM menggunakan `getElementById()` untuk mengambil data dari input pengguna. Terdapat empat elemen utama yang disimpan ke dalam variabel, yaitu `inputDaya` untuk menyimpan nilai daya listrik dalam satuan Watt, `inputJam` untuk menyimpan lama pemakaian dalam jam, `hasilKwh` untuk menampilkan total energi listrik yang digunakan, dan `hasilBiaya` untuk menampilkan estimasi biaya listrik. Dengan cara ini, setiap elemen pada halaman web dapat diakses dan dikelola secara langsung melalui JavaScript sehingga interaksi antara user dan program dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya saya membuat function `hitungListrik()` yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan konsumsi listrik dan biaya. Di dalam function ini, nilai dari input daya dan jam diambil menggunakan `parseFloat()` agar dapat diproses sebagai angka. Kemudian program menghitung total energi listrik dengan mengalikan daya dengan lama pemakaian, lalu membaginya dengan 1000 untuk mengubah satuan dari Watt menjadi kilowatt-hour atau kWh. Setelah nilai total kWh diperoleh, program melanjutkan perhitungan estimasi biaya listrik dengan mengalikan total kWh dengan tarif listrik sebesar Rp 1.500 per kWh.

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan soal, saya juga menambahkan event listener pada kedua input menggunakan `addEventListener` dengan event input. Event ini memungkinkan program melakukan perhitungan secara otomatis setiap kali pengguna mengetik pada salah satu input tanpa perlu menekan tombol submit. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan langsung pada elemen HTML di bawah input dalam bentuk teks total kWh dan estimasi biaya. Dengan pendekatan ini, sistem dapat memberikan respon secara real-time sehingga pengguna dapat langsung mengetahui hasil perhitungan berdasarkan data yang dimasukkan.

Kode Utama:

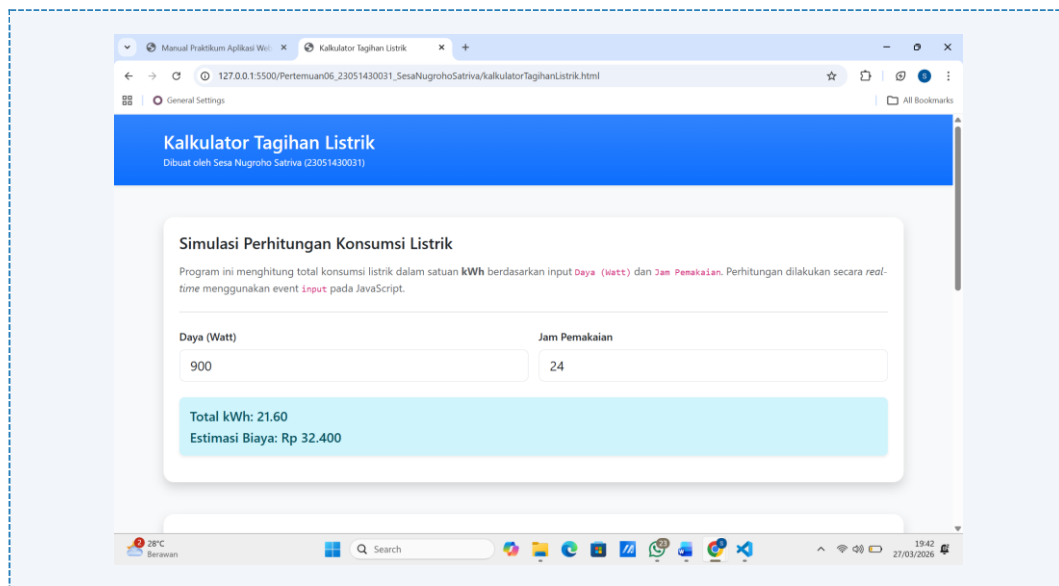
```
// seleksi elemen DOM dan mengambil elemen dengan getElement
const inputDaya = document.getElementById('inputDaya');
const inputJam = document.getElementById('inputJam');
const hasilKwh = document.getElementById('hasilKwh');
const hasilBiaya = document.getElementById('hasilBiaya');

// function untuk menghitung listrik(kwh dan biaya)
function hitungListrik() {
  const daya = parseFloat(inputDaya.value) || 0;
  const jam = parseFloat(inputJam.value) || 0;
  // menghitung kwh
  const totalKwh = (daya * jam) / 1000;
  // menghitung biaya
```



```
const totalBiaya = totalKwh * 1500;

hasilKwh.textContent = "Total kWh: " + totalKwh.toFixed(2);
hasilBiaya.textContent =
    "Estimasi Biaya: Rp " + totalBiaya.toLocaleString('id-
ID');
}
// even input agar perhitungan otomatis tanpa button
inputDaya.addEventListener('input', hitungListrik);
inputJam.addEventListener('input', hitungListrik);
```



Gambar F.3 – Hasil pembuatan mini proyek kalkulator tagihan listrik

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum pada modul ini pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep yang dijelaskan pada teori serta memiliki keterkaitan dengan penerapan dalam teknik industri, khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan otomatisasi proses. Penggunaan function dalam kode menunjukkan bahwa beberapa perintah dapat dikelompokkan menjadi satu bagian sehingga dapat dipanggil kembali saat dibutuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi proses dalam teknik industri, di mana pekerjaan yang berulang perlu distandarkan agar lebih cepat, konsisten, dan mudah dikendalikan. Dengan demikian, program yang dibuat menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta mendukung peningkatan produktivitas sistem.

Penggunaan array juga sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Dalam konteks teknik industri, konsep ini serupa dengan pengelolaan data operasional seperti data produksi, jumlah barang, atau data permintaan pelanggan yang disimpan dalam satu sistem basis data. Dalam praktiknya, data dapat dimasukkan ke dalam bentuk daftar sehingga lebih mudah diolah untuk melakukan perhitungan, pemantauan, maupun analisis kinerja proses. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data dalam kegiatan operasional industri.

Selain itu, penerapan object dalam program menunjukkan kesesuaian dengan konsep representasi sistem dalam teknik industri, di mana setiap entitas memiliki atribut dan karakteristik tertentu. Sebagai contoh, dalam sistem produksi, sebuah mesin dapat direpresentasikan sebagai object yang memiliki atribut seperti nama mesin, kapasitas produksi, status operasional, dan tingkat efisiensi. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan memudahkan proses pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa konsep pemrograman yang digunakan tidak hanya sesuai dengan teori, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengelolaan sistem dan proses dalam bidang teknik industri.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Nilai input daya atau jam penggunaan tidak terbaca dengan benar ketika kolom kosong atau berisi karakter non-angka, sehingga perhitungan menghasilkan nilai NaN atau tidak menampilkan hasil.	Menggunakan fungsi <code>parseFloat()</code> dan memberikan nilai default 0 dengan operator <code>`</code>
Hasil perhitungan kWh dan biaya tidak langsung diperbarui setelah pengguna mengubah nilai input, sehingga pengguna harus melakukan tindakan tambahan untuk melihat hasil.	Menambahkan event listener pada elemen input menggunakan <code>addEventListener('input', hitungListrik)</code> sehingga perhitungan dilakukan secara otomatis setiap kali terjadi perubahan nilai pada input.
Tampilan hasil perhitungan biaya kurang mudah dibaca karena angka tidak memiliki format	Menggunakan metode <code>toLocaleString('id-ID')</code> untuk memformat angka biaya menjadi format rupiah yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

pemisah ribuan sesuai standar mata uang Indonesia.	
--	--

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kegiatan praktikum yang dilakukan dalam modul ini memiliki keterkaitan yang cukup jelas dengan penerapan sistem dalam industri, khususnya pada pengelolaan proses kerja dan sistem antrian produksi. Konsep penambahan data melalui form dan penyimpanan dalam array menggambarkan bagaimana data pekerjaan atau pesanan masuk ke dalam sistem produksi secara terstruktur. Dalam lingkungan industri, hal ini serupa dengan proses pencatatan job order, permintaan produksi, atau antrian pekerjaan pada mesin yang harus dikelola secara sistematis agar proses berjalan lancar dan terkontrol.

Selain itu, mekanisme pembaruan tampilan data secara otomatis setelah penambahan data baru mencerminkan prinsip monitoring operasional secara real-time dalam teknik industri. Sistem yang mampu memperbarui informasi secara langsung membantu operator atau manajer produksi dalam memantau kondisi proses, jumlah antrian pekerjaan, serta status penyelesaian tugas. Dengan adanya pembaruan data yang cepat dan akurat, risiko keterlambatan produksi, penumpukan pekerjaan, atau kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalkan.

Secara umum, penerapan konsep function, array, dan manipulasi tampilan dalam program ini mendukung prinsip efisiensi dan pengendalian proses dalam teknik industri. Sistem yang dirancang dengan struktur yang jelas dan responsif memudahkan proses pengelolaan data, meningkatkan ketepatan informasi, serta membantu dalam pengambilan keputusan operasional. Oleh karena itu, hasil praktikum ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga mencerminkan praktik nyata dalam pengembangan sistem informasi dan manajemen proses di lingkungan industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Penggunaan DOM dan event memungkinkan program berinteraksi langsung dengan pengguna serta memperbarui tampilan secara otomatis.
---	---

2	event listener digunakan untuk menjalankan function secara otomatis ketika terjadi interaksi pengguna pada halaman web.
3	parseFloat() digunakan untuk mengubah nilai input dari bentuk teks menjadi angka agar dapat dilakukan perhitungan.
4	textContent digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan kWh dan biaya listrik ke dalam halaman web.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://www.javascripttutorial.net/
[3]	https://www.javascripttutorial.net/javascript-dom/
[4]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[5]	https://www.w3schools.com/js/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	Diperiksa oleh Asisten / Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
---	--

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 07
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (<i>Client-side Storage</i>).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	03 April 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Modul ini membahas dua konsep utama dalam pengembangan aplikasi web berbasis client-side yang digunakan untuk mengelola input pengguna dan persistensi data, yaitu Validasi Form (Form Validation) dan Web Storage API (LocalStorage). Validasi form merupakan mekanisme penting yang diterapkan sebelum data dikirimkan untuk mencegah masuknya data kotor atau tidak valid ke dalam sistem. Dengan memanfaatkan validasi form, programmer dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga integritas data dapat terjaga. Konsep ini mendukung pembuatan aplikasi yang lebih andal dan meminimalisir kesalahan pemrosesan data pada tahap selanjutnya.

Selain itu, modul ini juga menjelaskan konsep LocalStorage sebagai solusi penyimpanan data secara persisten langsung di browser pengguna. LocalStorage memungkinkan aplikasi web memiliki "memori" sementara tanpa memerlukan database di sisi server (seperti MySQL atau MongoDB), sehingga data yang telah dimasukkan tidak akan hilang meskipun halaman browser direfresh. Untuk mengelola data tersebut, pengguna dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana. Dengan adanya mekanisme penyimpanan yang memiliki kapasitas sekitar 5-10MB ini, aplikasi web dapat dimanfaatkan untuk keperluan logging sementara, cache, atau pengembangan prototipe aplikasi dengan pendekatan offline-first seperti aplikasi "Buku Harian Produksi".

Konsep berikutnya adalah konversi format data menggunakan JavaScript Object Notation (JSON) dalam proses pertukaran dan penyimpanan data di LocalStorage. Karena LocalStorage secara bawaan hanya mampu menyimpan data dalam bentuk teks atau String (Key-Value), diperlukan penanganan khusus untuk menyimpan tipe data kompleks. Alur ini mengharuskan data berupa Object atau Array dalam JavaScript diubah menjadi bentuk JSON String menggunakan metode `JSON.stringify` saat akan disimpan. Sebaliknya, ketika data diambil dari penyimpanan, format string tersebut harus dikembalikan lagi menjadi Object JavaScript menggunakan metode `JSON.parse`. Pemahaman konversi ini sangat penting agar struktur data yang disimpan tetap utuh dan dapat diolah kembali oleh sistem dengan benar.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Keterkaitan konsep Validasi Form dengan teknik industri terletak pada pentingnya integritas dan keakuratan data dalam sistem informasi manufaktur untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Dalam konteks teknik industri, pencatatan data di rantai produksi seperti jumlah produk cacat, hasil output harian, atau parameter mesin harus terbebas dari kesalahan input (human error). Validasi form memastikan "data kotor" atau informasi yang tidak sesuai kriteria tidak masuk ke dalam sistem. Prinsip ini sejalan dengan konsep Poka-Yoke (error-proofing) dalam sistem produksi Lean, di mana kesalahan dicegah langsung dari sumbernya sebelum diproses lebih lanjut, sehingga analisis kinerja dan kualitas produk didasarkan pada data yang valid.

Selain itu, konsep Web Storage API (LocalStorage) sangat relevan dengan keandalan sistem pengumpulan data di lapangan (shop floor) yang sering kali memiliki infrastruktur jaringan yang fluktuatif. Dalam operasional industri, proses pencatatan melalui "Buku Harian Produksi" atau sistem maintenance log tidak boleh terhenti hanya karena gangguan koneksi server. LocalStorage memungkinkan aplikasi web menyimpan data secara persisten langsung di browser perangkat (offline-first), sehingga operator dapat terus menginput data tanpa khawatir kehilangan informasi. Pendekatan ini mendukung kontinuitas proses bisnis dan pemantauan sistem, memastikan setiap kejadian operasional tetap terekam dengan baik.

Keterkaitan lainnya terlihat pada proses pengolahan dan standardisasi format data menggunakan JSON (JavaScript Object Notation), yang menjadi dasar pertukaran informasi dalam sistem informasi industri terintegrasi. Proses konversi data (menggunakan `JSON.stringify` dan `JSON.parse`) serupa dengan bagaimana data mentah dari stasiun kerja dikemas menjadi format standar untuk kemudian dikirim dan diolah oleh sistem yang lebih besar, seperti

Enterprise Resource Planning (ERP) atau dashboard analitik. Dengan memahami mekanisme validasi dan persistensi data secara lokal ini, mahasiswa teknik industri dapat merancang sistem digital yang tangguh, meminimalkan risiko kehilangan data, dan mampu mendukung evaluasi produktivitas secara berkelanjutan dalam lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Log Produksi Harian</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">
  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
          <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
              <label>Tanggal</label>
              <input type="date" id="tanggal"
class="form-control" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label>Nama Operator</label>
              <input type="text" id="operator"
class="form-control" placeholder="Nama Lengkap" required>
```

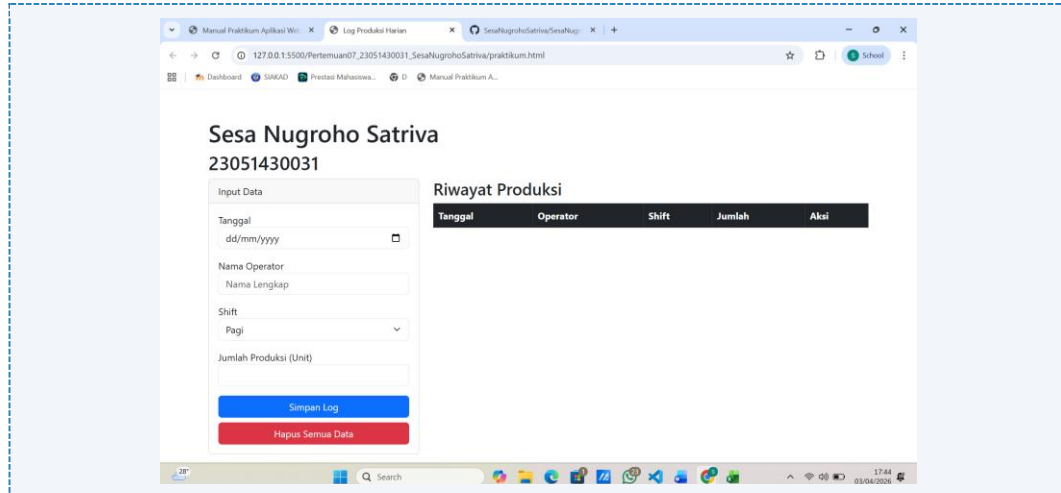
```

        </div>
        <div class="mb-3">
            <label>Shift</label>
            <select id="shift" class="form-
select" required>
                <option
value="Pagi">Pagi</option>
                <option
value="Siang">Siang</option>
                <option
value="Malam">Malam</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label>Jumlah Produksi
(Unit)</label>
            <input type="number" id="jumlah"
class="form-control" min="1" required>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-
primary w-100">Simpan
            Log</button>
        <button type="button"
id="btnHapusSemua" class="btn btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>
                <th>Shift</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<script src="praktikum.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Membuat halaman form input produksi

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
```

```
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();

    // Refresh Tampilan Tabel
    loadDataFromStorage();
});
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama =
    JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);

    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY,
    JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) ||
    [];

    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';
    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
        <td>${item.tanggal}</td>
        <td>${item.operator}</td>
        <td>${item.shift}</td>
        <td>${item.jumlah}</td>
        <td>
        <button class="btn btn-sm btn-danger"
        onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
        </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
```

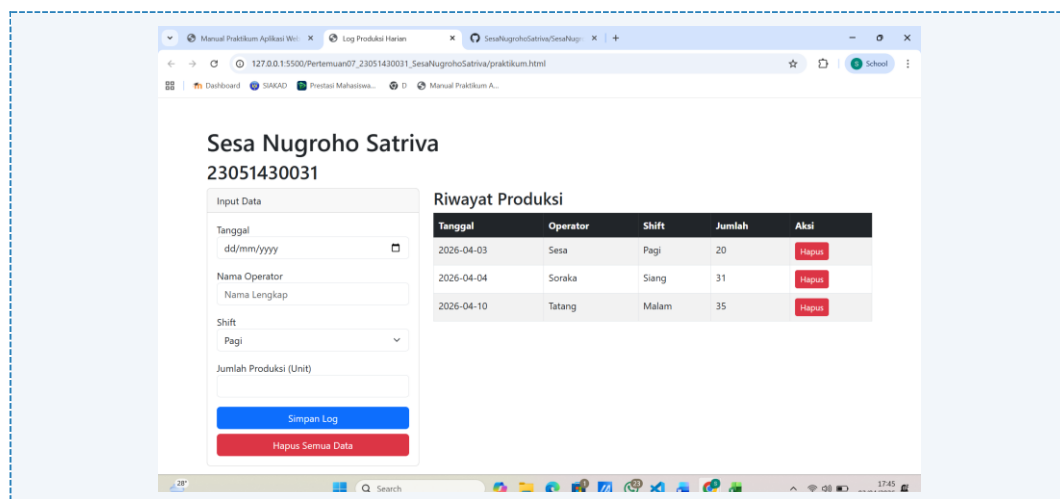
```
// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML
onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data =
JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY,
JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus
permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Logika JavaScript (Simpan & Baca)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:

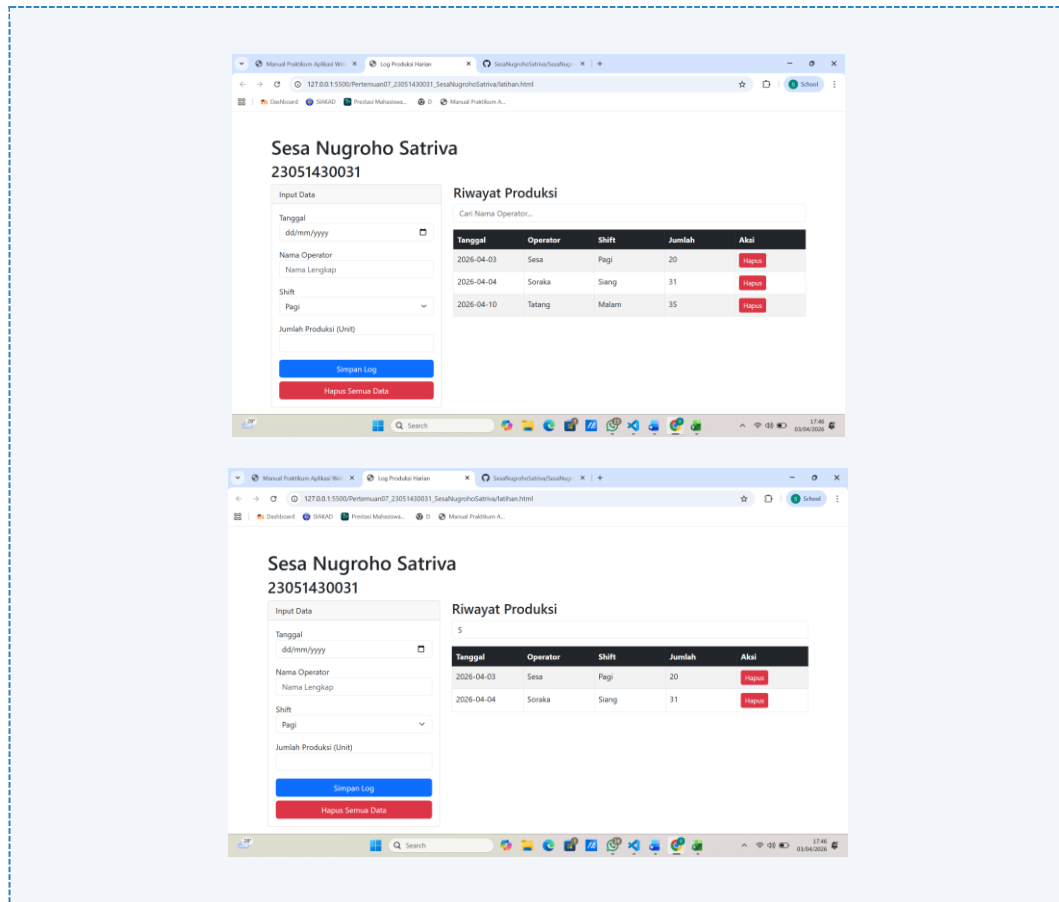
```
// membuat function renderTable untuk menampilkan hasil filter
inputCari(latihan 1)
function renderTable(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';

    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
                    onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// Membuat evenListener inputCari untuk filter nama operator
(latihan 1)
inputCari.addEventListener('input', function () {
    const keyword = this.value.toLowerCase();
    const data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY))
    || [];

    const hasilFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );

    renderTable(hasilFilter);
});
```



Gambar F.1 – Hasil pembuatan filter data cari nama

F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

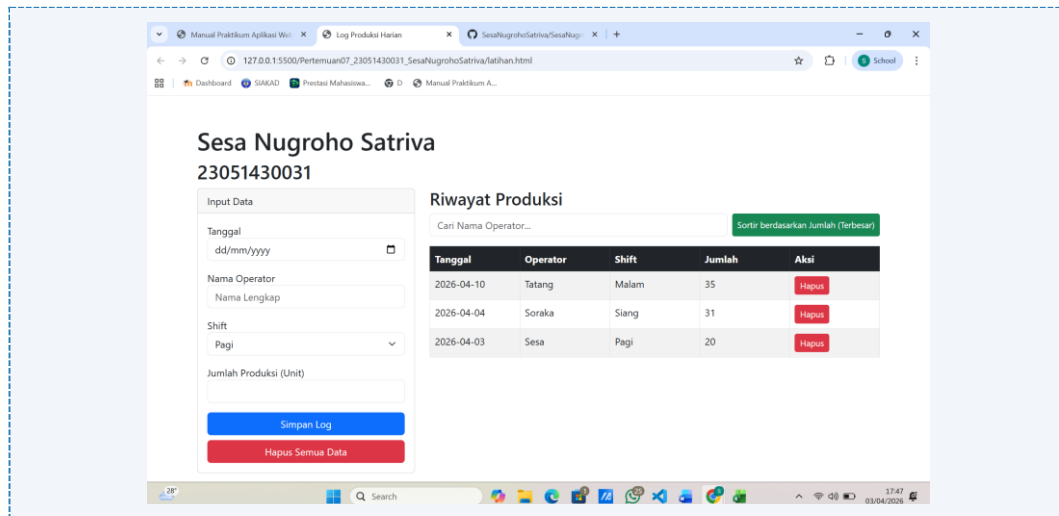
Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

```
const btnSortJumlah = document.getElementById('btnSortJumlah');

btnSortJumlah.addEventListener('click', function () {
  const keyword = inputCari.value.toLowerCase();
  const data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  // Filter dulu sesuai kondisi input saat ini
  const hasilFilter = data.filter(item =>
    item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
  );
  // Urutkan hasil filter
  const dataUrut = hasilFilter.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah);
```

```
renderTable(dataUrut);
});
```



Gambar F.2 – Hasil pembuatan button sort jumlah dari yang terbesar

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Checklist 5S

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).

- Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
- Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
- Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang saya gunakan pada program pencatatan Audit 5S ini adalah dengan memanfaatkan seleksi elemen DOM menggunakan getElementById() untuk mengambil data dari input dan mengendalikan tampilan antarmuka. Terdapat tiga elemen utama yang disimpan ke dalam variabel, yaitu formAudit untuk menangkap data input auditor, tabelBody sebagai wadah untuk menampilkan riwayat hasil audit, dan btnHapusSemua untuk memberikan opsi penghapusan seluruh data. Selain itu, saya menetapkan variabel STORAGE_KEY sebagai kunci unik untuk mengelola penyimpanan data pada memori browser agar informasi tetap tersimpan meskipun halaman dimuat ulang.

Selanjutnya, saya membuat logika perhitungan skor di dalam event listener untuk menangani pengiriman formulir. Di dalam proses ini, status dari kelima parameter 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) diambil melalui elemen checkbox. Program kemudian menggunakan metode .filter() untuk

menghitung jumlah kriteria yang terpenuhi, lalu mengonversinya menjadi nilai persentase dengan membagi jumlah centang dengan total kriteria (5). Setelah skor diperoleh, data tersebut beserta identitas auditor dan tanggal pengerjaan dibungkus ke dalam sebuah Object yang dilengkapi dengan ID unik berbasis waktu (`Date.now()`) guna memudahkan proses pelacakan data.

Untuk memastikan data tidak hilang, saya menggunakan Web Storage API atau `localStorage` sebagai media penyimpanan utama. Karena `localStorage` hanya mendukung format teks, saya menerapkan metode `JSON.stringify()` untuk mengubah objek data menjadi string saat disimpan, serta `JSON.parse()` untuk mengembalikannya menjadi objek saat data akan ditampilkan kembali ke tabel. Saya juga menambahkan event listener `DOMContentLoaded` agar sistem secara otomatis memuat dan merender riwayat audit setiap kali halaman dibuka. Dengan pendekatan ini, aplikasi dapat berfungsi secara mandiri tanpa memerlukan database eksternal, memberikan respon yang cepat dalam pengelolaan data audit secara real-time.

Kode Utama:

```
// Seleksi Elemen
const formAudit = document.getElementById('formAudit');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');

const STORAGE_KEY = 'DATA_AUDIT_5S';

// Load data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
  loadDataFromStorage();
});

// Event Submit Form
formAudit.addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();

  const auditor = document.getElementById('auditor').value;

  const checklist = [
    document.getElementById('seiri').checked,
    document.getElementById('seiton').checked,
    document.getElementById('seiso').checked,
    document.getElementById('seiketsu').checked,
    document.getElementById('shitsuke').checked
  ];

  // Hitung jumlah checklist yang dicentang
  const totalCentang = checklist.filter(item => item).length;
```

```
// Hitung skor
const skor = (totalCentang / 5) * 100;

const dataBaru = {
  id: Date.now(),
  tanggal: new Date().toLocaleDateString(),
  auditor: auditor,
  skor: skor
};

saveData(dataBaru);
formAudit.reset();
loadDataFromStorage();
});

// Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  let dataLama =
    JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY,
    JSON.stringify(dataLama));
}

// Load dan render tabel
function loadDataFromStorage() {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) ||
    [];

  tabelBody.innerHTML = '';

  data.forEach(function (item) {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
      <td>${item.auditor}</td>
      <td>${item.skor}%</td>
      <td>
        <button class="btn btn-sm btn-danger"
          onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
      </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
  });
}

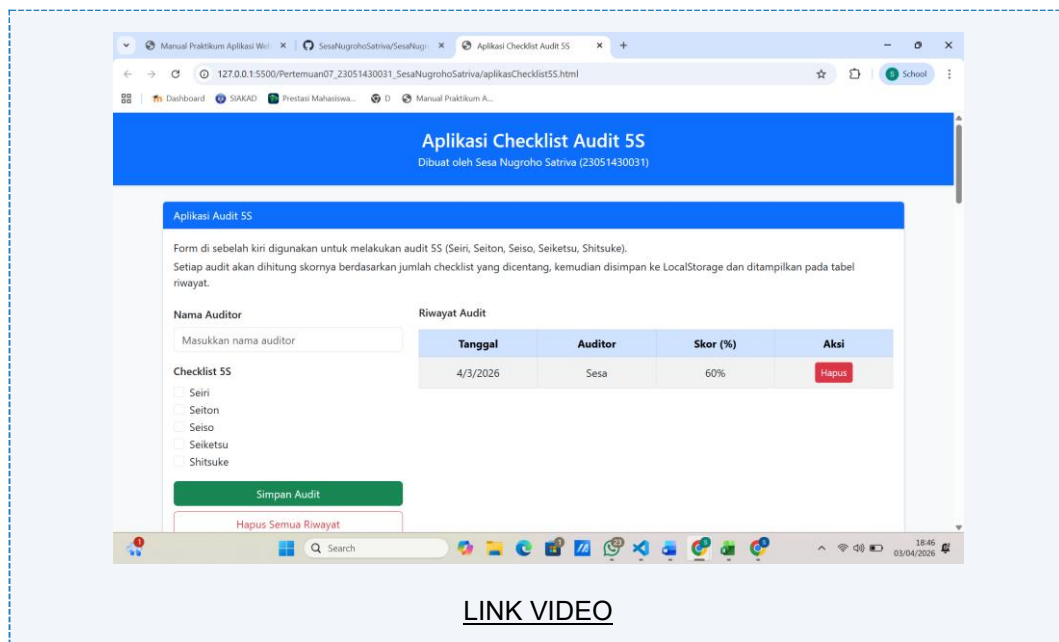
// Hapus satu data
window.hapusData = function (id) {
  if (confirm('Yakin ingin menghapus data audit ini?')) {
```

```

        let data =
JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY,
JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
}

// Hapus semua data
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('Semua riwayat audit akan dihapus permanen!'))
    {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});

```



Gambar F.3 – Hasil pembuatan mini proyek aplikasi checklist audit 5S

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak")

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Analisis kesesuaian antara hasil program yang saya buat dengan teori menunjukkan bahwa implementasi ini sangat sejalan dengan konsep dasar persistensi data client-side menggunakan Web Storage API. Secara teoretis, LocalStorage dirancang untuk berfungsi sebagai memori persisten di sisi browser yang memungkinkan aplikasi web menyimpan informasi secara lokal tanpa memerlukan database eksternal. Dalam program pencatatan Audit 5S ini, hal tersebut terbukti berhasil diterapkan saat saya menggunakan perintah bawaan browser untuk menyimpan dan memanggil kembali data riwayat audit pengguna. Kesesuaian ini membuktikan bahwa program mampu menyediakan media penyimpanan mandiri, sehingga data yang telah diinput tidak akan hilang meskipun halaman web dimuat ulang (refresh) atau browser ditutup.

Selanjutnya, kesesuaian dengan teori juga terlihat jelas pada penerapan JavaScript Object Notation (JSON) sebagai standar format pertukaran dan pengelolaan data. Teori pemrograman web menyatakan bahwa LocalStorage hanya mampu menerima dan menyimpan tipe data dalam bentuk teks atau string. Untuk menyelaraskan teori tersebut dengan kebutuhan program, saya telah mengimplementasikan metode `JSON.stringify()`, yang secara praktis mengubah struktur object riwayat audit menjadi format teks agar dapat disimpan ke dalam memori lokal. Sebaliknya, saya menggunakan metode `JSON.parse()` untuk mengembalikan format teks tersebut menjadi object utuh saat data ditarik kembali untuk dirender ke dalam antarmuka tabel. Implementasi ini membuktikan bahwa pemahaman teori konversi data sangat krusial untuk menjaga keutuhan dan struktur informasi selama proses penyimpanan.

Terakhir, penggabungan antara LocalStorage dan JSON dalam program ini berhasil merealisasikan teori pengembangan aplikasi web dengan pendekatan offline-first yang andal. Secara konseptual, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional sistem dan mengamankan input pengguna secara lokal tanpa harus selalu bergantung pada koneksi server. Dalam praktiknya, implementasi yang saya lakukan menjamin bahwa setiap data audit 5S tetap tersimpan dengan aman di perangkat masing-masing pengguna. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pencatatan data di lingkungan operasional industri yang sebenarnya, di mana kontinuitas pengumpulan data lapangan harus tetap terjamin untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Data riwayat audit yang disimpan ke LocalStorage berubah formatnya menjadi [object Object]	Menggunakan metode <code>JSON.stringify()</code> saat menyimpan object/array ke LocalStorage untuk mengubahnya

yang tidak dapat dibaca, sehingga tabel gagal merender data saat halaman dimuat ulang.	menjadi teks, dan <code>JSON.parse()</code> saat mengambil data agar format aslinya kembali utuh.
Saat form di-submit untuk menambahkan data audit baru, data lama yang sudah ada di <code>LocalStorage</code> justru tertimpa (hilang) alih-alih bertambah panjang.	Menarik data lama terlebih dahulu dan mengonversinya menjadi array (dengan penanganan default `
Saat fitur "Hapus" pada salah satu baris tabel ditekan, sistem kebingungan dan terkadang menghapus data yang salah karena tidak ada pembeda antar data riwayat.	enambahkan properti id unik menggunakan <code>Date.now()</code> pada setiap object data yang baru dibuat, lalu menggunakan metode <code>.filter(item => item.id !== id)</code> saat mengeksekusi penghapusan.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kegiatan praktikum yang dilakukan dalam modul ini memiliki keterkaitan teknis yang cukup jelas dengan arsitektur sistem informasi di industri, khususnya pada mekanisme akuisisi dan keandalan data operasional. Penerapan teknik Form Validation sebelum data diproses merepresentasikan sistem pencegahan kesalahan (error-proofing atau Poka-Yoke) pada antarmuka digital. Dalam lingkungan industri, pencegahan input data yang tidak valid seperti form yang kosong, format yang salah, atau ketiadaan identitas auditor sangat krusial untuk memastikan bahwa data yang masuk benar-benar akurat. Logika pemrograman pada tahap validasi ini memastikan bahwa kelalaian pencatatan oleh operator dapat dideteksi dan diblokir di awal, menjaga integritas database sistem produksi dari anomali atau "data kotor".

Selain itu, mekanisme pembentukan data menggunakan objek dan pengelolaannya melalui format JSON mencerminkan proses standarisasi informasi dalam sistem kendali terintegrasi. Metode `JSON.stringify()` dan `JSON.parse()` digunakan untuk menerjemahkan data operasional yang kompleks menjadi format terstandar yang mudah dikelola. Setelah data tervalidasi dan terstandarisasi, program merender hasilnya ke layar yang merepresentasikan prinsip monitoring operasional secara real-time. Dengan adanya lapisan validasi teknis ini, sistem dapat langsung menyajikan informasi yang terjamin keakuratannya kepada manajer atau supervisor, sehingga risiko pengambilan keputusan operasional yang keliru akibat data yang cacat dapat dihindari.

Secara umum, implementasi Web Storage API (LocalStorage) dalam program ini sangat mendukung perancangan arsitektur sistem industri yang tangguh terhadap gangguan infrastruktur (fault-tolerant). Perintah teknis `localStorage.setItem` menyimulasikan sistem pencatatan mandiri (edge computing) pada stasiun kerja operator. Pendekatan offline-first dari kode ini memastikan bahwa meskipun pabrik mengalami pemutusan koneksi jaringan ke server utama, proses inspeksi tidak akan terhenti dan log data tetap aman tersimpan di memori client-side. Oleh karena itu, arsitektur kode yang berpusat pada keamanan input melalui validasi form serta persistensi data lokal ini sangat relevan dengan kebutuhan industri dalam menciptakan sistem pelaporan yang efisien, aman, dan berkelanjutan.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Penerapan Form Validation dan pencegahan default behavior menggunakan <code>event.preventDefault()</code> pada saat formulir dikirimkan (submit) berfungsi untuk menahan pemuatan ulang halaman sekaligus memastikan sistem memproses data masukan tanpa gangguan..
2	Web Storage API (LocalStorage) memungkinkan pembuatan aplikasi dengan pendekatan offline-first, di mana data riwayat audit disimpan secara persisten di memori browser pengguna sehingga tidak hilang meskipun halaman dimuat ulang.
3	Metode <code>JSON.stringify()</code> secara spesifik digunakan untuk mengonversi data kompleks (seperti Object atau Array) menjadi format teks (String) agar dapat disimpan ke dalam LocalStorage, sedangkan <code>JSON.parse()</code> digunakan untuk mengembalikannya ke format asli saat data ditarik.
4	Manipulasi DOM secara dinamis memungkinkan eksekusi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) lokal, seperti merender ulang elemen baris tabel (<code><tr></code>) dari data yang tersimpan dan menghapus data secara spesifik berdasarkan ID unik tanpa perlu berinteraksi dengan database eksternal.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
-----	------------------------------------

[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://www.javascripttutorial.net/
[3]	https://www.javascripttutorial.net/javascript-dom/
[4]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[5]	https://www.w3schools.com/js/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 08
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Konsep Asynchronous, Fetch API, Promise, Async/Await, dan integrasi REST API eksternal.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	17 April 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan kode sinkronus dan asinkronus
2	Mampu menggunakan <code>fetch()</code> untuk mengambil data dari server eksternal (API).
3	Memahami format data JSON (JavaScript Object Notation).
4	Menerapkan penanganan error saat request API gagal.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server	Versi 5.7.9	Extentions VS Code untuk menjalankan html
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extentions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Bootstrap	Versi 5.3.8	Framework front-end open-source untuk mempercepat pengembangan website

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Modul ini secara khusus membahas implementasi Asynchronous JavaScript dan pemanfaatan Fetch API sebagai arsitektur dasar dalam membangun komunikasi data antara sisi klien (client-side) dan peladen eksternal (server-side). Secara teoretis, eksekusi kode asinkronus memungkinkan aplikasi web untuk mengirim dan memproses permintaan data di latar belakang tanpa menghentikan atau membekukan (blocking) interaksi pengguna pada antarmuka utama. Dalam praktikum ini, konsep tersebut direalisasikan saat program menarik daftar laporan dari REST API publik secara terstruktur, yang secara visual turut didukung oleh indikator pemuatan (loading) guna memberikan umpan balik langsung kepada pengguna selama proses transmisi jaringan berlangsung.

Selanjutnya, konsep utama yang turut ditekankan adalah pengelolaan standar pertukaran data modern menggunakan JavaScript Object Notation (JSON) beserta teknik transformasi informasinya. Respons mentah yang diterima dari server memerlukan tahap ekstraksi melalui metode penguraian (parsing) JSON agar data tersebut berubah menjadi struktur objek yang dapat dibaca dan dikelola oleh sistem. Setelah data terekstraksi, program mendemonstrasikan proses pemetaan (mapping) dan lokalisasi dengan membatasi jumlah array yang ditarik serta menyimpannya menggunakan teks simulasi berbahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa informasi dari pihak ketiga dapat dimodifikasi dan disesuaikan agar relevan dengan konteks operasional bisnis yang sedang dibangun.

Terakhir, modul ini mengintegrasikan konsep manipulasi Document Object Model (DOM) secara dinamis yang dipadukan dengan prinsip ketahanan sistem (fault-tolerance) melalui mekanisme penanganan eksepsi (error handling). Data yang telah distandardisasi kemudian dirender secara otomatis menjadi elemen visual berupa kartu informasi, di mana masing-masing kartu dilengkapi dengan identitas unik (ID) untuk memastikan respons interaktivitas yang presisi pada setiap elemen. Sebagai lapisan pengaman operasional, implementasi pengecekan status respons dan blok penangkap kesalahan (catch) memastikan bahwa apabila terjadi kegagalan konektivitas, aplikasi tidak akan mengalami crash, melainkan tetap stabil dan menyajikan pesan peringatan yang jelas kepada pengguna.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Praktikum modul ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan keilmuan Teknik Industri, khususnya dalam ranah perancangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan pemantauan sistem produksi secara real-time. Dalam lingkungan manufaktur yang dinamis, aliran informasi mengenai kondisi lantai pabrik (shop floor) harus dapat diakses secara cepat tanpa mengganggu aktivitas operasional lainnya. Penggunaan Asynchronous JavaScript dan Fetch API dalam program ini menyimulasikan arsitektur dasbor pemantauan industri (Andon system) yang mampu menarik data—seperti status mesin rusak atau anomali sensor—dari server pusat atau sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang berjalan di latar belakang. Kemampuan untuk memuat dan memperbarui antarmuka secara asinkron tanpa terjadinya jeda (lag) atau pembekuan layar sangat krusial bagi operator dan manajer lini agar mereka dapat mengawasi metrik produksi secara berkelanjutan dan responsif.

Selanjutnya, keterkaitan keilmuan juga terlihat jelas pada proses lokalisasi dan standardisasi data operasional. Di era Industrial Internet of Things (IIoT), lantai produksi terdiri dari berbagai sensor, mesin, dan subsistem perangkat lunak yang saling bertukar data mentah dalam jumlah besar. Proses penarikan data dari REST API, penguraian format JSON, hingga modifikasi struktur teks menjadi laporan insiden terstandardisasi dalam program ini mencerminkan prinsip interoperabilitas sistem terintegrasi. Teknik tersebut menyimulasikan bagaimana data yang dihasilkan dari sistem eksternal atau vendor perangkat keras diterjemahkan dan disesuaikan ke dalam bahasa teknis operasional perusahaan. Standarisasi arsitektur data semacam ini merupakan kompetensi penting bagi seorang insinyur industri dalam merancang basis informasi yang valid untuk mendukung analisis performa mesin dan pengambilan keputusan manajerial.

Terakhir, interaktivitas antarmuka yang direpresentasikan oleh manipulasi elemen DOM (Document Object Model) dalam program ini merealisasikan alur

kerja pelaporan Computerized Maintenance Management System (CMMS) yang efisien dan aman dari kesalahan. Ketika tombol "Tindak Lanjut" pada sebuah kartu insiden ditekan, program secara langsung memberikan umpan balik visual dan menonaktifkan interaksi lebih lanjut pada elemen tersebut. Logika operasional antarmuka ini merupakan implementasi digital dari prinsip Poka-Yoke (sistem anti-salah), yang bertujuan untuk mencegah duplikasi pengiriman tiket perbaikan atau tumpang tindih penugasan pada tim maintenance. Dipadukan dengan kerangka penanganan error untuk mengamankan operasional aplikasi dari kegagalan jaringan, rancangan program ini sangat mendukung prinsip Teknik Industri dalam menciptakan ekosistem kerja yang terkoordinasi, minim pemborosan waktu (waste of waiting), dan memiliki keandalan tinggi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat HTML untuk Menampilkan Data

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Integrasi API Data Karyawan</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">
  <h2>Data Karyawan (Dari Server)</h2>
  <H2 class="mb-4">Sesa Nugroho Satriva(23051430031)</H2>

  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data
dari API</button>
    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-
none" role="status"></div>
  </div>
  <div class="row" id="containerKaryawan">
```

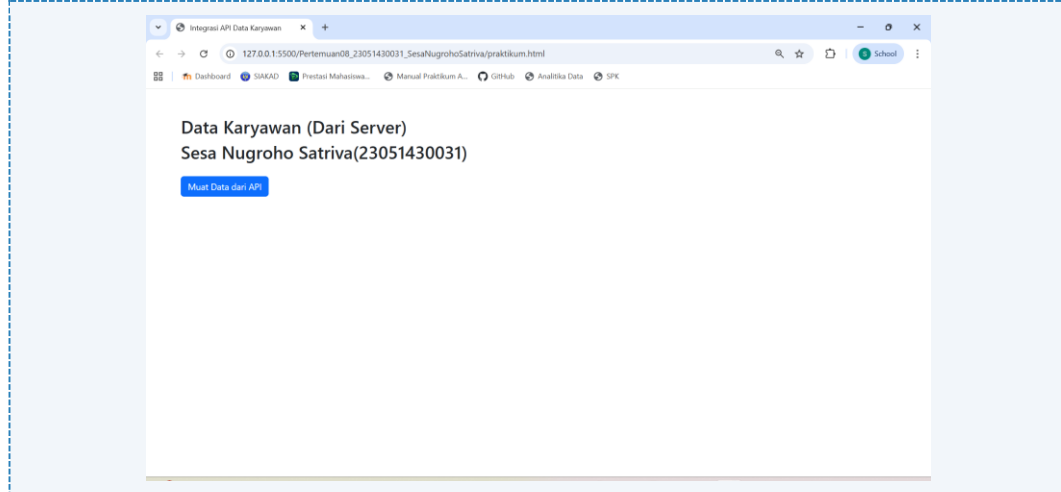
```

        <!-- Card karyawan akan muncul di sini -->
    </div>
    <div class="modal fade" id="modalDetail" tabindex="-1"
    aria-labelledby="modalDetailLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header bg-primary text-
white">
                    <h5 class="modal-title"
id="modalDetailLabel">Detail Profil Karyawan</h5>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <ul class="list-group list-group-flush">
                        <li class="list-group-
item"><strong>Nama:</strong> <span id="detailNama"></span></li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Username:</strong> <span
id="detailUsername"></span></li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Email:</strong> <span
id="detailEmail"></span></li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Telepon:</strong> <span
id="detailTelepon"></span></li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Website:</strong> <span
id="detailWebsite"></span></li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Perusahaan:</strong> <span
id="detailPerusahaan"></span>
                        </li>
                        <li class="list-group-
item"><strong>Alamat Lengkap:</strong> <span
id="detailAlamat"></span>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-
secondary" data-bs-dismiss="modal">Tutup</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boot-
strap.bundle.min.js"></script>
    <script src="praktikum.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Membuat html untuk menampilkan data

E.2 Langkah 2 – Fetch Data dengan .then() (Promise)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
const btnLoad = document.getElementById('btnLoad');
const container = document.getElementById('containerKaryawan');
const loading = document.getElementById('loading');

// Endpoint API (Simulasi Database)
const API_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

btnLoad.addEventListener('click', function () {
  // Tampilkan loading
  loading.classList.remove('d-none');
  container.innerHTML = ''; // Bersihkan konten lama

  // Fetch Data
  fetch(API_URL)
    .then(function (response) {
      // Cek jika response sukses (kode 200-299)
      if (!response.ok) {
        throw new Error('Gagal mengambil data');
      }

      // Parsing data JSON
      return response.json();
    })
    .then(function (dataKaryawan) {
      // Data berhasil didapat
    });
});
```

```

        console.log(dataKaryawan); // Cek di console
browser
        renderData(dataKaryawan);
    })
    .catch(function (error) {
        // Jika ada error (misal putus internet)
        container.innerHTML = `
            <div class="alert alert-danger">
                Error: ${error.message}
            </div>
        `;
    })
    .finally(function () {
        // Sembunyikan loading (baik sukses maupun gagal)
        loading.classList.add('d-none');
    });
});

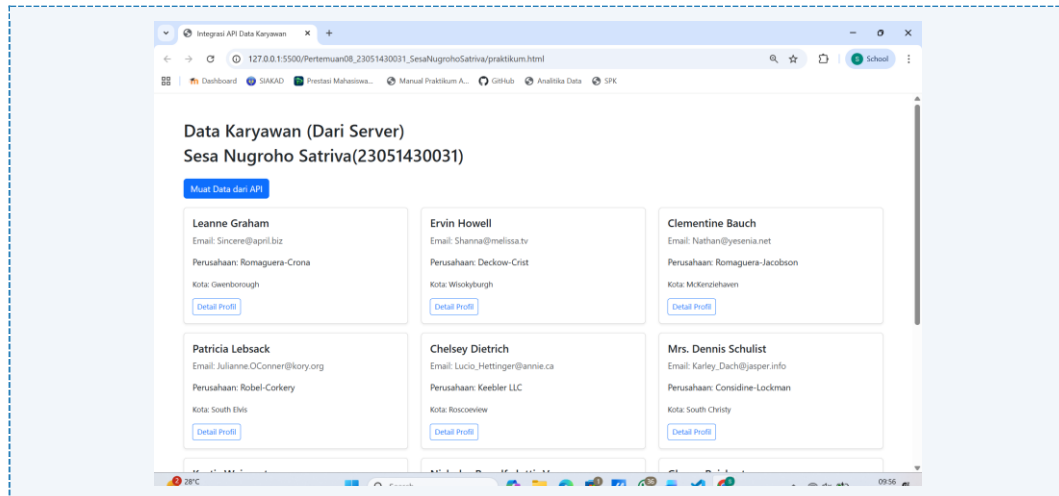
function renderData(data) {
    data.forEach(function (karyawan) {
        // Buat elemen card Bootstrap
        const col = document.createElement('div');
        col.className = 'col-md-4 mb-3';

        col.innerHTML = `
            <div class="card h-100 shadow-sm">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-
title">${karyawan.name}</h5>
                    <p class="card-text text-muted">
                        Email: ${karyawan.email}
                    </p>
                    <p class="card-text">
                        Perusahaan: ${karyawan.company.name}
                    </p>
                    <p class="card-text">
                        <small>Kota:
${karyawan.address.city}</small>
                    </p>
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-
primary" onclick="cariKaryawan(${karyawan.id})">
                        Detail Profil
                    </button>
                </div>
            </div>
        `;

        container.appendChild(col);
    });
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – hasil fetch then()(Promise)

E.3 Langkah 3 – Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
async function cariKaryawan(id) {
  try {
    console.log(`Mencari data ID: ${id}...`);

    const response = await fetch(
      `https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}`
    );

    if (!response.ok) {
      throw new Error('Data tidak ditemukan');
    }

    const data = await response.json();
    console.log('Ditemukan:', data);

    // 1. Masukkan data yang didapat ke dalam elemen-elemen
    di HTML (Modal)
    document.getElementById('detailNama').innerText =
    data.name;
    document.getElementById('detailUsername').innerText =
    data.username;
    document.getElementById('detailEmail').innerText =
    data.email;
    document.getElementById('detailTelepon').innerText =
    data.phone;
    document.getElementById('detailWebsite').innerText =
    data.website;
    document.getElementById('detailPerusahaan').innerText =
    data.company.name;
  }
}
```

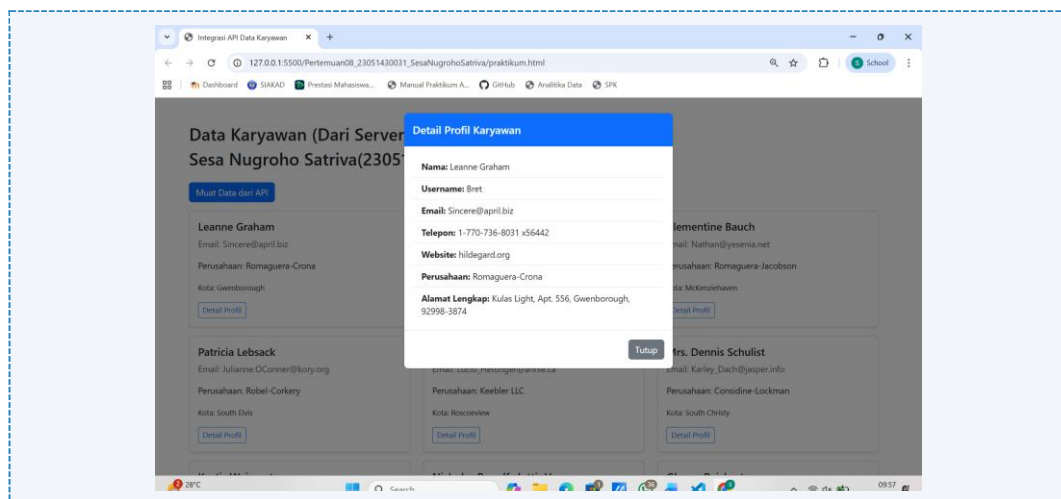


```
// Menggabungkan alamat agar lebih rapi
document.getElementById('detailAlamat').innerText =
    `${data.address.street}, ${data.address.suite},
    ${data.address.city}, ${data.address.zipcode}`;

// 2. Memunculkan Pop-up Modal menggunakan sintaks
bawaan Bootstrap JS
const modalElement =
document.getElementById('modalDetail');
const modalInstance = new
bootstrap.Modal(modalElement);
modalInstance.show();

} catch (error) {
    console.error(error);
    alert("Terjadi kesalahan: " + error.message);
}
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Fetch dengan Async/Await

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Posting Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat tombol "Tambah Karyawan Baru". Gunakan method `fetch` dengan opsi `{ method: 'POST', body: ... }` untuk mengirim data dummy ke API.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// membuat function renderTable untuk menampilkan hasil filter
<button id="btnTambah" class="btn btn-success" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#modalTambah">Tambah
    Karyawan Baru</button>
<div class="modal fade" id="modalTambah" tabindex="-1" aria-
labelledby="modalTambahLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <form id="formTambahKaryawan">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"
id="modalTambahLabel">Input Karyawan Baru</h5>
                    <button type="button" class="btn-
close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="inputNama"
class="form-label">Nama Lengkap</label>
                        <input type="text" class="form-
control" id="inputNama" placeholder="Misal: Budi Santoso"
                            required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="inputEmail"
class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" class="form-
control" id="inputEmail" placeholder="budi@email.com"
                            required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="inputPerusahaan"
class="form-label">Nama Perusahaan</label>
                        <input type="text" class="form-
control" id="inputPerusahaan" placeholder="PT Maju Mundur"
                            required>
                    </div>
                    <div class="mb-3">
                        <label for="inputKota"
class="form-label">Kota</label>
                        <input type="text" class="form-
control" id="inputKota" placeholder="Yogyakarta" required>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-
secondary" data-bs-dismiss="modal">Batal</button>
            <button type="submit" class="btn btn-
success">Simpan Data</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
formTambah.addEventListener('submit', function (e) {
    e.preventDefault();

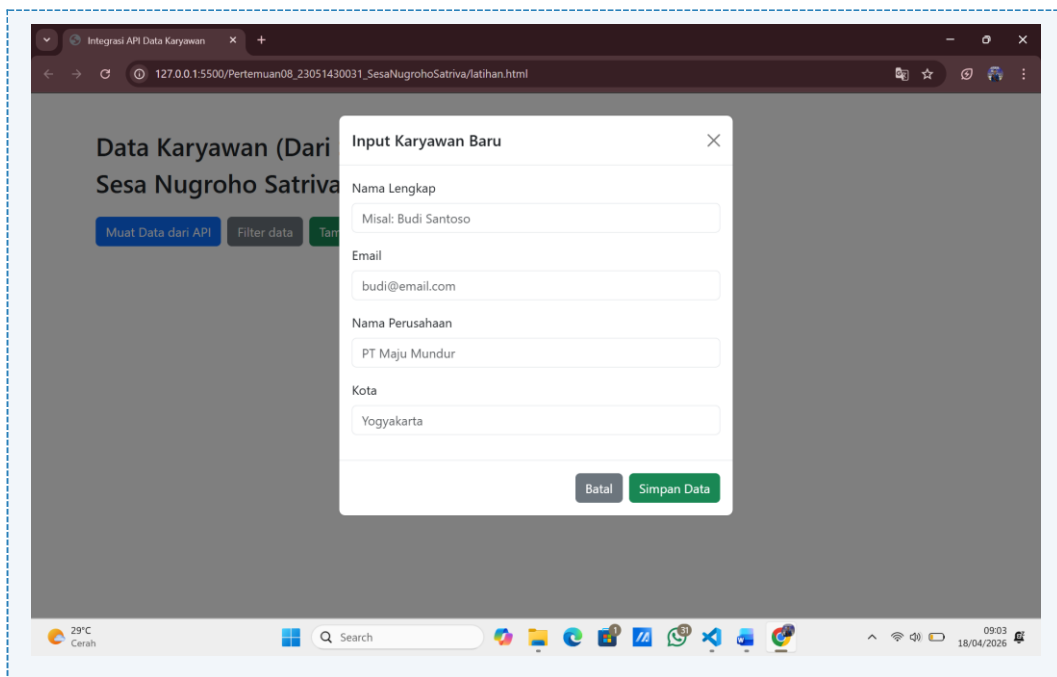
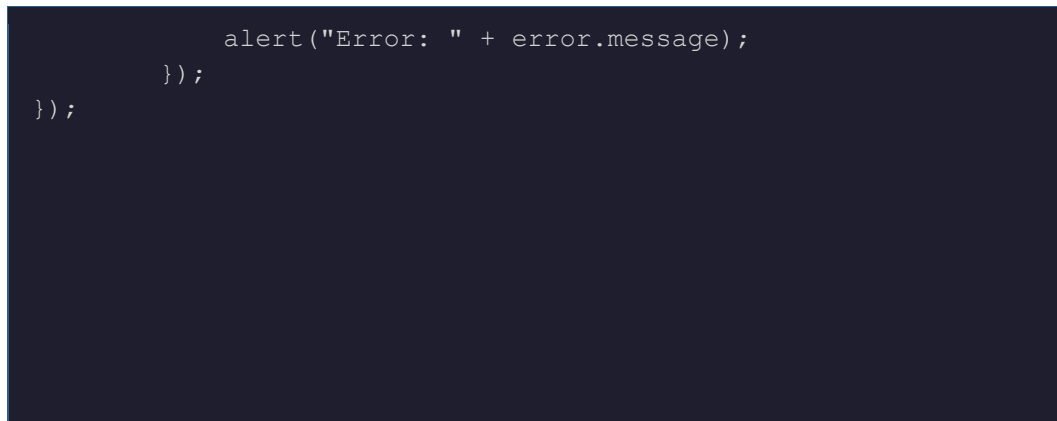
    const dataBaru = {
        name: document.getElementById('inputNama').value,
        email: document.getElementById('inputEmail').value,
        company: { name:
document.getElementById('inputPerusahaan').value },
        address: { city:
document.getElementById('inputKota').value }
    };

    fetch(API_URL, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(dataBaru)
    })
        .then(function (response) {
            if (!response.ok) throw new Error('Gagal menambah
data');
            return response.json();
        })
        .then(function (result) {
            // Tutup Modal
            const modalInstance =
bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalTamb
ah'));
            modalInstance.hide();
            formTambah.reset();

            // Tampilkan card baru di paling atas
            renderData([result], true);

            // Masukkan data baru ke variabel daftarKaryawan
            agar sinkron saat difilter nanti
            daftarKaryawan.unshift(result);

            alert("Karyawan baru berhasil ditambahkan!");
        })
        .catch(function (error) {
```



Gambar F.1 – Hasil pembuatan form dan button tambah karyawan

F.2 Latihan 2 – Filter Array

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Sebelum data dirender ke layar dengan `forEach`, lakukan filter terlebih dahulu. Tampilkan HANYA karyawan yang tinggal di kota yang mengandung huruf "s" (misal: "Southside", "London"). Petunjuk: Gunakan `data.filter(...)` sebelum `data.forEach(...)`.

Jawaban / Kode Solusi:

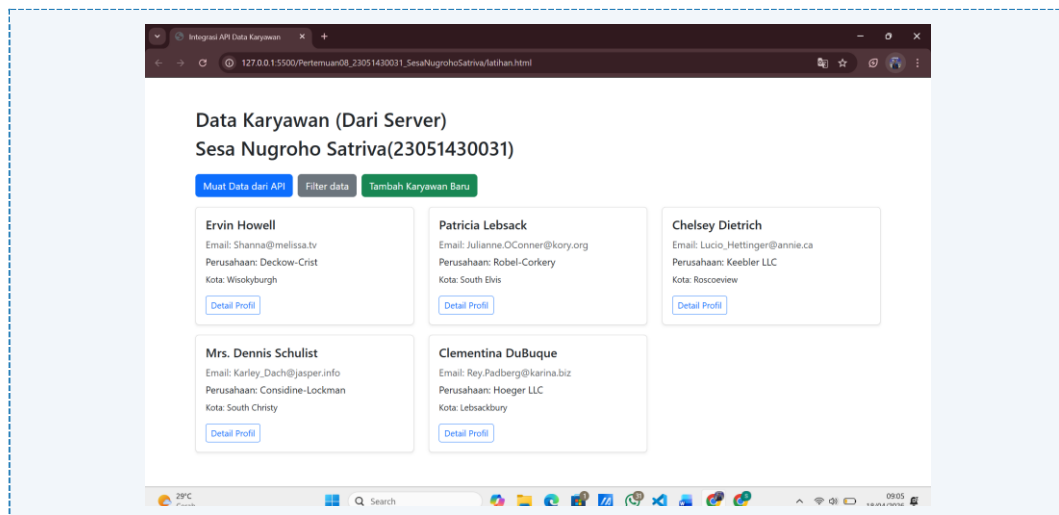
```
const btnSortJumlah = document.getElementById('btnSortJumlah');

<button id="btnFilter" class="btn btn-secondary">Filter
data</button>
btnFilter.addEventListener('click', function () {
```

```
// Validasi jika data belum dimuat
if (daftarKaryawan.length === 0) {
    alert("Harap klik 'Muat Semua Data' terlebih dahulu!");
    return;
}

// Filter dari variabel daftarKaryawan
const hasilFilter = daftarKaryawan.filter(function (item) {
    return item.address.city.toLowerCase().includes('s');
});

// Tampilkan hasil filter ke layar
container.innerHTML = '';
renderData(hasilFilter);
});
```



Gambar F.2 – Hasil pembuatan button filter data

F.3 Tugas Proyek Mini – Integrasi Data Produksi

Deskripsi proyek mini:

Anggap API `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` Adalah database "Laporan insiden".

- Tampilkan daftar 10 laporan insiden terbaru (Title = Judul Insiden, Body = Deskripsi).
- Di setiap card, tambahkan tombol "Tindak Lanjut". Saat diklik, `alert()` menampilkan "Tiket ID sedang diproses oleh Tim Maintenance"

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pengerjaan dimulai dengan menyiapkan sepuluh data simulasi berbahasa Indonesia agar sesuai dengan konteks laporan insiden di lapangan. Selanjutnya, program akan melakukan pengambilan data melalui API saat tombol ditekan, disertai dengan indikator loading untuk memberi tahu pengguna bahwa sistem sedang bekerja, serta penanganan error jika koneksi terputus. Setelah data berhasil dimuat, antarmuka dibangun secara dinamis dengan menampilkan elemen kartu laporan ke halaman web. Setiap kartu dan tombolnya secara otomatis dilengkapi dengan ID unik untuk mempermudah identifikasi elemen. Sebagai langkah terakhir, interaksi tombol "Tindak Lanjut" diprogram agar saat diklik, sistem akan langsung memunculkan pesan alert berisi informasi status tiket. Begitu pesan tersebut ditutup, sistem akan memberikan respons visual berupa perubahan warna pada kartu dan tombol, sekaligus menonaktifkan tombol tersebut untuk mencegah pemrosesan ganda pada insiden yang sama.

Kode Utama:

```
// Seleksi Elemen
const btnLoad = document.getElementById('btnLoad');
const btnTambah = document.getElementById('btnTambah');
const container = document.getElementById('containerLaporan');
const loading = document.getElementById('loading');

const API_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts';

// 1.siapkan 10 data simulasi berbahasa Indonesia
const dataInsidenReal = [
  { title: "Mesin Produksi A Rusak", body: "Mesin tiba-tiba berhenti beroperasi saat produksi berjalan. Terdengar suara decit keras dari arah motor utama." },
  { title: "Kebocoran Pipa Pendingin", body: "Ditemukan genangan air yang cukup luas di area lorong sektor B akibat pipa pendingin yang bocor." },
  { title: "Korsleting Listrik Panel", body: "Panel listrik zona C mengeluarkan percikan api dan bau hangus. Aliran listrik sementara dipadamkan." },
  { title: "Suhu Server Room Kritis", body: "AC di ruang server utama mati, menyebabkan suhu ruangan naik drastis melampaui ambang batas." },
  { title: "Jaringan Intranet Terputus", body: "Koneksi jaringan lokal di gedung operasional terputus total, menghambat sinkronisasi data antar divisi." },
  { title: "Conveyor Belt Macet", body: "Jalur perakitan terhenti karena conveyor belt tersangkut material sisa produksi di Line 2." },
  { title: "Sensor Asap Aktif Error", body: "Alarm sensor asap di gudang bahan baku berbunyi secara acak tanpa adanya titik api yang terlihat." },
```

```
    { title: "Forklift Logistik Mogok", body: "Kendaraan  
    forklift nomor 4 tidak bisa dihidupkan, menghambat laju jalur  
    distribusi barang jadi ke truk." },  
    { title: "Sistem Database Crash", body: "Aplikasi  
    pencatatan stok barang (ERP) tidak dapat diakses, muncul error  
    500 di layar semua admin." },  
    { title: "Pintu Otomatis Rusak", body: "Pintu akses  
    otomatis di loading dock macet, menutup setengah dan tidak bisa  
    merespon sensor gerak." }  
  ];  
  
  btnLoad.addEventListener('click', function () {  
    loading.classList.remove('d-none');  
    container.innerHTML = '';  
  
    fetch(API_URL)  
      .then(function (response) {  
        if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil  
data laporan');  
        return response.json();  
      })  
      .then(function (dataLaporan) {  
        // 2. 10 data dari API, lalu kita "timpa/ganti"  
        judul dan isinya dengan bahasa Indonesia  
        const sepuluhLaporan = dataLaporan.slice(0,  
10).map((item, index) => {  
          return {  
            id: item.id,  
            title: dataInsidenReal[index].title,  
            body: dataInsidenReal[index].body  
          };  
        });  
  
        renderData(sepuluhLaporan);  
      })  
      .catch(function (error) {  
        container.innerHTML = `<div class="alert alert-  
danger w-100">Error: ${error.message}</div>`;  
      })  
      .finally(function () {  
        loading.classList.add('d-none');  
      });  
  });  
  
  function renderData(data) {  
    data.forEach(function (laporan) {  
      const col = document.createElement('div');  
      col.className = 'col-md-4 mb-3';
```

```

        // Menambahkan ID unik ke div card (id="card-
        ${laporan.id}") dan button (id="btn-${laporan.id}")
        col.innerHTML = `
            <div id="card-${laporan.id}" class="card h-100
            shadow-sm border-0 bg-white transition-all">
                <div class="card-body d-flex flex-column">
                    <h5 class="card-title fw-bold text-
                    danger">${laporan.title}</h5>
                    <p class="card-text text-muted flex-grow-
                    1">
                        ${laporan.body}
                    </p>
                    <button id="btn-${laporan.id}" class="btn
                    btn-warning mt-3 fw-bold" onclick="tindakLanjut(${laporan.id},
                    '${laporan.title}')">
                        Tindak Lanjut
                    </button>
                </div>
            </div>
        `;

        container.appendChild(col);
    });
}

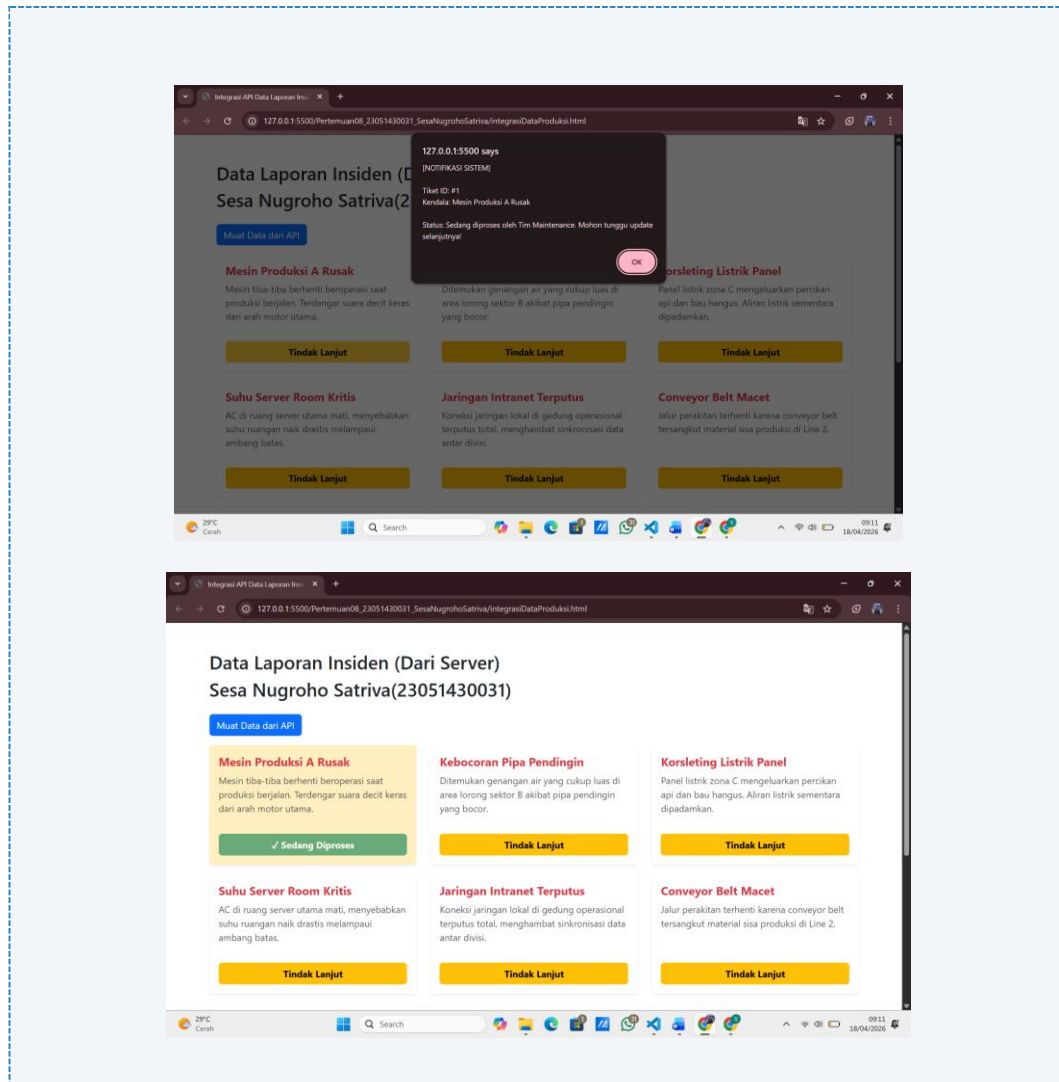
// 4. Memodifikasi alert dan mengubah warna card
function tindakLanjut(id, judul) {
    // Tampilkan notifikasi terlebih dahulu
    alert(`[NOTIFIKASI SISTEM]\n\nTiket ID: #${id}\nKendala:
    ${judul}\n\nStatus: Sedang diproses oleh Tim Maintenance. Mohon
    tunggu update selanjutnya!`);

    // Cari elemen card berdasarkan ID yang diklik
    const cardElement = document.getElementById(`card-${id}`);
    const btnElement = document.getElementById(`btn-${id}`);

    if (cardElement && btnElement) {
        cardElement.classList.remove('bg-white');
        cardElement.classList.add('bg-warning', 'bg-opacity-
        25', 'border', 'border-warning');

        btnElement.classList.remove('btn-warning');
        btnElement.classList.add('btn-success');
        btnElement.innerText = "✓ Sedang Diproses";
        btnElement.disabled = true;
    }
}

```

Gambar F.3 – Hasil pembuatan mini proyek integrasi data produksi

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak")

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

kesesuaian antara hasil program dengan teori menunjukkan bahwa implementasi ini sangat sejalan dengan konsep dasar Asynchronous JavaScript untuk komunikasi data eksternal. Secara teoretis, proses asinkronus dirancang agar eksekusi kode dapat berjalan di latar belakang, memungkinkan antarmuka aplikasi web tetap responsif dan tidak terblokir (freeze) saat menunggu balasan dari server. Dalam program Laporan Insiden ini, hal tersebut terbukti berhasil diterapkan melalui penggunaan Fetch API untuk mengambil data dari REST API publik. Kesesuaian ini membuktikan bahwa program mampu mengelola pertukaran data secara efisien, yang ditandai dengan fungsionalitas antarmuka yang tetap berjalan lancar dan

munculnya indikator loading sebagai umpan balik visual selama proses penarikan informasi berlangsung.

Selanjutnya, kesesuaian dengan teori juga terlihat jelas pada pengelolaan Promise, format data JavaScript Object Notation (JSON), dan penanganan error. Teori pengembangan web modern menyatakan bahwa respons dari server eksternal memerlukan tahap ekstraksi agar dapat dibaca oleh bahasa pemrograman di sisi client. Untuk menyelaraskan teori tersebut dengan kebutuhan program, implementasi ini menggunakan metode penguraian respons API ke dalam format objek JSON sebelum data tersebut dimanipulasi dan dicetak ke layar. Di samping itu, penerapan teori ketahanan sistem juga dibuktikan melalui blok penanganan error. Jika terjadi kegagalan request API, sistem tidak akan mengalami crash secara tiba-tiba, melainkan menangkap kendala tersebut dan menampilkannya sebagai pesan peringatan yang jelas bagi pengguna.

Terakhir, penggabungan antara arsitektur asinkronus dan manipulasi DOM dalam program ini berhasil merealisasikan teori integrasi aplikasi front-end dengan ekosistem data yang lebih besar. Secara konseptual, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi web dapat bertindak sebagai dasbor interaktif yang menjembatani interaksi pengguna dengan sumber data terpusat. Dalam praktiknya, modifikasi data yang diterima menjadi simulasi laporan insiden industri mencerminkan skenario dunia nyata yang sangat akurat. Hal ini selaras dengan karakteristik kebutuhan integrasi sistem operasional industri modern, di mana antarmuka pengguna harus mampu terhubung secara dinamis dengan database ERP perusahaan atau jaringan sensor IoT guna mendukung tindak lanjut maintenance yang cepat, efisien, dan terpantau.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Saat melakukan request menggunakan <code>fetch()</code> , data yang dikembalikan berupa objek Promise yang berstatus pending, sehingga data gagal dirender ke dalam DOM dan antarmuka terlihat kosong.	Menerapkan metode <code>.then()</code> untuk menangani eksekusi asinkronus, memastikan blok kode yang bertugas merender elemen (kartu laporan) baru dijalankan setelah Promise terselesaikan (resolved) dan data benar-benar diterima.
Ketika terjadi gangguan koneksi internet atau endpoint API salah (misal: Error 404/500), aplikasi mengalami kegagalan diam-diam	Mengimplementasikan pengecekan <code>if (!response.ok) throw new Error(...)</code> yang digabungkan dengan blok <code>.catch()</code> . Solusi ini menangkap eksepsi kegagalan dan

(silent fail) dan indikator loading terus berputar tanpa batas waktu.	secara otomatis menghapus indikator loading serta memunculkan alert peringatan.
Saat tombol "Tindak Lanjut" pada salah satu laporan diklik, program gagal mengidentifikasi elemen target, sehingga perubahan warna kartu dan penonaktifan tombol memengaruhi elemen yang salah atau tidak terjadi sama sekali.	Menginjeksi variabel ID unik secara dinamis (contoh: <code>id="card-\${laporan.id}"</code>) pada setiap pembentukan elemen HTML. Hal ini memungkinkan event listener menargetkan dan memanipulasi spesifik elemen tersebut menggunakan <code>document.getElementById()</code> .

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kegiatan praktikum yang dilakukan dalam modul ini memiliki keterkaitan teknis yang cukup erat dengan arsitektur sistem informasi di industri, khususnya pada mekanisme komunikasi data terpusat dan pemantauan sistem operasional. Penerapan Asynchronous JavaScript melalui Fetch API merepresentasikan arsitektur pemrosesan paralel yang esensial pada antarmuka digital industri. Dalam lingkungan yang dinamis, kemampuan sistem dasbor untuk menarik pembaruan data tanpa membekukan (blocking) tampilan layar operator sangatlah krusial. Logika asinkronus ini memastikan bahwa proses komunikasi jaringan dengan server utama untuk memuat daftar insiden dapat berjalan di latar belakang, sehingga kontinuitas interaksi operator dengan panel kontrol produksi tetap terjaga tanpa terganggu oleh jeda waktu pemuatan (loading lag).

Selain itu, mekanisme integrasi REST API dan transformasi format data mencerminkan prinsip interoperabilitas antar-sistem dalam kerangka Industrial Internet of Things (IIoT) atau Enterprise Resource Planning (ERP). Proses penarikan data mentah dari server eksternal yang kemudian dikonversi serta dimodifikasi ke dalam format laporan berbahasa Indonesia menyimulasikan proses standarisasi dan lokalisasi informasi dari sensor pusat ke stasiun kerja. Dilengkapi dengan lapisan penanganan kegagalan (error handling) melalui blok tangkapan error, program ini mampu merepresentasikan prinsip keandalan sistem pemantauan. Dengan adanya lapisan keamanan koneksi ini, dasbor dapat langsung mengisolasi kegagalan jaringan dan memberikan indikator peringatan yang jelas, sehingga blind spot operasional atau pengambilan keputusan yang salah akibat putusnya aliran data dapat dihindari oleh manajer lini.

Secara umum, implementasi manipulasi antarmuka yang dinamis dalam program ini sangat mendukung perancangan alur kerja manajemen insiden (incident management workflow) yang responsif dan terukur. Pembaruan status secara real-time saat tombol "Tindak Lanjut" dieksekusi menyimulasikan

sistem umpan balik tertutup (closed-loop feedback) pada sistem ticketing tim maintenance. Pendekatan manipulasi visual dari kode ini berupa perubahan warna elemen dan penonaktifan fungsi tombol setelah diklik memastikan bahwa duplikasi penugasan atau tumpang tindih penanganan pada satu titik kerusakan mesin dapat dicegah secara sistematis di tingkat antarmuka. Oleh karena itu, arsitektur kode yang berpusat pada integrasi data asynchronous eksternal serta umpan balik visual yang instan ini sangat relevan dengan kebutuhan industri dalam menciptakan sistem pelaporan kerusakan yang tersinkronisasi, responsif, dan terkoordinasi dengan baik.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Penerapan fungsi <code>fetch()</code> memungkinkan pengambilan data dari REST API eksternal secara asinkronus (berjalan di latar belakang), sehingga antarmuka pengguna tidak mengalami pembekuan (blocking) atau jeda pemuatan halaman saat sistem sedang menunggu balasan dari server.
2	Metode <code>.json()</code> pada antarmuka <code>Response</code> secara spesifik digunakan untuk mengekstrak dan mengonversi respons mentah dari server menjadi format objek JavaScript Object Notation (JSON) agar informasi tersebut dapat dibaca, dimanipulasi, dan dikelola lebih lanjut oleh program.
3	Manipulasi DOM secara dinamis dalam merender elemen kartu laporan yang diinjeksi dengan penanda ID unik (misalnya <code>id="btn-\${laporan.id}"</code>) memungkinkan eksekusi perubahan status visual dan atribut tombol secara presisi pada satu elemen spesifik tanpa memengaruhi elemen lainnya.
4	Implementasi blok penanganan kesalahan menggunakan sintaks <code>.catch()</code> yang dikombinasikan dengan pengecekan status jaringan (<code>!response.ok</code>) berfungsi sebagai sistem ketahanan (fault-tolerance), yang mencegah aplikasi mengalami crash dan memastikan pesan error ditampilkan secara visual saat terjadi kegagalan koneksi.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
-----	------------------------------------

[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://www.javascripttutorial.net/
[3]	https://www.javascripttutorial.net/javascript-dom/
[4]	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[5]	https://www.w3schools.com/js/default.asp

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 09
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada materi ini adalah pengenalan React.js sebagai teknologi untuk membangun antarmuka pengguna (user interface) berbasis komponen. Dalam pendekatan ini, tampilan aplikasi tidak dibuat sebagai satu kesatuan besar, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut component. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan kembali pada bagian lain dari aplikasi. Pendekatan ini membuat proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara, terutama ketika sistem semakin kompleks.

Selain komponen, konsep penting lainnya adalah JSX (JavaScript XML), yaitu sintaks yang memungkinkan pengembang menulis struktur tampilan mirip HTML langsung di dalam kode JavaScript. Dengan JSX, proses pembuatan tampilan menjadi lebih intuitif karena logika program dan tampilan dapat ditulis dalam satu file. Hal ini mempercepat proses pengembangan dan mempermudah debugging karena pengembang dapat melihat hubungan langsung antara data dan tampilan.

Konsep ketiga adalah Props (Properties), yang digunakan untuk mengirim data dari satu komponen ke komponen lain, biasanya dari komponen induk (parent) ke komponen anak (child). Props berfungsi seperti parameter pada fungsi dalam pemrograman. Dengan mekanisme ini, data dapat dikelola secara lebih fleksibel dan sistem menjadi lebih modular. Kombinasi antara component, JSX, dan props membentuk dasar arsitektur aplikasi modern berbasis React.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam perspektif Teknik Industri, konsep pemecahan sistem menjadi komponen-komponen kecil memiliki kesamaan dengan prinsip modularisasi sistem produksi. Pada sistem manufaktur, proses produksi sering dibagi menjadi beberapa stasiun kerja agar lebih efisien dan mudah dikendalikan. Hal yang sama terjadi pada React, di mana antarmuka dibagi menjadi komponen-komponen kecil sehingga memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan optimasi proses yang menjadi fokus utama Teknik Industri.

Selain itu, penggunaan props dalam React dapat dianalogikan dengan aliran informasi dalam sistem operasi industri. Dalam manajemen produksi, informasi seperti jadwal produksi, jumlah bahan baku, atau status mesin harus mengalir dari satu bagian ke bagian lain secara akurat. Props berfungsi sebagai media pertukaran data antar komponen, sehingga sistem dapat berjalan secara terkoordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep komunikasi data dalam React memiliki relevansi dengan manajemen aliran informasi dalam sistem industri.

Dari sisi ergonomi dan desain sistem, React juga mendukung pengembangan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan. Dalam Teknik Industri, desain antarmuka yang baik merupakan bagian dari human-machine interaction, yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengguna. Dengan React, pengembang dapat membuat tampilan yang dinamis dan interaktif, sehingga mendukung efisiensi kerja pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

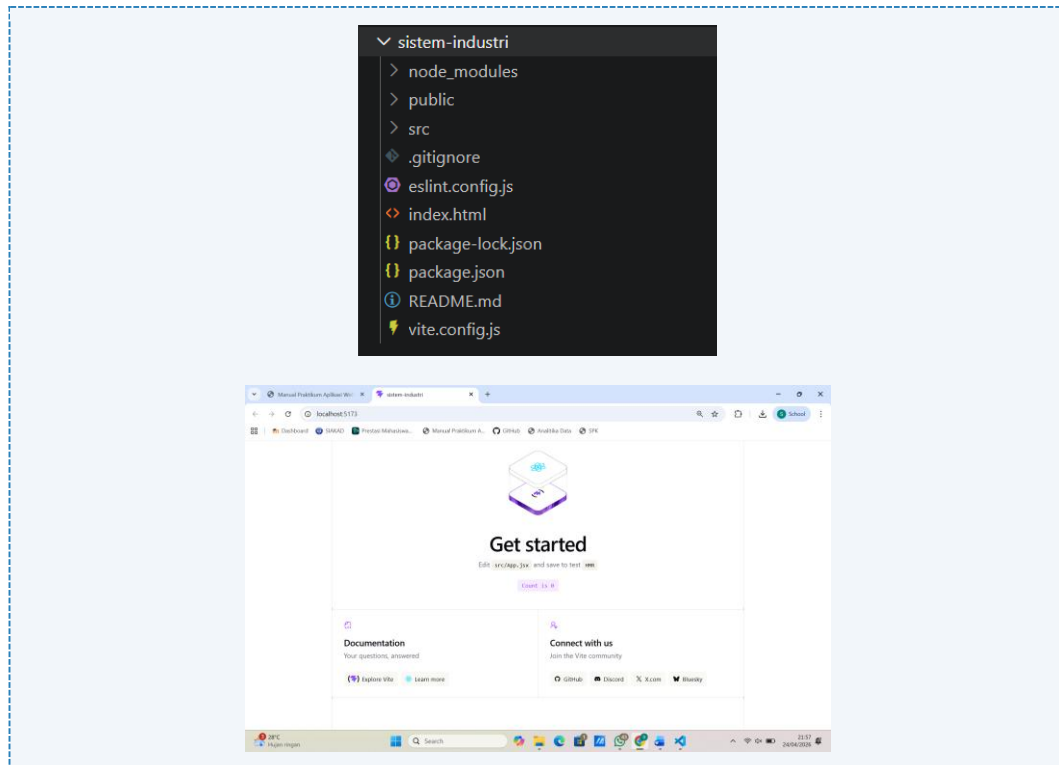
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
npm create vite@latest sistem-industri -- --template react  
cd sistem-industri  
npm install  
npm run dev
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil instalasi

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

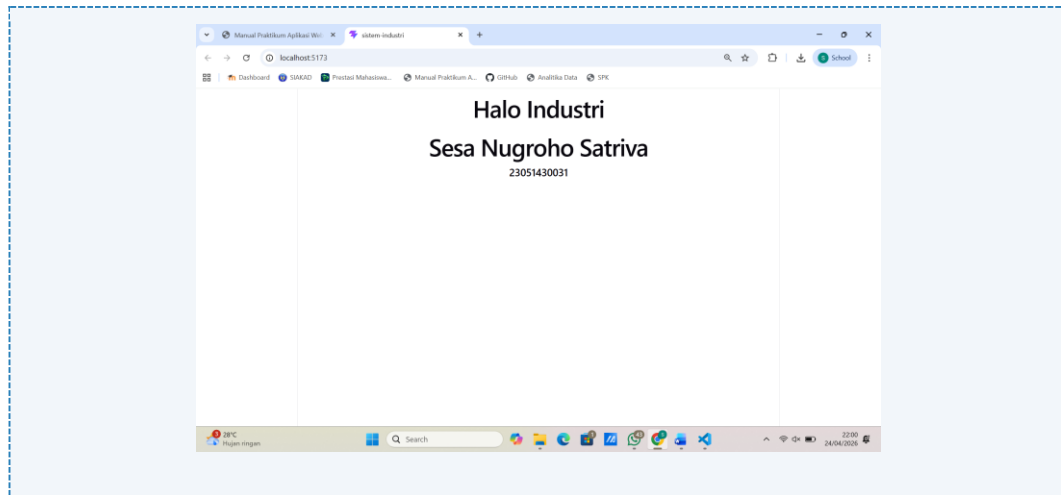
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
import { useState } from 'react'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import heroImg from './assets/hero.png'
import './App.css'

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
    <>
      <h1>Halo Industri</h1>
      <h1>Sesa Nugroho Satriva</h1>
      <h2>23051430031</h2>
    </>
  )
}

export default App
```

Screenshot Hasil:



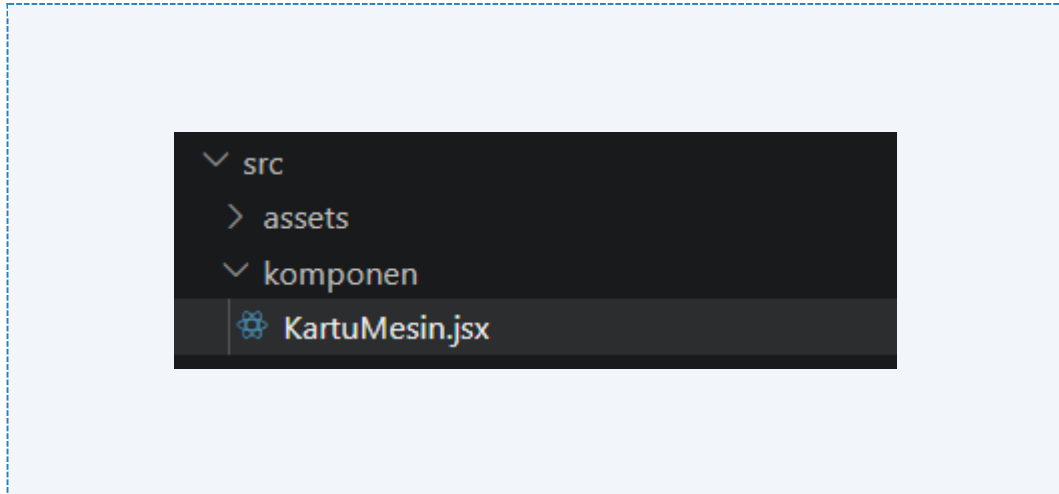
Gambar E.2 – Hasil Pembersihan

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {

  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge
${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini:
        <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:



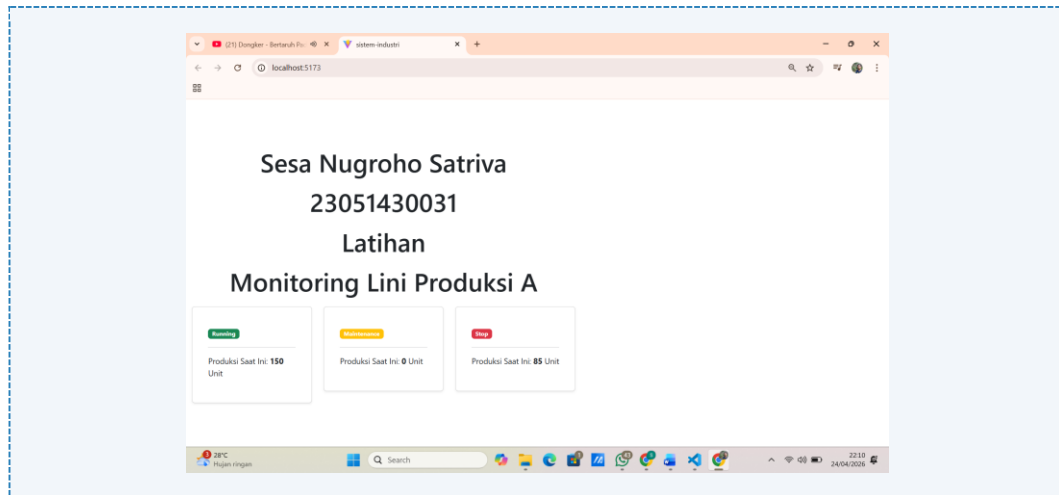
Gambar E.3 – Hasil Pembuatan Komponen KartuMesin

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {

  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge
${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini:
<strong>{produksi}</strong> Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Penggunaan Komponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

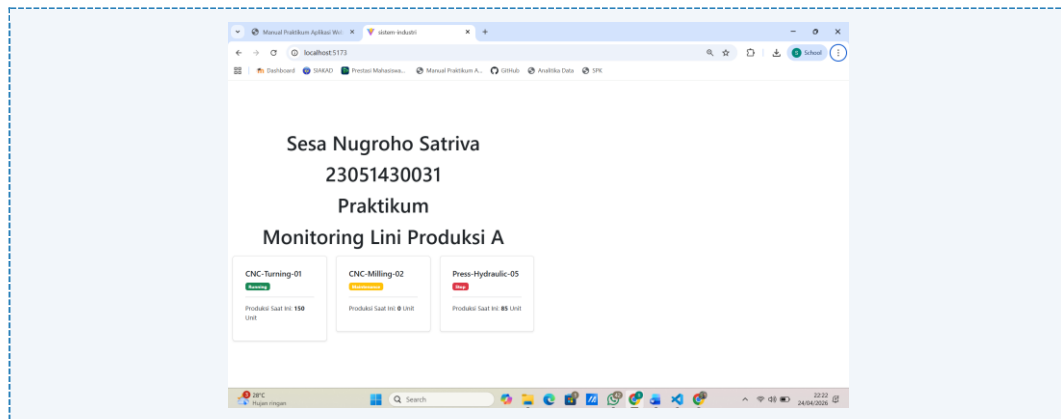
```
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin({ namaMesin, status, produksi }) {

  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge
        ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
    </div>
  );
}
```

```

        <p>Produksi Saat Ini:
        <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
        </div>
    </div>
    );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;

```



Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Destructuring Props

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut

Jawaban / Kode Solusi:

```

// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin({ namaMesin, status, produksi = 0 }) {

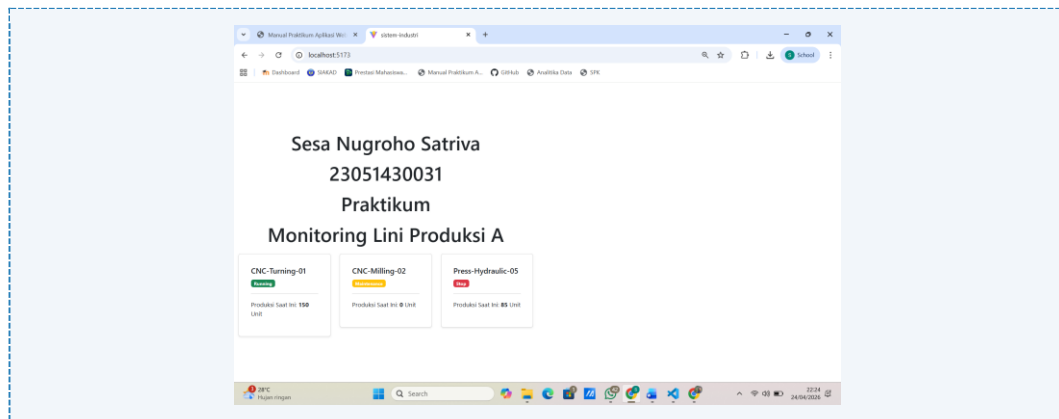
    // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
    let badgeColor = 'bg-secondary';
    if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
    if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
    if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
    return (
        // Menggunakan class -> className di JSX
        <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
            <div className="card-body">
                <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>

```

```

        <span className={`badge
    ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini:
    <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;

```



Gambar F.2 – Hasil pemberian nilai default produksi = 0

F.3 Tugas Proyek Mini – Kartu Karyawan

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

[Proyek mini ini diselesaikan dengan membuat komponen React sederhana yang menampilkan data karyawan dalam bentuk kartu. Pendekatan yang digunakan adalah pemisahan tampilan menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Komponen KartuKaryawan berfungsi sebagai template untuk menampilkan informasi karyawan, sedangkan komponen App berperan sebagai komponen utama yang mengatur struktur halaman dan menampilkan beberapa data karyawan.

Komponen KartuKaryawan dibuat sebagai fungsi yang menerima data melalui props, yaitu nama, jabatan, dan bagian. Data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan elemen JSX seperti div, h5, dan p. Penggunaan props

memungkinkan satu komponen digunakan berulang kali dengan data yang berbeda tanpa perlu membuat struktur tampilan baru.

Selanjutnya, pada komponen App, komponen KartuKaryawan diimpor dan dipanggil beberapa kali untuk menampilkan beberapa karyawan dalam satu halaman. Setiap pemanggilan memberikan nilai props yang berbeda sehingga menghasilkan tampilan kartu yang berbeda. Proyek ini menunjukkan pemahaman dasar tentang pembuatan komponen, penggunaan props, serta konsep penggunaan ulang komponen dalam pengembangan aplikasi React sederhana.

Kode Utama:

```
//KartuKaryawan.jsx
import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <p><strong>Jabatan:</strong> {jabatan}</p>
        <p><strong>Bagian:</strong> {bagian}</p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuKaryawan;
// App.jsx
import React from 'react';
import KartuKaryawan from './komponen/KartuKaryawan.jsx';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-3">
      <h1 className="text-center mb-4">Sesa Nugroho
      Satriwa</h1>
      <h1 className="text-center mb-4">23051430031</h1>
      <h2 className="text-center mb-4">Proyek Mini (Kartu
      Karyawan)</h2>
      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
          <KartuKaryawan
            nama="Budi Santoso"
            jabatan="Manager"
            bagian="Produksi"
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

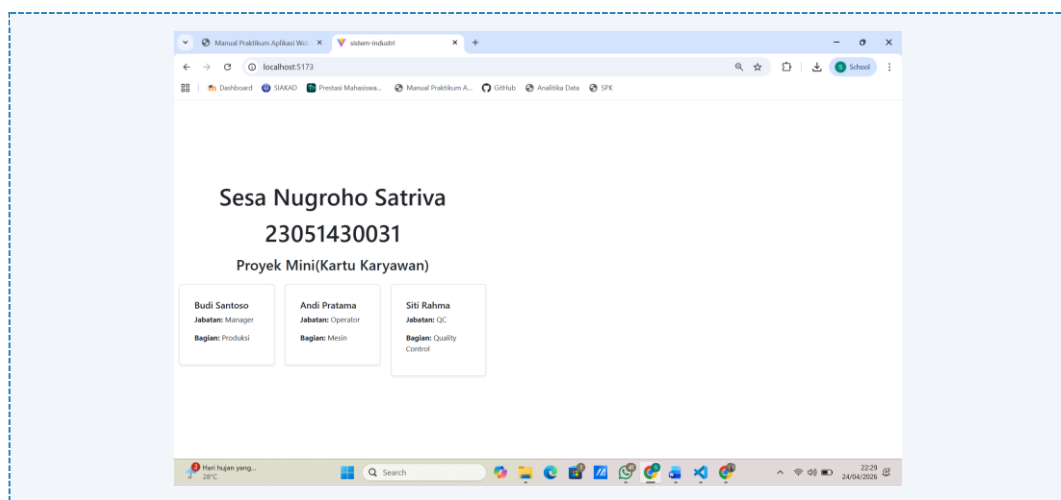


```
</div>

<div className="col-md-4">
  <KartuKaryawan
    nama="Andi Pratama"
    jabatan="Operator"
    bagian="Mesin"
  />
</div>

<div className="col-md-4">
  <KartuKaryawan
    nama="Siti Rahma"
    jabatan="QC"
    bagian="Quality Control"
  />
</div>
</div>
</div>
);
}

export default App;
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan Mini Proyek Kartu Karyawan

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Secara teori, penggunaan pendekatan berbasis komponen dalam pengembangan perangkat lunak bertujuan meningkatkan reusability dan maintainability sistem. Ketika dilakukan praktik pembuatan komponen sederhana menggunakan React, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komponen dapat digunakan kembali pada beberapa bagian aplikasi tanpa perlu menulis ulang kode. Hal ini sesuai dengan teori rekayasa perangkat lunak yang menyatakan bahwa modularisasi dapat mengurangi kompleksitas sistem dan mempercepat proses pengembangan.

Dari sisi performa, teori menyebutkan bahwa React menggunakan mekanisme virtual DOM untuk mempercepat proses pembaruan tampilan. Dalam praktik, ketika data pada komponen diubah, hanya bagian yang berubah saja yang diperbarui, bukan seluruh halaman. Hasil ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan implementasi, karena proses rendering menjadi lebih efisien dan responsif dibandingkan metode tradisional berbasis manipulasi DOM secara langsung.

Selain itu, teori tentang pengiriman data antar komponen melalui props menyatakan bahwa struktur data harus jelas dan konsisten agar sistem berjalan dengan stabil. Dalam praktik, ketika props dikirim dengan tipe data yang sesuai, komponen dapat menampilkan data dengan benar tanpa error. Hal ini membuktikan bahwa prinsip konsistensi data dalam teori pemrograman benar-benar berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Terjadi error saat menjalankan perintah <code>npm create vite@latest</code> karena Node.js atau npm belum terinstal atau versinya tidak sesuai.	Melakukan instalasi atau pembaruan Node.js ke versi terbaru, kemudian memverifikasi instalasi menggunakan perintah <code>node -v</code> dan <code>npm -v</code> pada terminal.
Komponen tidak tampil pada halaman karena kesalahan penulisan nama komponen atau kesalahan import file.	Memeriksa kembali penulisan nama komponen agar sesuai dengan nama file serta memastikan path import dan penggunaan huruf besar/kecil sudah benar.

Terjadi error pada sintaks JSX karena penulisan tag tidak tertutup atau terdapat lebih dari satu elemen utama dalam satu komponen.	Memperbaiki struktur JSX dengan memastikan setiap tag ditutup dengan benar dan membungkus elemen menggunakan satu parent element atau fragment.
--	---

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam dunia industri modern, terutama pada sektor manufaktur dan logistik, banyak perusahaan menggunakan sistem berbasis web untuk memantau proses operasional secara real-time. React sering digunakan untuk membangun dashboard produksi yang menampilkan data seperti jumlah output, status mesin, atau tingkat efisiensi produksi. Dengan sistem berbasis komponen, perusahaan dapat menambahkan fitur baru tanpa harus mengubah keseluruhan sistem, sehingga mengurangi waktu pengembangan dan biaya operasional.

Selain itu, React juga digunakan dalam pengembangan sistem manajemen rantai pasok (supply chain management). Dalam sistem ini, data dari berbagai departemen seperti gudang, produksi, dan distribusi harus ditampilkan secara terintegrasi. Penggunaan props memungkinkan data dari berbagai sumber dapat dikirim dan ditampilkan secara dinamis pada antarmuka pengguna. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam lingkungan industri yang kompetitif.

Penerapan React dalam industri juga berkaitan dengan transformasi digital dan konsep Industry 4.0, di mana sistem informasi harus mampu menangani data dalam jumlah besar secara efisien. Dengan arsitektur yang modular dan fleksibel, React memudahkan integrasi dengan teknologi lain seperti Internet of Things (IoT) dan sistem analitik data. Oleh karena itu, pemahaman konsep React tidak hanya relevan untuk bidang teknologi informasi, tetapi juga penting bagi mahasiswa Teknik Industri yang akan terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem industri berbasis digital.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Setup proyek React menggunakan Vite berhasil dilakukan hingga aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan pengembangan tanpa kendala konfigurasi.
2	Sintaks JSX dapat digunakan untuk menampilkan elemen tampilan dan data secara dinamis dalam satu berkas kode.
3	Mekanisme pengiriman data antar komponen menggunakan props dapat dijalankan sehingga alur komunikasi data dalam aplikasi React dapat dipahami.
4	Proses integrasi data ke dalam tampilan melalui variabel JavaScript di dalam JSX dapat berjalan sesuai dengan logika pemrograman yang diterapkan.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://www.javascripttutorial.net/nodejs-tutorial/
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10
Topik Utama	State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering
Sub-Topik	State Management, Lifecycle Hooks, dan Rendering Bersyarat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	28 April 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami apa itu State dan perbedaannya dengan Props.
2	Menguasai penggunaan `useState` untuk menyimpan data yang berubah-ubah.
3	Memahami `useEffect` untuk menangani side effects (seperti timer atau API call).
4	Mampu melakukan Conditional Rendering (menyembunyikan / menampilkan elemen berdasarkan kondisi).

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
-----	------------------------------	---------------------	------------

1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama pada materi ini adalah state, hooks, dan conditional rendering dalam aplikasi berbasis JavaScript modern. State digunakan untuk menyimpan data yang bisa berubah selama aplikasi berjalan, misalnya jumlah produksi, status mesin, atau waktu proses. Ketika data di dalam state berubah, tampilan aplikasi akan otomatis diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman. Ini membuat aplikasi menjadi lebih interaktif dan responsif.

Hooks seperti `useState` dan `useEffect` membantu developer mengatur perilaku komponen. `useState` dipakai untuk membuat dan mengubah data, sedangkan `useEffect` digunakan untuk menjalankan proses tambahan seperti mengambil data dari server atau menghitung ulang nilai setelah ada perubahan. Dengan hooks, logika program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika mesin sedang berjalan maka tampil status "Aktif", tetapi jika berhenti maka tampil status "Maintenance". Teknik ini penting untuk membuat tampilan aplikasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam Teknik Industri, konsep state mirip dengan data operasional yang selalu berubah, seperti jumlah output produksi, waktu kerja mesin, atau jumlah produk cacat. Sistem perlu terus memperbarui informasi tersebut agar manajer

dapat mengambil keputusan yang tepat. State dalam aplikasi berperan sebagai tempat penyimpanan data tersebut secara real-time.

Hooks memiliki keterkaitan dengan proses monitoring dan kontrol sistem. Misalnya dalam sistem produksi, setiap perubahan kondisi mesin harus langsung dipantau dan ditindaklanjuti. `useEffect` dapat diibaratkan sebagai mekanisme otomatis yang berjalan ketika ada perubahan, seperti alarm yang aktif saat terjadi kerusakan atau penurunan performa.

Conditional rendering berkaitan dengan konsep pengambilan keputusan berbasis kondisi dalam Teknik Industri. Contohnya, sistem hanya menampilkan peringatan jika nilai efisiensi di bawah standar. Dengan pendekatan ini, informasi yang ditampilkan menjadi lebih relevan dan tidak membingungkan pengguna.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Komponen Counter Produksi

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React, { useState } from 'react';
function CounterProduksi() {
  // Deklarasi State: 'jumlah' bernilai awal 0, 'setJumlah'
  fungsi untuk mengubahnya
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  // Fungsi menambah produksi
  const tambahProduksi = () => {
    setJumlah(jumlah + 1);
  };
  // Fungsi reset
  const reset = () => {
    setJumlah(0);
  };
  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-
light">
      <h3>Simulasi Hitung Produk</h3>
    </div>
  );
}
```



```

        <h1 className="display-4">{jumlah}</h1>
        <p>Target: {target} Unit</p>

        /* Conditional Rendering: Tampilkan pesan jika
        target tercapai */
        {jumlah >= target ? (
            <div className="alert alert-success d-inline-
            block">Target Tercapai!</div>
        ) : (
            <div className="alert alert-secondary d-inline-
            block">Produksi Berjalan...</div>
        )}
        <div className="mt-3">
            <button className="btn btn-primary me-2"
            onClick={tambahProduksi}>
                +1 Unit (Sensor OK)
            </button>
            <button className="btn btn-danger"
            onClick={reset}>
                Reset Shift
            </button>
        </div>
    </div>
    );
}
export default CounterProduksi;

//Di file app.jsx
<div
    className="card border-0 mb-4"
    style={{
        borderRadius: '16px',
        boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
    }}
>
    <div className="card-body p-4 text-center">
        <h3 className="fw-semibold mb-3">Praktik 1
        (Pembuatan Counter Produksi)</h3>

        <div
            style={{
                background: '#f8fafc',
                borderRadius: '12px',
                padding: '20px'
            }}

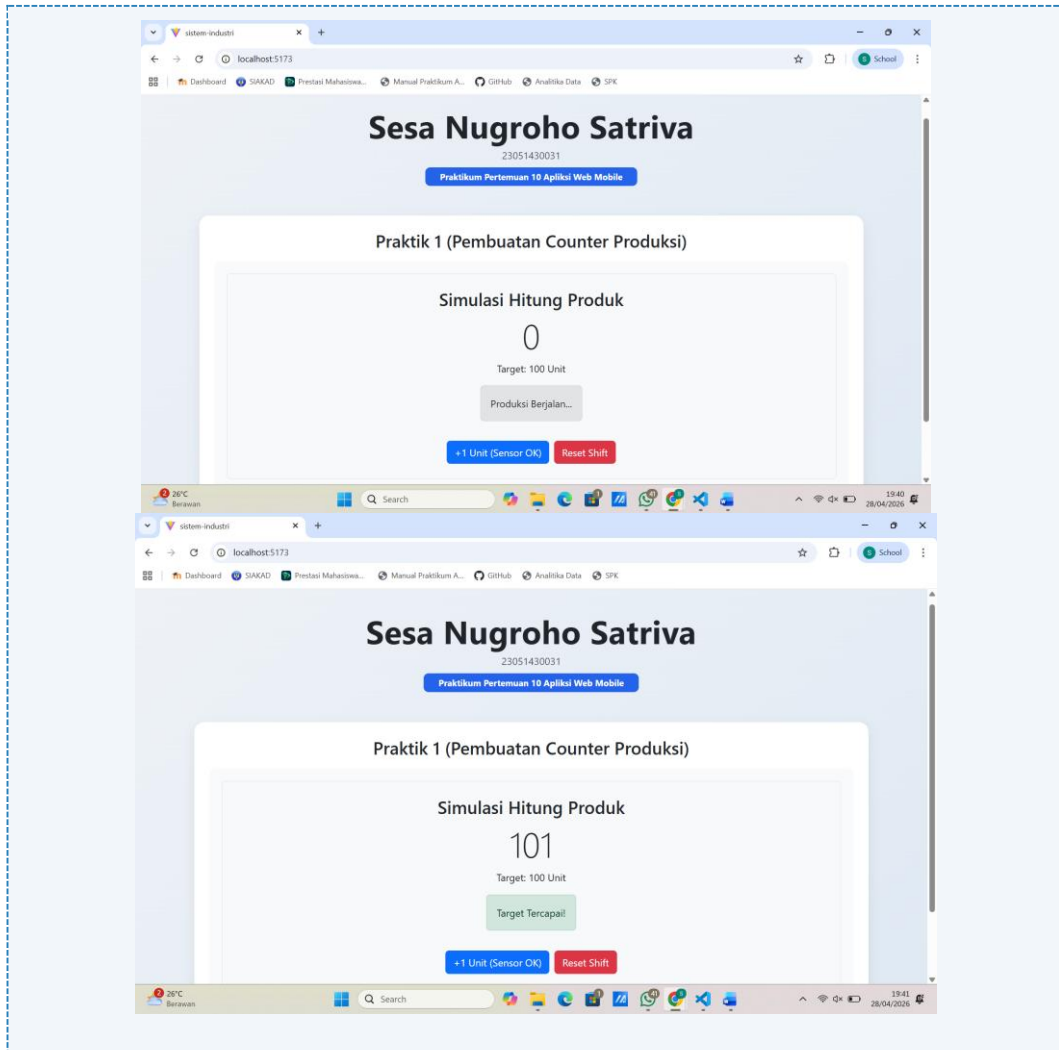
```

```

    >
    <CounterProduksi />
  </div>
</div>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Pembuatan komponen CounterProduksi.jsx

E.2 Langkah 2 – Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());

```

```
// useEffect berjalan sekali setelah komponen dirender pertama kali
useEffect(() => {
  // Membuat interval timer
  const timerID = setInterval(() => {
    setWaktu(new Date()); // Update state waktu setiap detik
  }, 1000);
  // Cleanup function: Dijalankan saat komponen dihapus/hancur
  // Penting untuk mencegah memory leak
  return () => {
    clearInterval(timerID);
  };
}, []); // Array kosong [] artinya hanya dijalankan sekali saat mount
return (
  <div className="alert alert-info text-center">
    <h4>Waktu Sistem Server:
    {waktu.toLocaleTimeString()}</h4>
  </div>
);
}
export default JamDigital;
```

//File app.jsx

```
<div
  className="card border-0"
  style={{
    borderRadius: '16px',
    boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
  }}
>
  <div className="card-body p-4 text-center">
    <h3 className="fw-semibold mb-3">Praktik 2
    (Pembuatan Jam Digital)</h3>

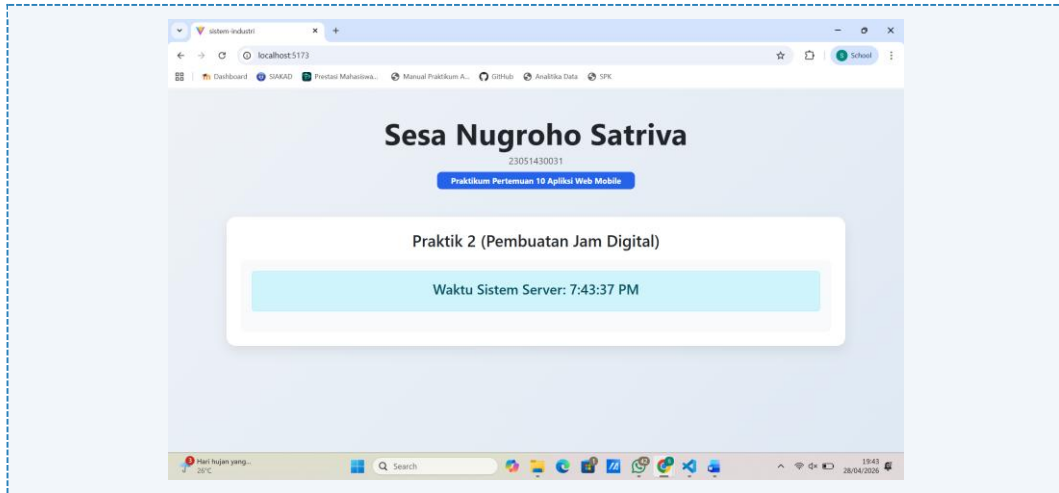
    <div
      style={{
        background: '#f8fafc',
        borderRadius: '12px',
        padding: '20px'
      }}
    >
      <JamDigital />
```

```

    </div>
  </div>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan komponen JamDigital.jsx

E.3 Langkah 3 – Contoh Form Input State

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 1. Import React dan useState
import React, { useState } from 'react';

// 2. Komponen Fungsi
function KartuMesin(props) {

  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;

  // State lokal untuk status
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(status);

  // Logika penentuan warna badge berdasarkan statusLokal
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (statusLokal === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (statusLokal === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (statusLokal === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-
warning';

  return (

```

```

    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>

        <span className={`badge ${badgeColor}`}>
          {statusLokal}
        </span>

        <hr />

        <p>
          Produksi Saat Ini:
        <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>

        <div className="mt-2">
          <select
            className="form-select form-select-sm"
            value={statusLokal}
            onChange={ (e) =>
setStatusLokal (e.target.value) }
          >
            <option
value="Running">Running</option>
            <option value="Stop">Stop</option>
            <option
value="Maintenance">Maintenance</option>
          </select>
        </div>

      </div>
    </div>
  );
}

// 3. Export
export default KartuMesin;

// Di app.jsx

<div
  className="card border-0 mb-5"
  style={{
    borderRadius: '16px',
    boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
  }}
>

```

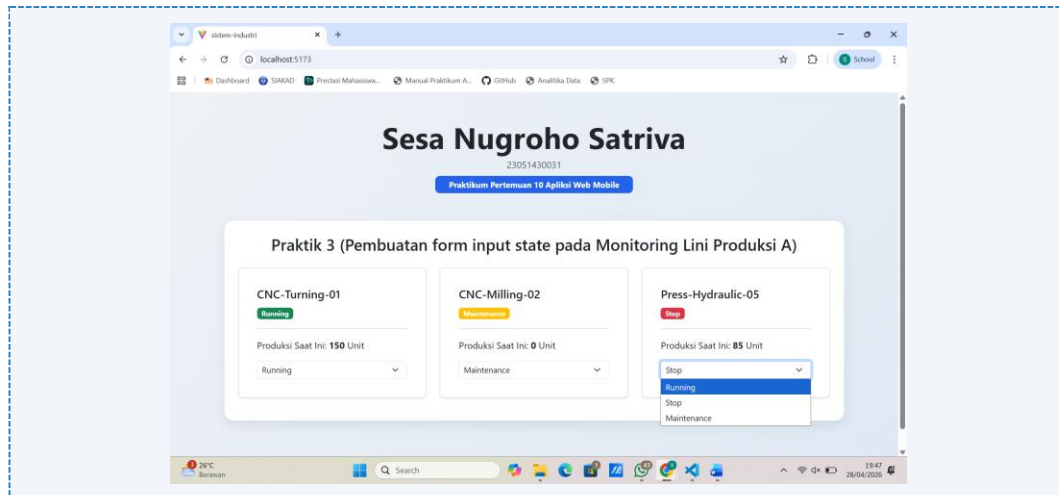
```
<div className="card-body p-4">
  <h3 className="text-center fw-semibold mb-4">
    Praktik 3 (Pembuatan form input state pada
    Monitoring Lini Produksi A)
  </h3>

  <div className="row g-4">
    <div className="col-md-4">
      <div className="h-100 hover-card">
        <KartuMesin
          nama="CNC-Turning-01"
          status="Running"
          produksi={150}
        />
      </div>
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <div className="h-100 hover-card">
        <KartuMesin
          nama="CNC-Milling-02"
          status="Maintenance"
          produksi={0}
        />
      </div>
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <div className="h-100 hover-card">
        <KartuMesin
          nama="Press-Hydraulic-05"
          status="Stop"
          produksi={85}
        />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Form Input State

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Dependency Array useEffect

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Modifikasi `JamDigital`. Tambahkan input text untuk memasukkan nama kota. Gunakan `useEffect` untuk mengubah `document.title` menjadi "Jam [Nama Kota]". Gunakan state kota sebagai dependency array `[kota]`

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState("Yogyakarta");

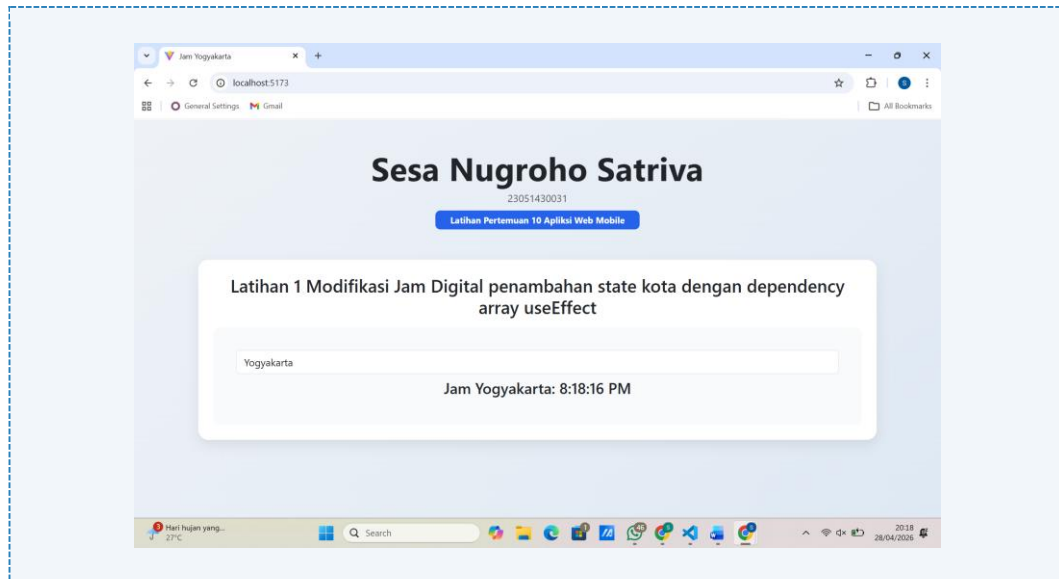
  // Effect 1: timer (mount only)
  useEffect(() => {
    const id = setInterval(() => setWaktu(new Date()), 1000);
    return () => clearInterval(id);
  }, []);

  // Effect 2: update title saat kota berubah
  useEffect(() => {
    document.title = `Jam ${kota}`;
  }, [kota]); // Dependency array berisi kota
```

```
    return (
      <div className="text-center p-3">
        <input value={kota}
          onChange={ (e) => setKota(e.target.value) }
          className="form-control mb-2" />
        <h4>Jam {kota}: {waktu.toLocaleTimeString()}</h4>
      </div>
    );
  }
}
export default JamDigital;

// Di app.jsx
<div
  className="card border-0"
  style={{
    borderRadius: '16px',
    boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
  }}
>
  <div className="card-body p-4 text-center">
    <h3 className="fw-semibold mb-3">
      Latihan 1 Modifikasi Jam Digital penambahan state
      kota dengan dependency array useEffect
    </h3>

    <div
      style={{
        background: '#f8fafc',
        borderRadius: '12px',
        padding: '20px'
      }}
    >
      <JamDigital />
    </div>
  </div>
</div>
```

Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Dependency Array useEffect

F.2 Latihan 2 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `CounterProduksi`, buat tombol "Emergency Stop". Saat diklik, ubah state status menjadi "EMERGENCY", tombol "+1" menjadi disabled (`disabled`), dan tampilkan pesan merah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState } from 'react';
function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [emergency, setEmergency] = useState(false);

  const handleEmergency = () => setEmergency(true);
  const reset = () => {
    setJumlah(0);
    setEmergency(false); // reset emergency juga
  };

  return (
    <div className="text-center p-4">
      <h1>{jumlah}</h1>

      {emergency && (
        <div className="alert alert-danger">
          🚨 EMERGENCY STOP AKTIF – Hubungi
supervisor
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```

```

    ) }

    <button className="btn btn-primary me-2"
      disabled={emergency}
      onClick={() => setJumlah(jumlah + 1)}>+1
Unit</button>

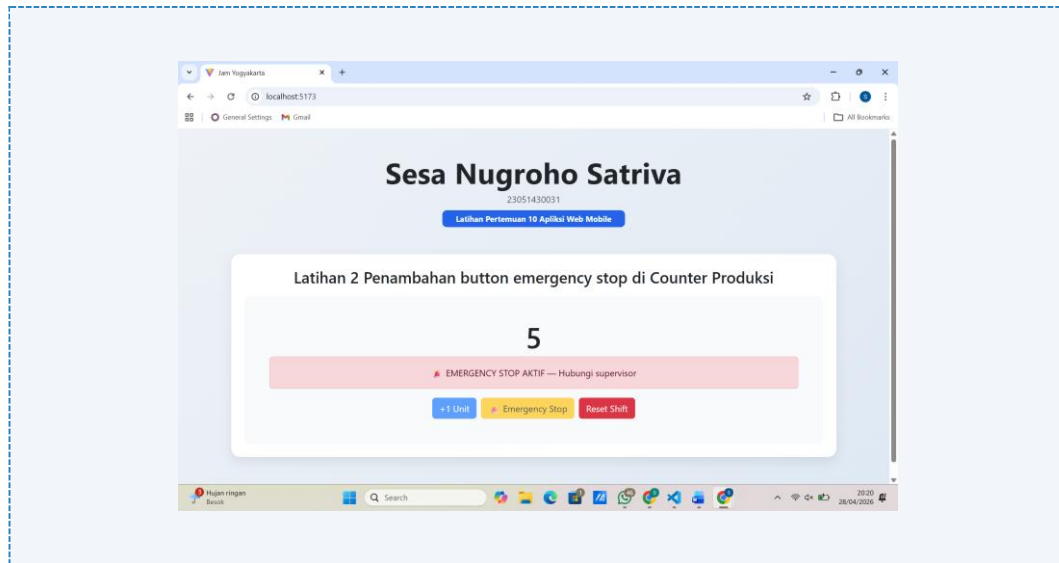
    <button className="btn btn-warning me-2"
      onClick={handleEmergency}
      disabled={emergency}>🚨 Emergency
Stop</button>

    <button className="btn btn-danger"
      onClick={reset}>Reset Shift</button>
  </div>
);
}
export default CounterProduksi;
// Di app.jsx

<div
  className="card border-0 mb-4"
  style={{
    borderRadius: '16px',
    boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
  }}
>
  <div className="card-body p-4 text-center">
    <h3 className="fw-semibold mb-3">Latihan 2
Penambahan button emergency stop di Counter Produksi</h3>

    <div
      style={{
        background: '#f8fafc',
        borderRadius: '12px',
        padding: '20px'
      }}
    >
      <CounterProduksi />
    </div>
  </div>
</div>

```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan button emergency stop

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator OEE Sederhana

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen form input: 'Plan Time', 'Run Time', 'Total Parts', 'Good Parts'.
- Gunakan State untuk menyimpan nilai-nilai ini.
- Hitung OEE secara otomatis (Real-time) setiap kali input berubah.
- Rumus $OEE = (Availability \times Performance \times Quality)$.
- Tampilkan hasil OEE dalam persen. Jika $OEE < 50\%$, warnanya merah. Jika $> 85\%$, warnanya hijau. Tampilkan komponen ini 3 kali di 'App.jsx' dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang saya gunakan pada program ini adalah pendekatan pengukuran kinerja produksi menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness (OEE). Dalam program ini, saya menghitung efektivitas mesin atau proses produksi dengan melihat tiga hal utama, yaitu Availability untuk mengetahui seberapa lama mesin benar-benar berjalan dari waktu yang direncanakan, Performance untuk melihat apakah produksi berjalan sesuai kecepatan standar, dan Quality untuk mengetahui berapa banyak produk yang dihasilkan dengan kondisi baik. Ketiga nilai tersebut kemudian digabungkan menjadi satu nilai OEE dalam bentuk persentase sehingga bisa langsung menunjukkan tingkat efektivitas proses produksi.

Dari sisi pemrograman, pendekatan yang saya gunakan adalah reactive programming menggunakan React. Artinya, setiap data seperti waktu produksi atau jumlah produk disimpan sebagai state, dan ketika nilainya berubah, sistem otomatis menghitung ulang hasil OEE dan memperbarui tampilan

secara langsung. Pendekatan ini membuat aplikasi terasa responsif dan memudahkan pengguna melihat perubahan hasil secara real-time.

Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan komponen modular, yaitu memisahkan bagian program menjadi beberapa komponen seperti input dan tampilan faktor. Cara ini membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan jika nanti ingin menambahkan fitur baru. Terakhir, saya menerapkan aturan sederhana (threshold) untuk mengelompokkan hasil, misalnya jika nilai OEE tinggi maka ditampilkan sebagai "World Class", jika rendah maka ditampilkan sebagai "Need Improvement", sehingga hasil perhitungan bisa langsung diinterpretasikan dengan cepat.

Kode Utama:

```
import React, { useState } from "react";

function KalkulatorOEE() {
  // STATE
  const [planTime, setPlanTime] = useState(480);
  const [runTime, setRunTime] = useState(420);
  const [totalParts, setTotalParts] = useState(800);
  const [goodParts, setGoodParts] = useState(760);

  const standar = 2;

  // PERHITUNGAN
  const availability = planTime > 0 ? runTime / planTime : 0;
  const performance =
    runTime > 0 ? totalParts / (runTime * standar) : 0;
  const quality =
    totalParts > 0 ? goodParts / totalParts : 0;

  const oee =
    availability * performance * quality * 100;

  // WARNA DINAMIS
  let warna = "#ffc107";
  let bgStatus = "#fff3cd";
  let label = "Acceptable";

  if (oee >= 85) {
    warna = "#198754";
    bgStatus = "#d1e7dd";
    label = "World Class";
  }
}
```

```
if (oeo < 50) {
  warna = "#dc3545";
  bgStatus = "#f8d7da";
  label = "Need Improvement";
}

return (
  <div
    className="card shadow-lg border-0 p-4"
    style={{
      borderRadius: "18px",
      background:
        "linear-gradient(135deg, #f8fafc, #e9f2ff) "
    }}
  >
    <h3 className="text-center fw-bold mb-4">
      Kalkulator OEE
    </h3>

    { /* INPUT */ }
    <div className="row g-3 mb-4">
      <InputBox
        label="Plan Time (min) "
        value={planTime}
        setValue={setPlanTime}
      />

      <InputBox
        label="Run Time (min) "
        value={runTime}
        setValue={setRunTime}
      />

      <InputBox
        label="Total Parts"
        value={totalParts}
        setValue={setTotalParts}
      />

      <InputBox
        label="Good Parts"
        value={goodParts}
        setValue={setGoodParts}
      />
    </div>
  </div>
)
```

```
<hr />

{/* OEE SCORE */}
<div
  className="text-center mb-4 p-4"
  style={{
    background: bgStatus,
    borderRadius: "14px"
  }}
>
  <h6>OEE Score</h6>

  <h1
    className="display-1 fw-bold"
    style={{
      color: warna,
      textShadow:
        "0 5px 15px rgba(0,0,0,0.15)"
    }}
  >
    {oee.toFixed(1)}%
  </h1>

  <span
    className="badge fs-6 px-3 py-2"
    style={{
      background: warna
    }}
  >
    {label}
  </span>
</div>

{/* FAKTOR */}
<div className="row text-center">

  <FactorBox
    title="Availability"
    value={availability}
    color="#198754"
    bg="#e8f5e9"
  />

  <FactorBox
    title="Performance"
```

```

        value={performance}
        color="#0d6efd"
        bg="#e3f2fd"
      />

      <FactorBox
        title="Quality"
        value={quality}
        color="#fd7e14"
        bg="#fff3e0"
      />

    </div>
  </div>
);
}

/* COMPONENT INPUT */

function InputBox({ label, value, setValue }) {
  return (
    <div className="col-md-3">
      <label className="fw-semibold mb-1">
        {label}
      </label>

      <input
        type="number"
        className="form-control shadow-sm"
        style={{
          borderRadius: "10px"
        }}
        value={value}
        onChange={ (e) =>
          setValue(
            e.target.value === ""
              ? ""
              : Number(e.target.value)
          )
        }
      />
    </div>
  );
}

/* COMPONENT FAKTOR */

```

```
function FactorBox({ title, value, color, bg }) {  
  const percent = (value * 100).toFixed(1);  
  
  return (  
    <div className="col-md-4">  
      <div  
        className="p-3 shadow-sm"  
        style={{  
          borderRadius: "14px",  
          background: bg,  
          borderLeft:  
            "6px solid " + color  
        }}  
      >  
        <h6 className="text-muted">  
          {title}  
        </h6>  
  
        <h4  
          className="fw-bold"  
          style={{  
            color: color  
          }}  
        >  
          {percent}%  
        </h4>  
  
        { /* PROGRESS BAR */ }  
  
        <div className="progress mt-2">  
          <div  
            className="progress-bar"  
            role="progressbar"  
            style={{  
              width: percent + "%",  
              backgroundColor: color  
            }}  
          />  
        </div>  
  
      </div>  
    </div>  
  );  
}
```



```
export default KalkulatorOEE;

//Di app.jsx
import React from 'react';
import KalkulatorOEE from './komponen/KalkulatorOEE';

function App() {
  return (
    <div
      style={{
        minHeight: '100vh',
        background: 'linear-gradient(135deg, #eef2f7, #dfe9f3)',
        display: 'flex',
        justifyContent: 'center'
      }}
      className="py-5"
    >
      <div
        className="container"
        style={{ maxWidth: '1100px', margin: '0 auto' }}
      >

        { /* HEADER */ }
        <div className="text-center mb-5">
          <h1
            className="fw-bold"
            style={{ letterSpacing: '0.5px' }}
          >
            Sesa Nugroho Satriva
          </h1>

          <div className="text-muted mb-2">
            23051430031
          </div>

          <span
            className="badge px-4 py-2"
            style={{
              backgroundColor: '#2563eb',
              fontSize: '14px',
              borderRadius: '8px'
            }}
          >
            Praktik Kalkulator OEE
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

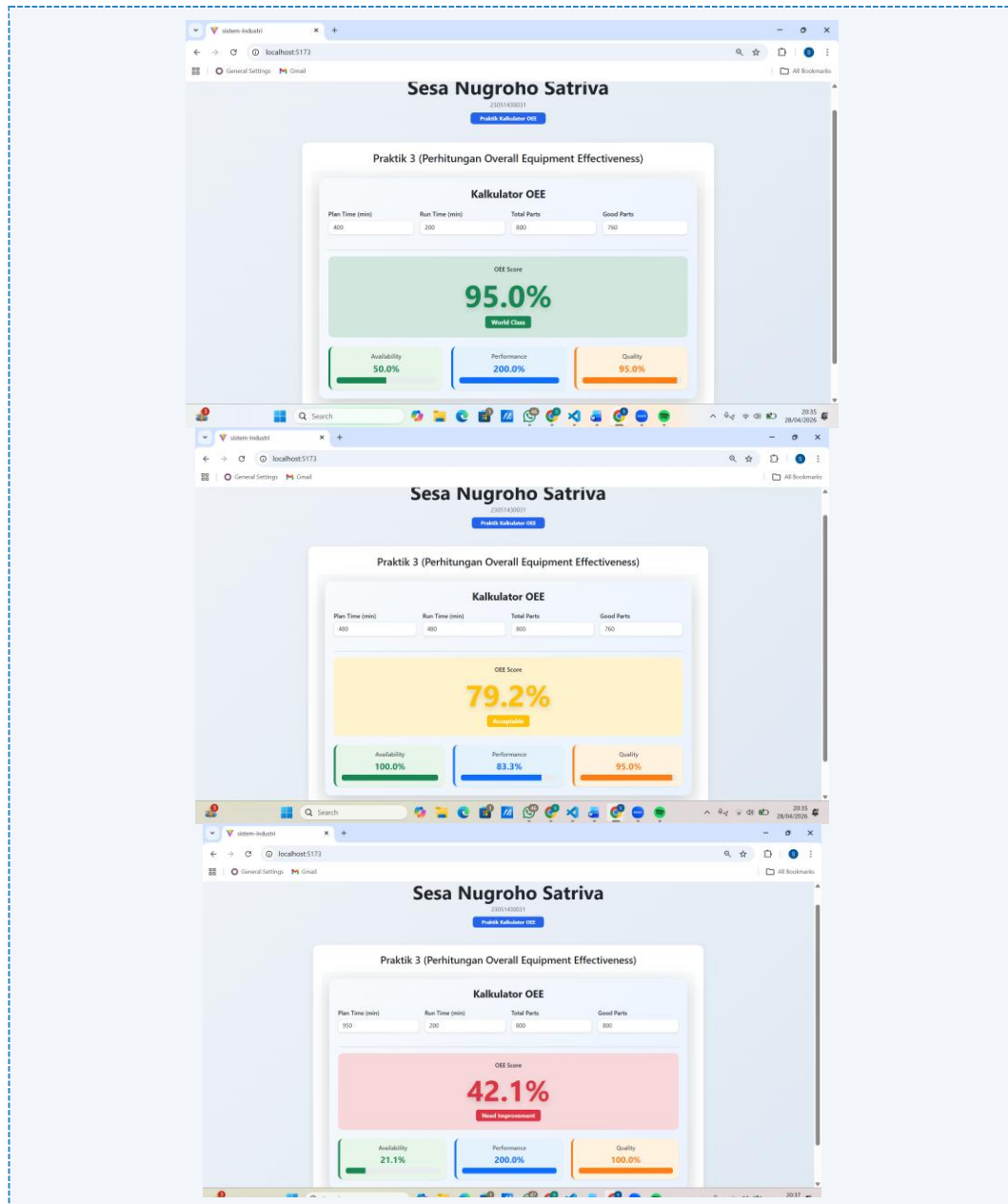
```
    </div>

    {/* Section Kalkulator OEE */}
    <div
      className="card border-0 mb-4"
      style={{
        borderRadius: '16px',
        boxShadow: '0 8px 20px rgba(0,0,0,0.08)'
      }}
    >
      <div className="card-body p-4">
        <h3 className="fw-semibold mb-3 text-center">
          Praktik 3 (Perhitungan Overall Equipment
Effectiveness)
        </h3>

        <div
          style={{
            background: '#f8fafc',
            borderRadius: '12px',
            padding: '20px'
          }}
        >
          <KalkulatorOEE />
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</div>
);
}

export default App;
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Kalkulator OEE

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Secara teori, perubahan state harus memicu proses render ulang pada komponen. Jika hasil implementasi menunjukkan bahwa tampilan langsung berubah setelah data diperbarui, maka sistem sudah sesuai dengan konsep dasar React. Ini menandakan bahwa mekanisme manajemen state berjalan dengan benar.

Penggunaan `useEffect` juga dapat dianalisis dari waktu eksekusi proses. Jika fungsi dijalankan saat komponen pertama kali muncul atau saat data berubah, maka perilaku tersebut sesuai dengan teori lifecycle pada React. Jika tidak, biasanya terjadi kesalahan pada dependency atau penempatan kode.

Conditional rendering dapat diuji dengan memberikan kondisi yang berbeda pada data. Jika elemen muncul atau hilang sesuai aturan yang dibuat, maka implementasinya sudah sesuai teori. Jika tampilan tidak berubah meskipun kondisi berubah, berarti ada masalah pada logika kondisi atau pengelolaan state

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Terdapat kesulitan dalam memahami perbedaan antara props dan state, khususnya ketika data mengalami perubahan tetapi tampilan aplikasi tidak ikut diperbarui.	penyesuaian pada pengelolaan data dengan menggunakan <code>useState</code> untuk menyimpan data yang bersifat dinamis.
<code>useEffect</code> terkadang berjalan berulang-ulang sehingga menyebabkan program menjadi kurang efisien atau menimbulkan error	perbaikan pada penulisan dependency di dalam <code>useEffect</code> dengan menambahkan variabel yang benar-benar diperlukan
Tampilan pada aplikasi belum selalu menyesuaikan dengan kondisi data yang ada, misalnya status yang ditampilkan tidak berubah meskipun nilai data telah diperbarui.	pemeriksaan dan perbaikan pada logika kondisi dalam proses rendering, sehingga elemen yang ditampilkan dapat menyesuaikan dengan nilai data secara lebih akurat.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Di industri manufaktur, konsep ini dapat digunakan untuk membuat dashboard monitoring produksi. State menyimpan data seperti jumlah produksi, waktu operasi, dan tingkat efisiensi. Ketika data berubah, sistem langsung memperbarui tampilan sehingga operator dapat melihat kondisi terbaru tanpa menunggu laporan manual.

Hooks seperti `useEffect` sering digunakan untuk mengambil data dari sensor atau database secara berkala. Misalnya, sistem dapat otomatis mengambil data setiap beberapa detik untuk memantau performa mesin. Dengan cara ini, proses pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual.

Conditional rendering digunakan untuk menampilkan informasi penting berdasarkan kondisi tertentu, seperti peringatan kerusakan mesin atau status produksi yang tidak normal. Pendekatan ini membantu meningkatkan kecepatan respon terhadap masalah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan industri

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	State digunakan untuk mengelola data yang berubah, sehingga setiap perubahan data dapat langsung memperbarui tampilan aplikasi secara otomatis.
2	Hook seperti useState dan useEffect membantu mengatur logika program, terutama dalam menyimpan data dan menjalankan proses saat terjadi perubahan kondisi.
3	Kesalahan pada dependency useEffect dapat menyebabkan proses berjalan berulang, sehingga perlu penulisan dependency yang tepat agar program lebih efisien.
4	Conditional rendering memungkinkan tampilan menyesuaikan kondisi data, misalnya menampilkan status berbeda berdasarkan nilai tertentu.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	07 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react-router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings)

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama dari materi ini berfokus pada arsitektur Single Page Application (SPA) yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam satu halaman tanpa melakukan reload penuh pada browser. Navigasi antar halaman dilakukan secara dinamis melalui pengelolaan state dan perubahan URL di sisi klien. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan responsif dibandingkan pendekatan tradisional multi-page application.

Selain itu, penggunaan React Router DOM menjadi inti dalam mengatur navigasi antar komponen sebagai representasi halaman. Routing berbasis komponen ini memungkinkan pemisahan tanggung jawab antar bagian aplikasi, seperti dashboard, inventori, dan laporan. Struktur ini mendukung pengembangan aplikasi yang lebih modular dan mudah dipelihara.

Integrasi API melalui mekanisme seperti fetch dalam useEffect menjadi bagian penting lainnya. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi mengambil data eksternal secara asynchronous dan memperbarui tampilan secara otomatis. Dengan demikian, frontend tidak hanya statis tetapi mampu berinteraksi dengan backend secara dinamis.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks industri, SPA banyak digunakan pada aplikasi modern seperti sistem manajemen perusahaan, e-commerce, dan dashboard analitik. Perusahaan membutuhkan aplikasi yang cepat, responsif, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang mendekati aplikasi native. Pendekatan SPA menjawab kebutuhan tersebut dengan mengurangi latensi akibat reload halaman.

Penggunaan routing di sisi klien juga relevan dengan kebutuhan industri untuk membangun aplikasi modular. Setiap modul, seperti manajemen stok atau laporan keuangan, dapat dikembangkan secara terpisah namun tetap terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini mempercepat pengembangan dan memudahkan kolaborasi tim.

Integrasi API mencerminkan arsitektur sistem industri yang umumnya berbasis client-server atau microservices. Frontend bertindak sebagai konsumen data dari berbagai layanan backend. Dengan demikian, pemahaman tentang pengambilan data dan pengelolaan state menjadi kompetensi penting dalam pengembangan aplikasi industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

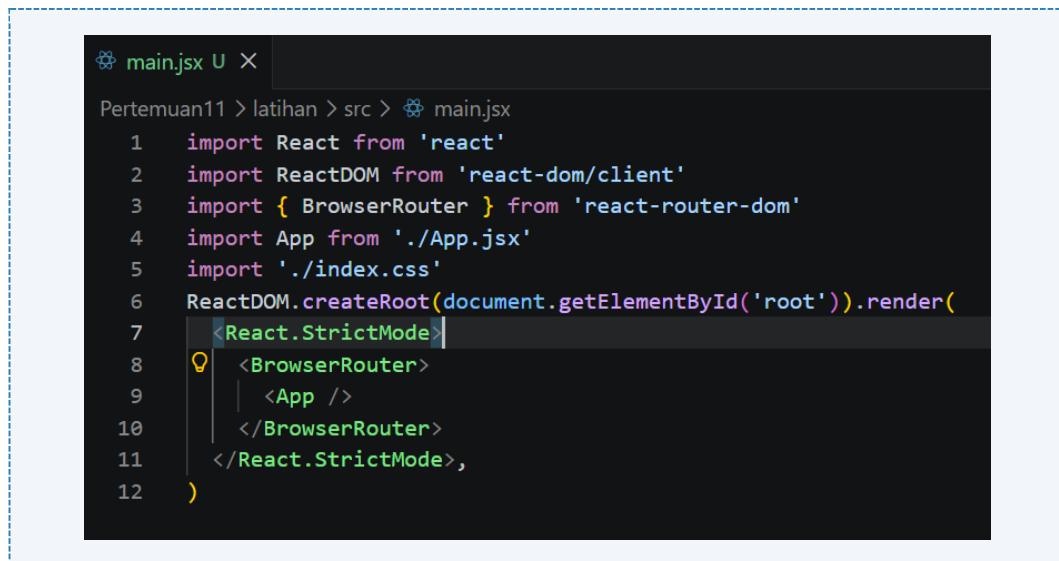
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Router

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Setup Router di main.jsx

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
src/Halaman/Dashboard.jsx
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}
export default Dashboard;
src/Halaman/Inventori.jsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  // Fetch Data saat komponen mount
  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        // Ambil hanya 5 data pertama untuk contoh
        setProducts(data.slice(0, 5));
      });
  });
}

```

```

    })
    .catch(err => console.log(err));
  }, []);
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke Dashboard</Link>

      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.title}</td> {/*
Menggunakan title sebagai simulasi nama bahan */}
              <td><span className="badge bg-success">Available</span></td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}
export default Inventori;

src/Halaman/NotFound.jsx
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>
      <Link to="/" className="btn btn-dark">Kembali ke
Home</Link>
    </div>
  );
}

```

```
}  
export default NotFound  
  
src/Komponen/Navbar.jsx  
import React from 'react';  
import { NavLink } from 'react-router-dom';  
  
function Navbar() {  
  return (  
    <nav  
      className="navbar navbar-expand-lg shadow-sm mb-4"  
      style={{  
        background: 'linear-gradient(90deg, #0f2027,  
#203a43, #2c5364)'  
      }}  
    >  
      <div className="container">  
  
        { /* Brand */ }  
        <NavLink className="navbar-brand text-white fw-  
bold fs-4" to="/">  
          Sistem Pabrik  
        </NavLink>  
  
        { /* Toggle */ }  
        <button  
          className="navbar-toggler border-0"  
          type="button"  
          data-bs-toggle="collapse"  
          data-bs-target="#navbarNav"  
        >  
          <span className="navbar-toggler-  
icon"></span>  
        </button>  
  
        { /* Menu */ }  
        <div className="collapse navbar-collapse"  
id="navbarNav">  
  
          { /* Menu kiri */ }  
          <div className="navbar-nav mx-auto">  
  
            <NavLink  
              to="/"  
              className={({ isActive }) =>  
                isActive
```

```

                                ? "nav-link text-warning
fw-bold mx-2"
                                : "nav-link text-white mx-
2"
                                }
                                >
                                Dashboard
                                </NavLink>

                                <NavLink
                                to="/inventori"
                                className={({ isActive }) =>
                                    isActive
                                ? "nav-link text-warning
fw-bold mx-2"
                                : "nav-link text-white mx-
2"
                                }
                                >
                                Inventori
                                </NavLink>

                                </div>

                                { /* Identitas kanan */ }
                                <div className="text-end text-white small">
                                <div className="fw-semibold">Sesa
Nugroho Satriva</div>
                                <div style={{ fontSize: '12px',
opacity: 0.8 }}>
                                NIM: 23051430031
                                </div>
                                </div>

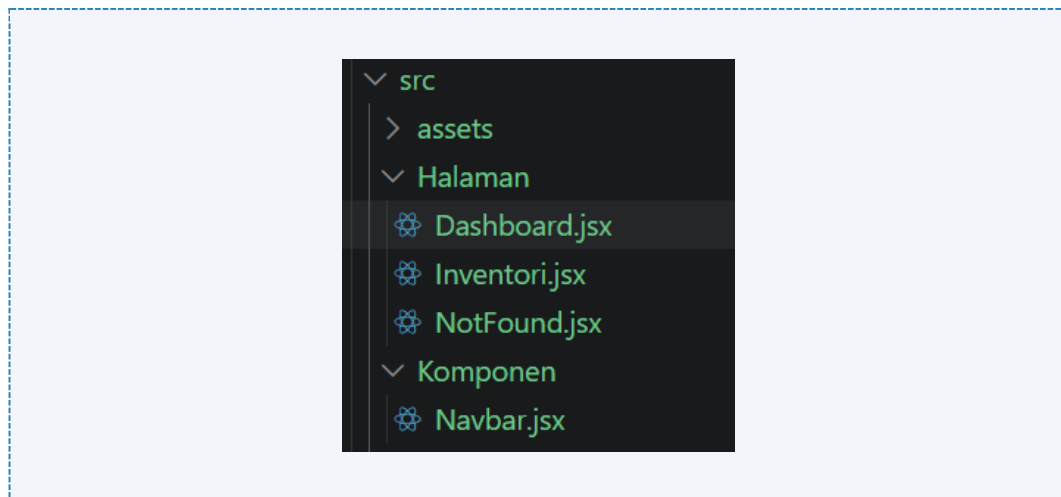
                                </div>

                                </div>
                                </nav>
                                );
                                }

                                export default Navbar;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Halaman dan Komponen

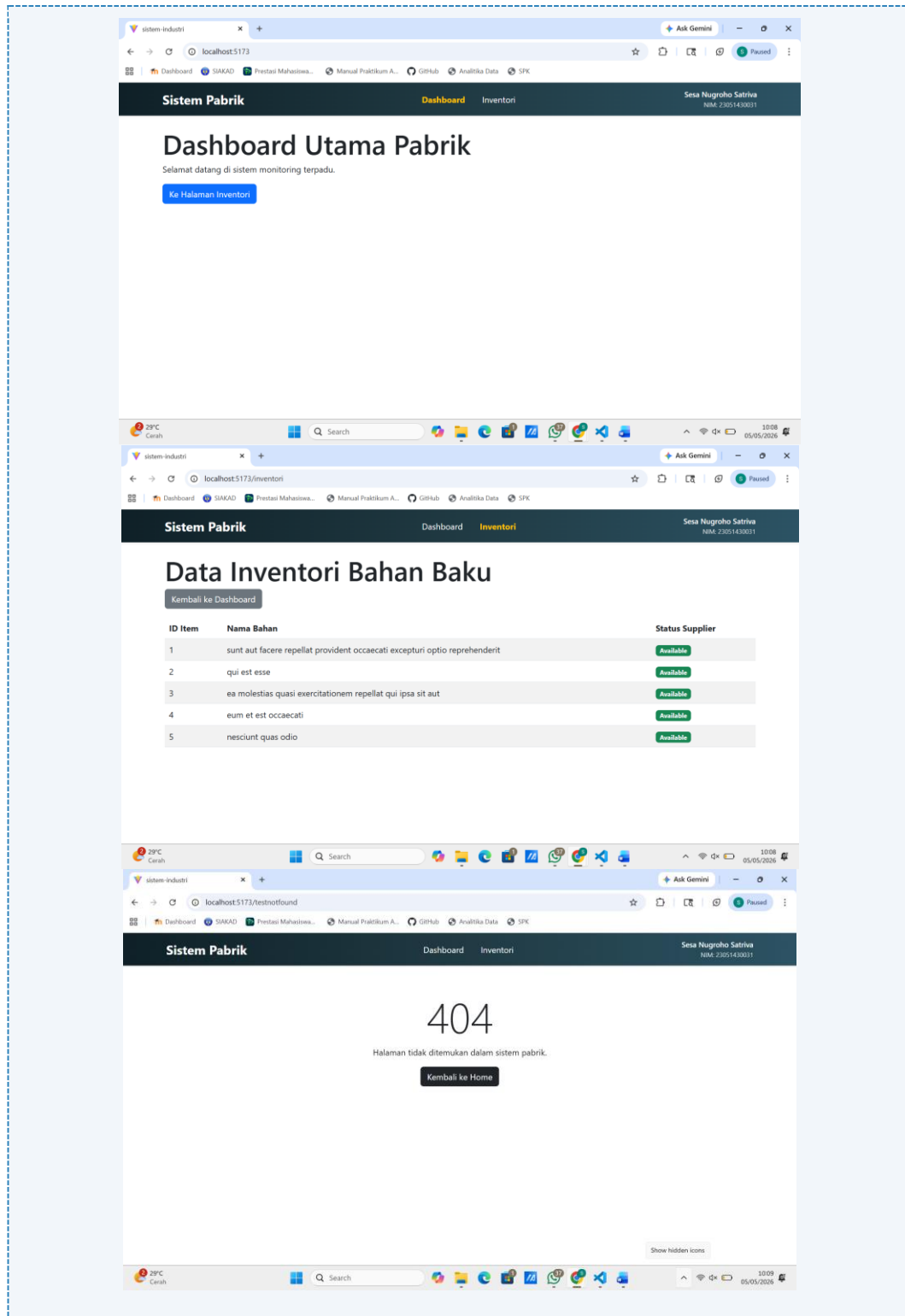
E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Navbar from './Komponen/Navbar';

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <Routes>
        {/* Route yang tepat akan di-render */}
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />

        {/* Route untuk semua path lainnya (404) */}
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}
export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Halaman dan pengaturan route di app.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Dynamic Route

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `'/inventori/:id'`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// perubahan di file inventori.jsx
      <td>
        <Link
to={`/inventori/${item.id}`}>
          {item.title}
        </Link>
      </td>

// penambahan route dan import di app.jsx
import InventoriDetail from './Halaman/InventoriDetail';

    <Route path="/inventori/:id" element={<InventoriDetail
/>} />

//halaman InventoriDetail.jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function InventoriDetail() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => setItem(data))
      .catch(err => console.log(err));
  }, [id]);

  if (!item) return <p>Loading...</p>;

  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="row justify-content-center">
        <div className="col-lg-7">

          <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>
```

```

        { /* Header */ }
        <div
            className="p-4 text-white"
            style={{
                background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
                borderTopLeftRadius: '16px',
                borderTopRightRadius: '16px'
            }}
        >
            <h4 className="mb-0 fw-
bold">Detail Bahan</h4>
            <small className="opacity-
75">Informasi lengkap material</small>
        </div>

        { /* Body */ }
        <div className="p-4">

            <div className="d-flex justify-
content-between mb-3">

                <div>
                    <small className="text-
muted">ID</small>

                    <div className="fw-
bold">{item.id}</div>

                </div>

                <span className="badge bg-
success align-self-start">
                    Available
                </span>
            </div>

            <hr />

            <div className="mb-3">
                <small className="text-
muted">Nama Bahan</small>

                <div className="fs-5 fw-
semibold">
                    {item.title}
                </div>
            </div>

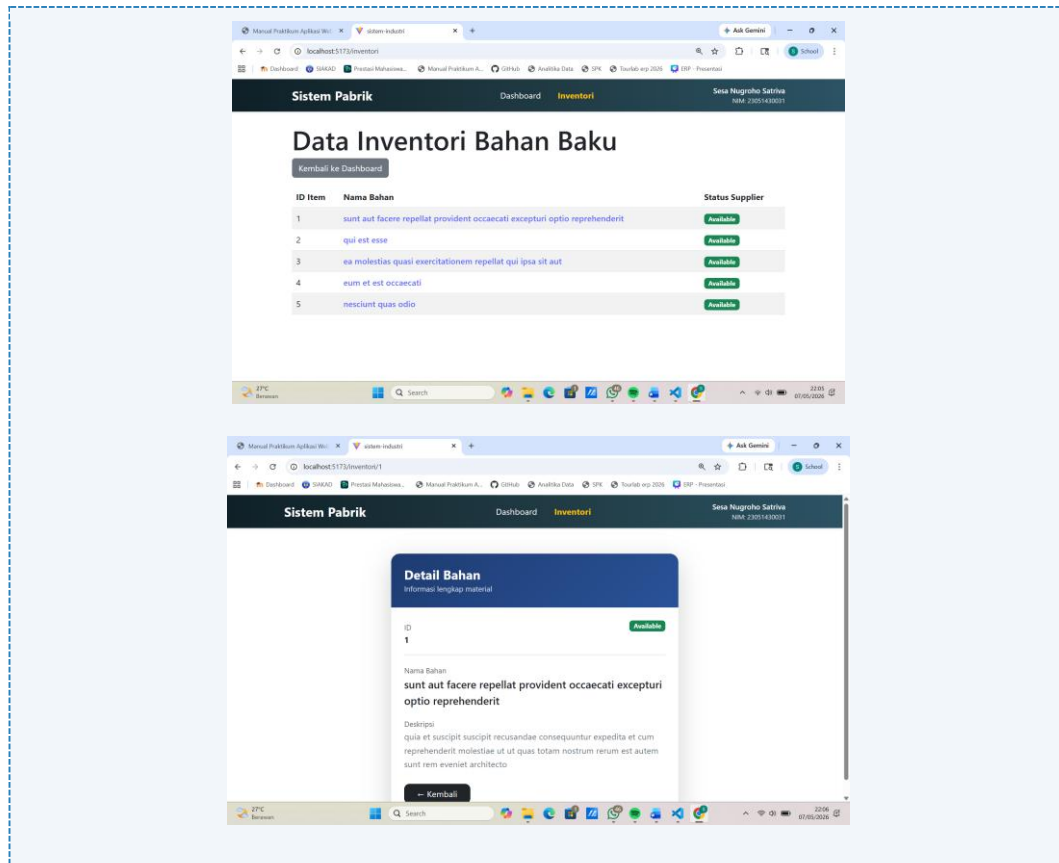
```

```
        <div className="mb-4">
          <small className="text-
muted">Deskripsi</small>
          <p className="mb-0 text-
secondary" style={{ lineHeight: '1.6' }}>
            {item.body}
          </p>
        </div>

        { /* Action */ }
        <Link
          to="/inventori"
          className="btn btn-dark px-4"
          style={{ borderRadius: '10px'
}}
          >
          ← Kembali
        </Link>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

export default InventoriDetail;
```



Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Halaman Inventori Detail

F.2 Latihan 2 – Loading State

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

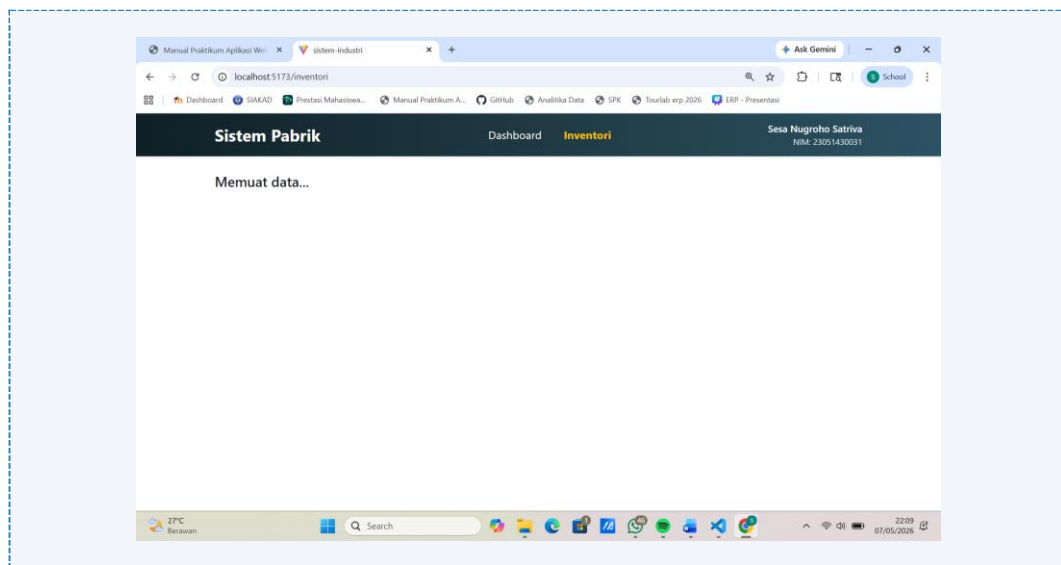
Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true

Jawaban / Kode Solusi:

```
useEffect(() => {
  setLoading(true);

  setTimeout(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      })
  }, 1000);
});
```

```
    });  
    }, 1000); //delay 1 detik untuk simulasi loading  
  }, []);  
  
  if (loading) {  
    return (  
      <div className="container mt-4">  
        <h5>Memuat data...</h5>  
      </div>  
    );  
  }  
}
```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan Loading State

F.3 Tugas Proyek Mini – Navigasi Modular

Deskripsi proyek mini:

- f. Buat halaman baru bernama 'LaporanKualitas.jsx'. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- g. Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- h. Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang digunakan dalam implementasi tugas ini adalah pendekatan Single Page Application (SPA) berbasis React. Pendekatan ini memungkinkan proses perpindahan halaman dilakukan secara dinamis pada sisi client tanpa melakukan reload keseluruhan halaman browser sehingga interaksi pengguna menjadi lebih efisien.

Pengembangan halaman LaporanKualitas.jsx menerapkan pendekatan component-based development, yaitu setiap fitur atau halaman dipisahkan ke dalam komponen tersendiri. Pendekatan ini mendukung struktur aplikasi yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih terorganisasi. Data yang digunakan berupa mock data array manual untuk mensimulasikan data cacat produk sebelum integrasi dengan sumber data aktual seperti database atau API.

Navigasi antar halaman menggunakan React Router DOM dengan metode client-side routing. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan rute aplikasi dilakukan di sisi frontend sehingga transisi halaman dapat berjalan secara mulus tanpa refresh browser.

Pada sisi antarmuka, digunakan pendekatan responsive user interface dengan memanfaatkan framework Bootstrap. Penggunaan komponen seperti card, table, dan badge bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan data serta menjaga konsistensi tampilan pada berbagai ukuran perangkat.

Kode Utama:

```
import React, { useState } from "react";
//penambahan route di app.jsx
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';

<Route path="/laporan-kualitas"
element={<LaporanKualitas />} />

//di file /Komponen/Navbar.jsx
<NavLink
  to="/laporan-kualitas"
  className={({ isActive }) =>
    isActive
      ? "nav-link text-warning
fw-bold mx-2"
      : "nav-link text-white mx-
2"
  >
    Laporan Kualitas
```

```

        </NavLink>
// Halaman LaporanKualitas.jsx
import React from 'react';

function LaporanKualitas() {
  const dataCacat = [
    { id: 1, produk: 'Baut A', jenis: 'Retak', jumlah: 5 },
    { id: 2, produk: 'Mur B', jenis: 'Ukuran Tidak Sesuai',
jumlah: 3 },
    { id: 3, produk: 'Plat C', jenis: 'Goresan', jumlah: 8
},
  ];

  return (
    <div className="container mt-5">
      <div className="row justify-content-center">
        <div className="col-lg-9">

          <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>

            { /* Header */ }
            <div
              className="p-4 text-white"
              style={{
                background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
                borderTopLeftRadius: '16px',
                borderTopRightRadius: '16px'
              }}
            >
              <h4 className="mb-1 fw-
bold">Laporan Kualitas</h4>
              <small className="opacity-75">Data
cacat produk produksi</small>
            </div>

            { /* Body */ }
            <div className="p-4">

              <table className="table align-
middle ">

                <thead className="table-info">
                  <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Produk</th>

```

```

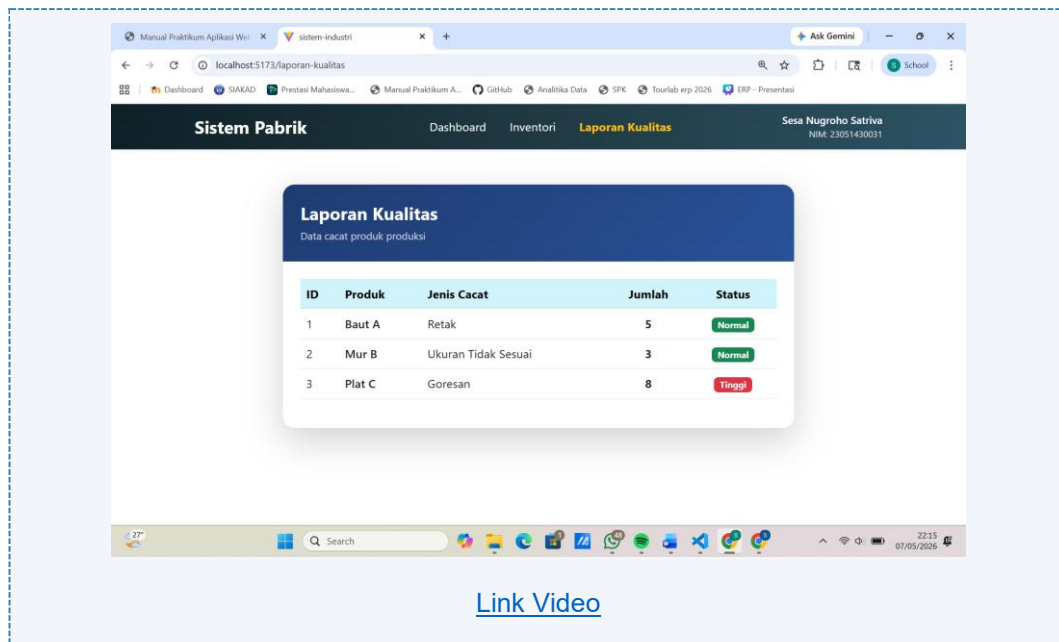
        <th>Jenis Cacat</th>
        <th className="text-center">Jumlah</th>
        <th className="text-center">Status</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
    {dataCacat.map(item => (
        <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>
            <td className="fw-semibold">{item.produk}</td>
            <td>{item.jenis}</td>
            <td
                className="text-center fw-bold">
                    {item.jumlah}
            </td>
            <td
                className="text-center">
                    <span
                        className={`badge ${item.jumlah > 5 ? 'bg-danger' : 'bg-success'}
                        {item.jumlah > 5 ? 'Tinggi' : 'Normal'}}
                    </span>
                </td>
        </tr>
    ))}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
);
}

```



```
export default LaporanKualitas;
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Navigasi Modular

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Secara teoritis, SPA dirancang untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna dengan meminimalkan interaksi ulang dengan server. Implementasi menggunakan React dan routing menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut, terutama dalam hal navigasi yang cepat dan transisi halaman yang halus tanpa reload penuh.

Penggunaan React Router DOM juga sejalan dengan prinsip separation of concerns, di mana setiap komponen bertanggung jawab terhadap tampilan tertentu. Hal ini sesuai dengan teori rekayasa perangkat lunak yang menekankan modularitas dan maintainability. Struktur aplikasi yang terbagi menjadi beberapa halaman menunjukkan penerapan konsep ini secara praktis.

Dalam hal integrasi API, penggunaan useEffect untuk mengambil data mencerminkan pendekatan asynchronous yang dianjurkan dalam teori pengembangan frontend modern. Data yang diperoleh dari API langsung mempengaruhi state dan tampilan, yang menunjukkan keselarasan antara konsep reactive programming dan implementasinya.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Style card dan tabel terlihat berbeda dengan halaman lain	Menyamakan penggunaan styling dan utility class pada seluruh halaman
Navigasi ke halaman laporan masih melakukan reload browser	Mengganti navigasi menjadi Link dari React Router DOM
Error Module not found ketika menjalankan project	Memeriksa kembali struktur folder dan menyesuaikan path import

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Di industri, konsep ini diterapkan pada berbagai sistem seperti ERP, CRM, dan aplikasi logistik yang membutuhkan navigasi cepat antar modul. Penggunaan routing memungkinkan pengguna berpindah dari satu fitur ke fitur lain tanpa gangguan, yang penting untuk efisiensi kerja operasional.

Integrasi API sangat krusial dalam lingkungan industri yang memiliki banyak sumber data. Misalnya, data inventori dapat berasal dari sistem gudang, sementara data penjualan dari sistem transaksi. Frontend bertugas menggabungkan informasi tersebut secara real-time agar dapat digunakan oleh pengguna.

Selain itu, struktur multi-halaman dalam SPA memudahkan skalabilitas aplikasi. Ketika sistem berkembang, modul baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu struktur yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan kebutuhan industri yang dinamis dan terus berkembang, sehingga aplikasi harus fleksibel dan mudah diperluas.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pembuatan halaman LaporanKualitas.jsx memperlihatkan penggunaan komponen React dalam menampilkan data cacat produk berbasis mock data array dengan proses rendering data secara dinamis menggunakan map().
2	Navbar berhasil dihubungkan dengan halaman laporan sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih mudah.
3	React Router DOM berhasil digunakan untuk menghubungkan halaman utama dengan halaman laporan kualitas sehingga perpindahan halaman dapat dilakukan tanpa refresh browser.
4	Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan card dan tabel menjadi lebih rapi, responsive, dan mudah dibaca saat aplikasi dijalankan.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	11 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Praktikum ini berfokus pada pembuatan dashboard monitoring produksi berbasis React dan Chart.js untuk menampilkan data produksi dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Dashboard digunakan untuk mengubah data mentah menjadi grafik interaktif seperti grafik produksi, defect, maupun utilisasi mesin sehingga informasi dapat dianalisis lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan tabel biasa.

Konsep utama lainnya adalah penerapan Single Page Application (SPA) menggunakan React. Dengan pendekatan ini, perpindahan halaman dashboard dapat dilakukan tanpa reload browser sehingga aplikasi terasa lebih responsif dan efisien. Selain itu, penggunaan komponen pada React membantu pengembangan antarmuka menjadi lebih terstruktur dan modular.

Integrasi Chart.js pada dashboard bertujuan meningkatkan kemampuan visualisasi data. Grafik membantu pengguna melihat pola, tren, maupun perbandingan data produksi secara real-time. Hal ini penting dalam proses pengambilan keputusan karena informasi dapat dipahami secara cepat dan lebih informatif.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam Teknik Industri, monitoring proses produksi merupakan bagian penting untuk menjaga efisiensi dan kualitas operasional. Dashboard monitoring membantu pengawasan data produksi secara terintegrasi sehingga mempermudah analisis performa mesin, jumlah output, maupun tingkat cacat produksi.

Visualisasi data juga berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis data yang sering digunakan dalam manajemen industri. Dengan adanya grafik dan indikator produksi, seorang engineer dapat lebih mudah mengidentifikasi

masalah seperti penurunan produktivitas atau peningkatan defect pada proses tertentu.

Selain itu, penggunaan dashboard digital mendukung konsep industri modern dan digitalisasi manufaktur. Teknik Industri tidak hanya berfokus pada proses manual, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas sistem produksi dan mempercepat penyampaian informasi kepada manajemen.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
const data = {
  labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00',
'13:00'],
  datasets: [
    {
      label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
      data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data
      statis, bisa diganti state/dinamis
      backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
      borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: 'Target',
      data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis
      target konstan
      type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
      borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      borderWidth: 2,
    },
  ],
};
```

Screenshot Hasil:

```
const data = {
  labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
  datasets: [
    {
      label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
      data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data statis, bisa diganti state/dinamis
      backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
      borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
      borderWidth: 1,
    },
    {
      label: 'Target',
      data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis target konstan
      type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
      borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
      borderWidth: 2,
    },
  ],
}
```

Gambar E.1 – Hasil Pembuatan Array dataset

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
src/Halaman/Dashboard.jsx
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';

function GrafikProduksi() {
  // Data untuk Grafik
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210], // Data
        statis, bisa diganti state/dinamis
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150], // Garis
        target konstan
        type: 'line', // Tipe campuran (Bar + Line)
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  },
}
```

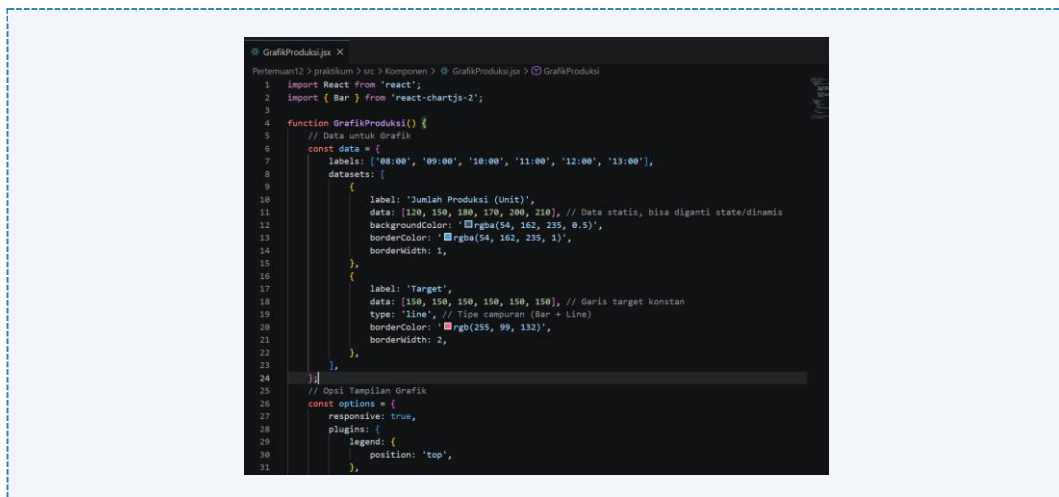


```

};
// Opsi Tampilan Grafik
const options = {
  responsive: true,
  plugins: {
    legend: {
      position: 'top',
    },
    title: {
      display: true,
      text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1',
    },
  },
  scales: {
    y: {
      beginAtZero: true,
    },
  },
};
return <Bar data={data} options={options} />;
}
export default GrafikProduksi;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Komponen Grafik Produksi

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid py-4">

      { /* Header */ }
      <div className="d-flex align-items-center justify-
content-between mb-4 pb-2 border-bottom">

        <div>
          <h2 className="fw-bold mb-0">
            Dashboard Pintar 4.0
          </h2>
        </div>
      </div>

      { /* Grafik dan KPI */ }
      <div className="row g-4 mb-4">

        { /* Grafik */ }
        <div className="col-lg-8">
          <div className="card shadow-sm border-0 h-
100">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>

        { /* KPI */ }
        <div className="col-lg-4">

          <div className="card bg-primary text-white
shadow-sm border-0 mb-3">
            <div className="card-body">
              <h6 className="text-uppercase mb-
2">
                Total Output Hari Ini
              </h6>

              <h2 className="fw-bold">1,030
Unit</h2>

```

```

                <small>
                    Update terakhir: 13:00
                </small>
            </div>
        </div>

        <div className="card bg-success text-white
shadow-sm border-0">
            <div className="card-body">
                <h6 className="text-uppercase mb-
2">
                    Efficiency Rate
                </h6>

                <h2 className="fw-bold">92.4%</h2>

                <small>
                    +1.2% dari kemarin
                </small>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>

{/* Status Mesin */}
<div className="mb-3">
    <h4 className="fw-semibold">
        Status Mesin Aktif
    </h4>
</div>

<div className="row g-4">

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="CNC-01"
            status="Running"
            produksi={320}
        />
    </div>

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
        <KartuMesin
            nama="CNC-02"

```

```

        status="Running"
        produksi={310}
      />
    </div>

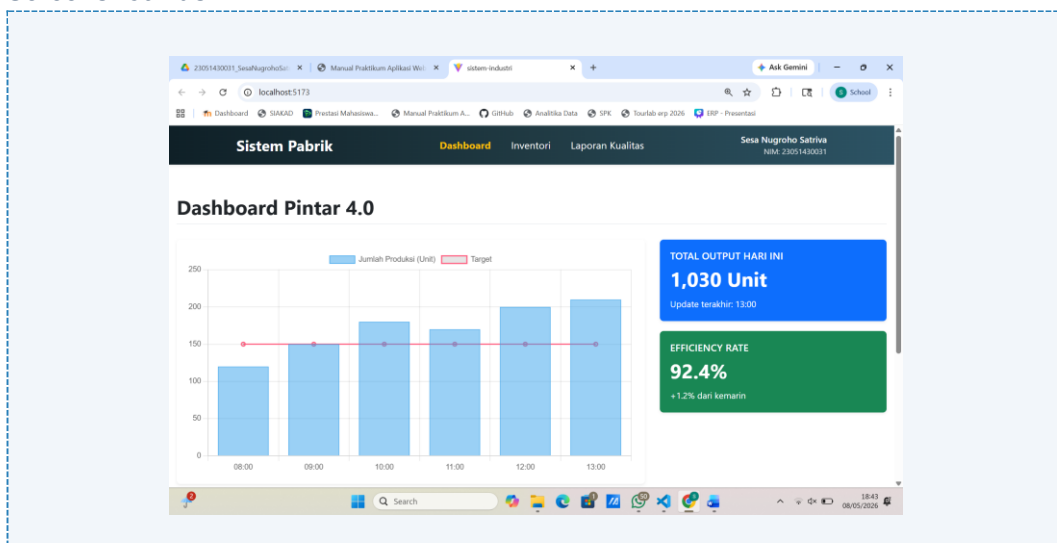
    <div className="col-md-6 col-lg-3">
      <KartuMesin
        nama="Press-01"
        status="Stop"
        produksi={150}
      />
    </div>

    <div className="col-md-6 col-lg-3">
      <KartuMesin
        nama="Weld-04"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>
  </div>
</div>
);
}

export default Dashboard;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Grafik pada Halaman Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Integrasi Data Realistik

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah data statis di `GrafikProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
const [produksiData, setProduksiData] = useState([]);

// Simulasi fetch API dengan data random
useEffect(() => {

    const fetchData = async () => {

        // Simulasi delay request API
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve,
1000));

        // Generate data random
        const hasilRandom = Array.from(
            { length: 6 },
            () => Math.floor(Math.random() * 100) + 120
        );

        setProduksiData(hasilRandom);
    };

    fetchData();

}, []);

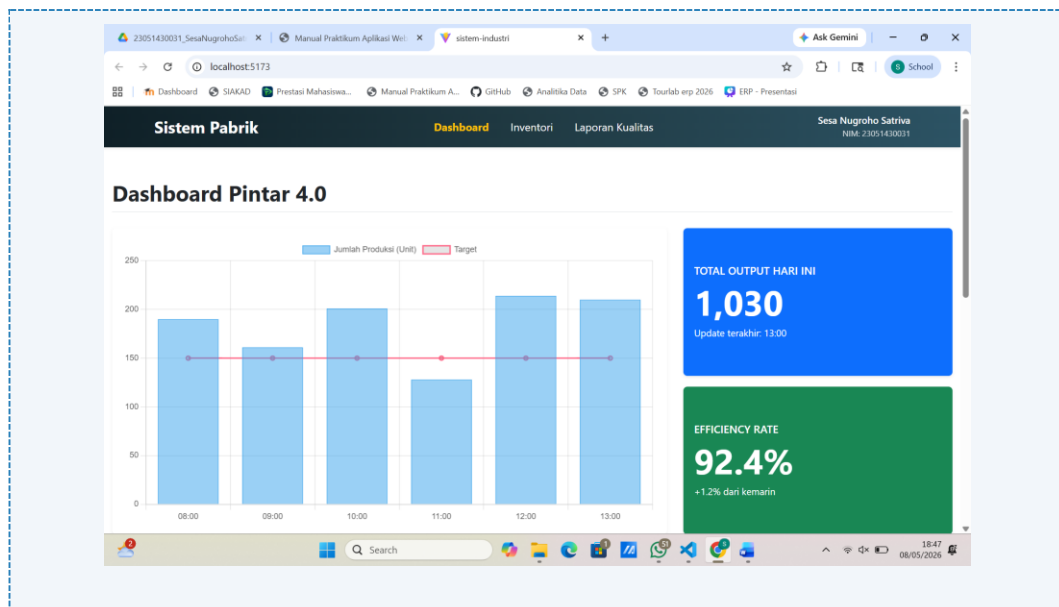
// Data grafik
const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00',
'13:00'],

    datasets: [
        {
            label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
            data: produksiData,
```

```

        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
      },
    ],
  };

```



Gambar F.1 – Hasil Pembuatan Grafik dari Data Random

F.2 Latihan 2 – Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen `Doughnut` dari chart.js.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';

function GrafikCacat() {

  const data = {
    labels: ['Scratch', 'Dent', 'Lainnya'],

    datasets: [
      {
        label: 'Proporsi Cacat',
        data: [50, 30, 20],

        backgroundColor: [
          'rgba(255, 99, 132, 0.8)',
          'rgba(255, 206, 86, 0.8)',
          'rgba(54, 162, 235, 0.8)',
        ],

        borderWidth: 0,

        hoverOffset: 12,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,

    cutout: '68%',

    plugins: {

      legend: {
        position: 'bottom',

        labels: {
          padding: 20,
          boxWidth: 14,
          font: {
            size: 13,
          },
        },
      },
    },
  },
```

```

        tooltip: {
            enabled: true,
        },
    },
};

return (

    <div
        style={{
            height: '320px',
            width: '100%',
            maxWidth: '340px',
            margin: '0 auto',
        }}
    >

        <Doughnut
            data={data}
            options={options}
        />

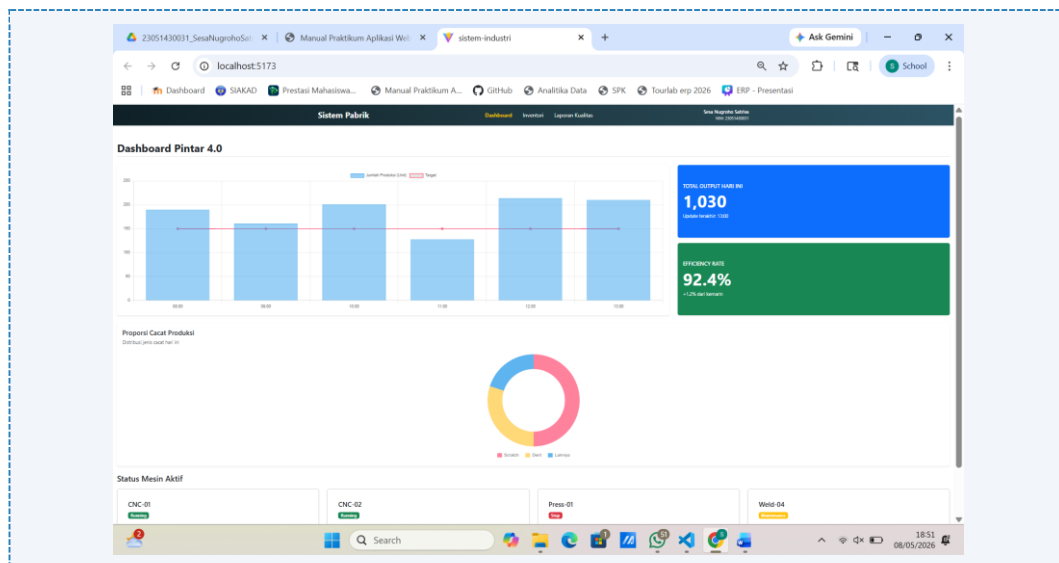
    </div>

);

}

export default GrafikCacat;

```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan Grafik Cacat menggunakan Grafik Doughnut

F.3 Tugas Proyek Mini – Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan).

- i. Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan.
- j. Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data.
- k. Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP)

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang digunakan pada perancangan dashboard dilakukan dengan memisahkan tampilan menjadi dua bagian utama, yaitu sidebar sebagai navigasi dan main content sebagai area utama informasi. Struktur ini dibuat menggunakan React component agar setiap bagian antarmuka dapat dikelola secara modular dan lebih mudah dikembangkan kembali.

Sidebar dirancang menggunakan komponen terpisah (Sidebar.jsx) sehingga menu navigasi dapat digunakan ulang pada tampilan desktop maupun mobile. Navigasi antar halaman menggunakan NavLink dari React Router agar perpindahan halaman dapat berjalan tanpa reload browser serta memberikan indikator halaman aktif secara otomatis.

Pada tampilan desktop, sidebar dibuat dengan posisi fixed sehingga tetap terlihat ketika pengguna berpindah halaman. Sementara itu, pada tampilan mobile digunakan komponen Bootstrap offcanvas agar sidebar dapat disembunyikan dan ditampilkan melalui tombol toggle. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga efisiensi ruang layar pada perangkat berukuran kecil.

Layout utama dibuat melalui komponen Layout.jsx yang berfungsi mengatur pembagian area sidebar dan content. Penggunaan breakpoint Bootstrap seperti d-none, d-lg-block, dan d-lg-none membantu sistem menyesuaikan tampilan secara responsif berdasarkan ukuran layar perangkat.

Selain itu, styling dilakukan menggunakan kombinasi Bootstrap dan inline CSS untuk mempermudah pengaturan tampilan visual seperti warna, spacing, shadow, dan responsivitas komponen. Pendekatan ini membantu menghasilkan dashboard dengan tampilan yang lebih modern, terstruktur, dan mudah digunakan.

Kode Utama:

```
import React, { useState } from "react";  
//penambahan route di app.jsx  
import LaporanKualitas from '../Halaman/LaporanKualitas';
```

```

        <Route path="/laporan-kualitas"
element={<LaporanKualitas />} />

//di file /Komponen/Navbar.jsx
        <NavLink
            to="/laporan-kualitas"
            className={({ isActive }) =>
                isActive
                    ? "nav-link text-warning
fw-bold mx-2"
                    : "nav-link text-white mx-
2"
            }
        >
            Laporan Kualitas
        </NavLink>

// Halaman LaporanKualitas.jsx
import React from 'react';

function LaporanKualitas() {
    const dataCacat = [
        { id: 1, produk: 'Baut A', jenis: 'Retak', jumlah: 5 },
        { id: 2, produk: 'Mur B', jenis: 'Ukuran Tidak Sesuai',
jumlah: 3 },
        { id: 3, produk: 'Plat C', jenis: 'Goresan', jumlah: 8
    },
    ];

    return (
        <div className="container mt-5">
            <div className="row justify-content-center">
                <div className="col-lg-9">

                    <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>

                        { /* Header */ }
                        <div
                            className="p-4 text-white"
                            style={{
                                background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
                                borderTopLeftRadius: '16px',
                                borderTopRightRadius: '16px'
                            }}
                        >

```

```

<h4 className="mb-1 fw-
bold">Laporan Kualitas</h4>
    <small className="opacity-75">Data
cacat produk produksi</small>
</div>

    { /* Body */ }
    <div className="p-4">

        <table className="table align-
middle ">

            <thead className="table-info">
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Produk</th>
                    <th>Jenis Cacat</th>
                    <th className="text-
center">Jumlah</th>
                    <th className="text-
center">Status</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>
                {dataCacat.map(item => (
                    <tr key={item.id}>
                        <td>{item.id}</td>
                        <td className="fw-
semibold">{item.produk}</td>
                        <td>{item.jenis}</td>
                        <td
className="text-center fw-bold">
                            {item.jumlah}
                        </td>
                        <td
className="text-center">
                            <span
className={`badge ${item.jumlah > 5 ? 'bg-danger' : 'bg-
success'} `>
                                {item.jumla
h > 5 ? 'Tinggi' : 'Normal'}
                            </span>

```

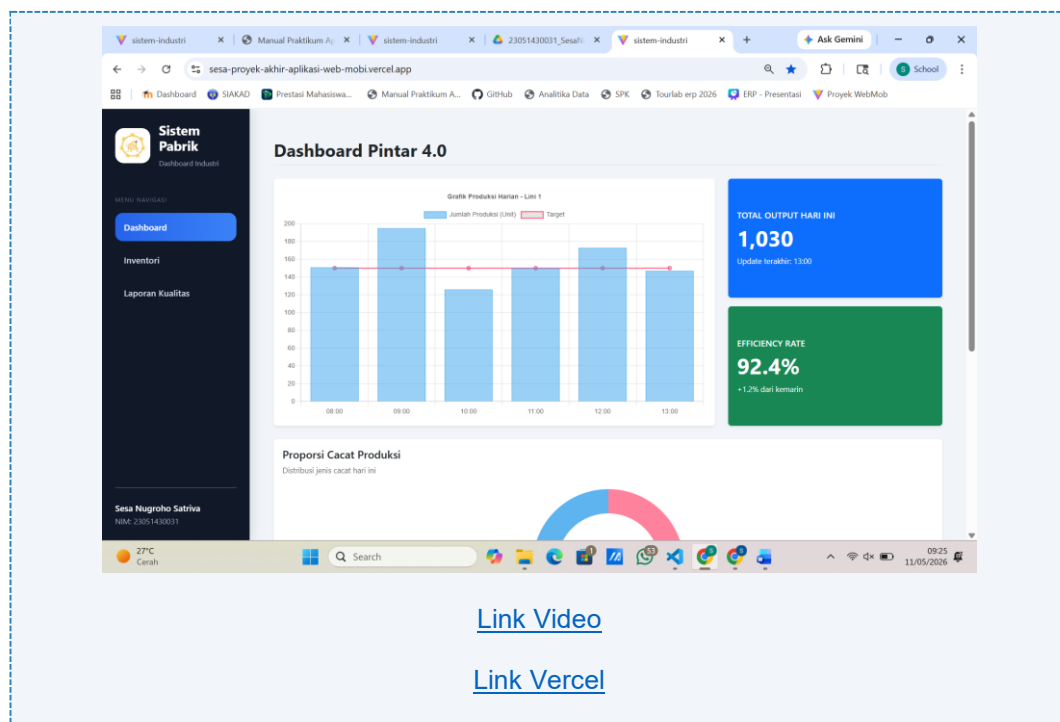
```

        </td>
      </tr>
    )}
  </tbody>
</table>

</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
);
}

export default LaporanKualitas;
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Navigasi Modular

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil dashboard yang dibuat telah sesuai dengan teori visualisasi data karena informasi produksi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami dibandingkan data numerik biasa. Grafik produksi dan defect mampu menunjukkan pola kenaikan maupun penurunan data secara jelas.

Penggunaan React juga sesuai dengan teori pengembangan antarmuka modern yang menekankan pada component-based architecture. Setiap bagian dashboard seperti kartu data, sidebar, dan grafik dibuat terpisah sehingga memudahkan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi.

Selain itu, penerapan Chart.js mendukung tampilan dashboard menjadi lebih interaktif dan informatif. Pengguna dapat memahami kondisi produksi dengan lebih cepat melalui elemen visual dibandingkan membaca data tabel dalam jumlah besar.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Ketika ukuran browser di perbesar, button sidebar tidak bisa di klik	Menggunakan library bootstrap dengan npm install bootstrap
Grafik error tidak dapat muncul	Mengubah lokasi import chart di main.jsx bukan di komponen
Layout menjadi berantakan ketika ukuran browser diubah terutama pada sidebar	Mengubah layout dari sidebar menjadi navbar/header ketika ukuran layar di perbesar(untuk tampilan mobile)

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam industri, perancangan dashboard dilakukan untuk membantu penyajian informasi produksi agar lebih cepat dipahami oleh pengguna. Dashboard dirancang dengan tampilan yang ringkas, terstruktur, dan mampu menampilkan data penting dalam satu halaman sehingga supervisor maupun manajemen tidak perlu membaca laporan yang panjang.

Perancangan dashboard industri juga memperhatikan aspek kemudahan penggunaan (user friendly). Tata letak grafik, kartu informasi, warna, serta navigasi disusun agar pengguna dapat menemukan informasi penting dengan cepat. Oleh karena itu, penggunaan React dan Chart.js relevan karena mampu menghasilkan tampilan dashboard yang interaktif dan responsif.

Selain tampilan visual, dashboard di industri dirancang menggunakan konsep modular agar mudah dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Setiap komponen seperti grafik produksi, data defect, dan statistik mesin dibuat terpisah sehingga memudahkan proses pembaruan sistem tanpa mengubah keseluruhan aplikasi.

Dalam penerapannya, dashboard industri biasanya menyesuaikan kebutuhan divisi tertentu. Dashboard produksi akan lebih menonjolkan data output dan utilisasi mesin, sedangkan dashboard kualitas fokus pada defect dan inspeksi produk. Hal ini menunjukkan bahwa proses perancangan dashboard menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi di lingkungan industri modern

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Visualisasi data membantu pengguna memahami kondisi produksi, tingkat defect, dan performa proses dengan lebih cepat dibandingkan tabel biasa.
2	Penggunaan React mempermudah pengembangan dashboard melalui konsep komponen yang modular dan responsif.
3	Integrasi Chart.js pada React berhasil digunakan untuk menampilkan grafik produksi dan defect secara dinamis.
4	Penerapan React Router memungkinkan perpindahan halaman dashboard berjalan tanpa reload browser.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	21 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Aplikasi Expo Go	Versi terbaru	Melihat tampilan mobile
6	React Native	SDK Versi 54	Framework pengembangan aplikasi mobile

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

React Native merupakan framework pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi Android dan iOS menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Konsep utama dari React Native adalah cross-platform development, yaitu satu basis kode dapat digunakan untuk dua sistem operasi sekaligus. Dalam praktiknya, React Native menggunakan komponen seperti View, Text, Image, dan StyleSheet untuk membangun antarmuka aplikasi yang menyerupai pengembangan web namun disesuaikan dengan lingkungan mobile.

Pada pertemuan ini juga diperkenalkan penggunaan Expo sebagai alat pendukung pengembangan React Native. Expo berfungsi untuk mempermudah proses instalasi, pengujian, dan menjalankan aplikasi tanpa perlu konfigurasi native yang kompleks. Dengan adanya Expo Go, aplikasi dapat langsung diuji melalui perangkat smartphone sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami alur dasar pembuatan aplikasi mobile secara praktis.

Selain itu, materi menekankan perbedaan mendasar antara pengembangan web dan mobile. Pada web development digunakan elemen HTML seperti `<div>` dan `<p>`, sedangkan pada React Native digunakan komponen khusus seperti View dan Text. Perbedaan ini menunjukkan bahwa React Native tidak sekadar memindahkan konsep web ke mobile, tetapi menyediakan struktur baru yang dirancang khusus untuk kebutuhan aplikasi seluler.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam bidang Teknik Industri, penggunaan React Native berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi sistem kerja dan pengelolaan informasi di lingkungan industri. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk mendukung proses produksi, pencatatan data lapangan, monitoring kualitas, hingga pengawasan distribusi barang secara real-time. Dengan adanya aplikasi berbasis mobile, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat karena data dapat diakses secara langsung melalui perangkat seluler.

React Native juga mendukung efisiensi pengembangan sistem informasi industri karena konsep cross-platform memungkinkan pengurangan waktu dan biaya pengembangan aplikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Teknik Industri yang berfokus pada optimalisasi sumber daya, efisiensi proses, dan peningkatan produktivitas. Dengan satu basis kode untuk dua platform, perusahaan tidak perlu mengembangkan aplikasi secara terpisah untuk Android dan iOS.

Selain aspek efisiensi, pengembangan aplikasi mobile juga mendukung integrasi antara manusia, sistem, dan teknologi dalam lingkungan industri. Teknik Industri memandang teknologi sebagai alat untuk meningkatkan performa kerja dan koordinasi antarbagian. Oleh karena itu, pemanfaatan React Native dapat menjadi solusi untuk membangun sistem yang fleksibel, mudah diakses, dan mampu mendukung kebutuhan operasional industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

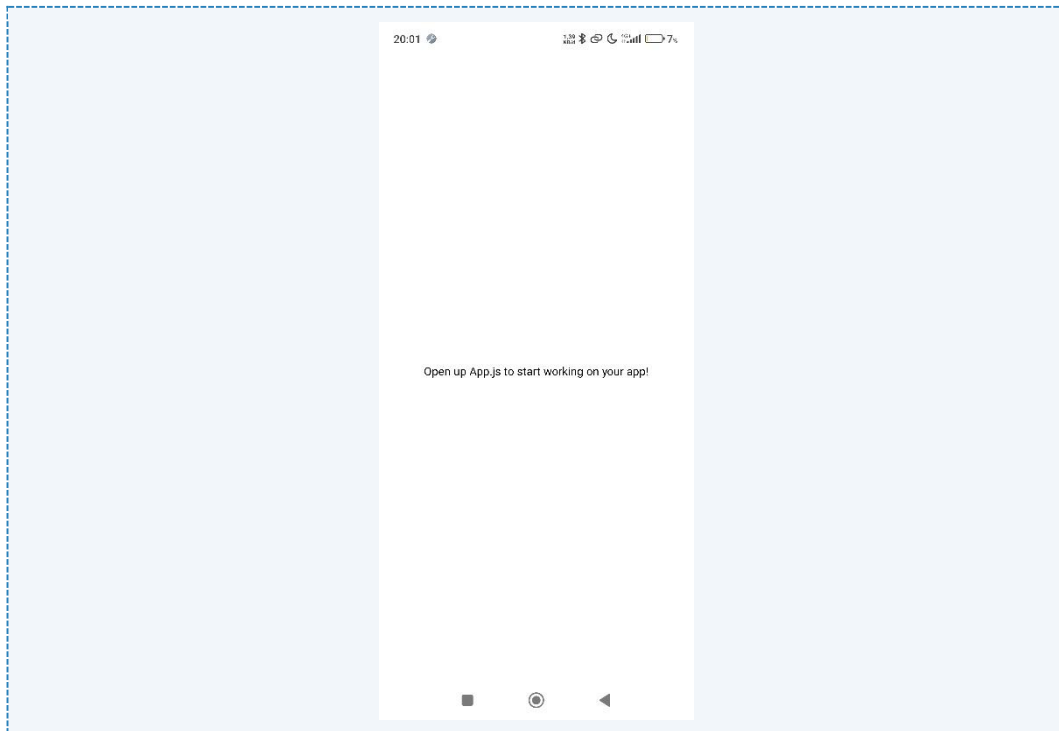
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>
        Open up App.js to start working on your app!
      </Text>
    </View>
  );
}
```

```
    </Text>
  </View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Pembuatan Set Up React

E.2 Langkah 2 – Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
```

```

<StatusBar style="auto" />

    { /* Bagian Header */ }
    <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur
Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
    </View>
    { /* Bagian Konten Utama */ }
    <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>
        <Text style={styles.welcomeText}>Sesa Nugroho
Satriva</Text>
        <Text style={styles.welcomeText}>23051430031</Text>

        <TouchableOpacity
            style={styles.card}
            onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail
Stok Gudang A...")}
        >
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>

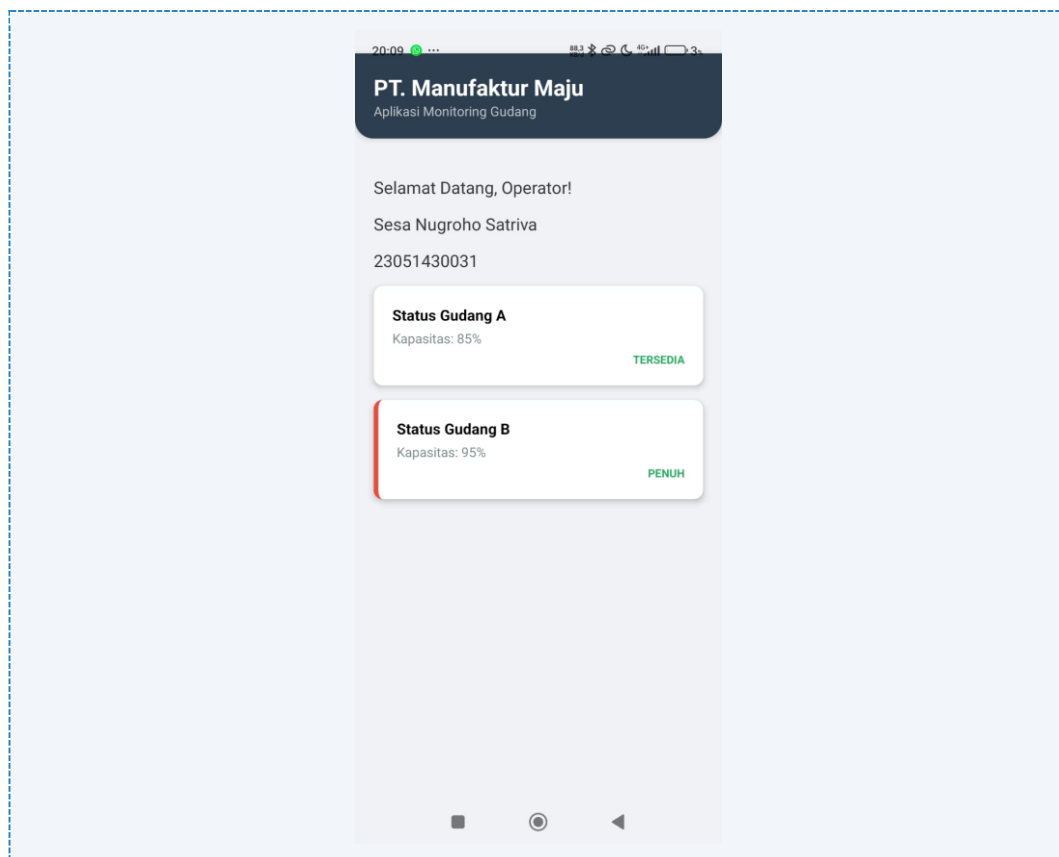
        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
        </View>
    </View>
</SafeAreaView>
);
}
// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        flex: 1, // Artinya layar penuh
        backgroundColor: '#f0f2f5',
        paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding
        khusus Android status bar
    },
    header: {

```

```
        backgroundColor: '#2c3e50',
        padding: 20,
        borderBottomLeftRadius: 20,
        borderBottomRightRadius: 20,
        marginBottom: 20,
        elevation: 5, // Shadow di Android
    },
    headerTitle: {
        color: 'white',
        fontSize: 24,
        fontWeight: 'bold',
    },
    headerSubtitle: {
        color: '#bdc3c7',
        fontSize: 14,
    },
    content: {
        padding: 20,
    },
    welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
    },
    card: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        // Shadow khusus iOS dan Android
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
    },
    cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
    },
    cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
    },
    cardValue: {
```

```
    fontSize: 14,  
    color: '#7f8c8d',  
  },  
  cardStatus: {  
    fontSize: 12,  
    fontWeight: 'bold',  
    color: '#27ae60',  
    marginTop: 5,  
    textAlign: 'right'  
  }  
});
```

Screenshot Hasil:



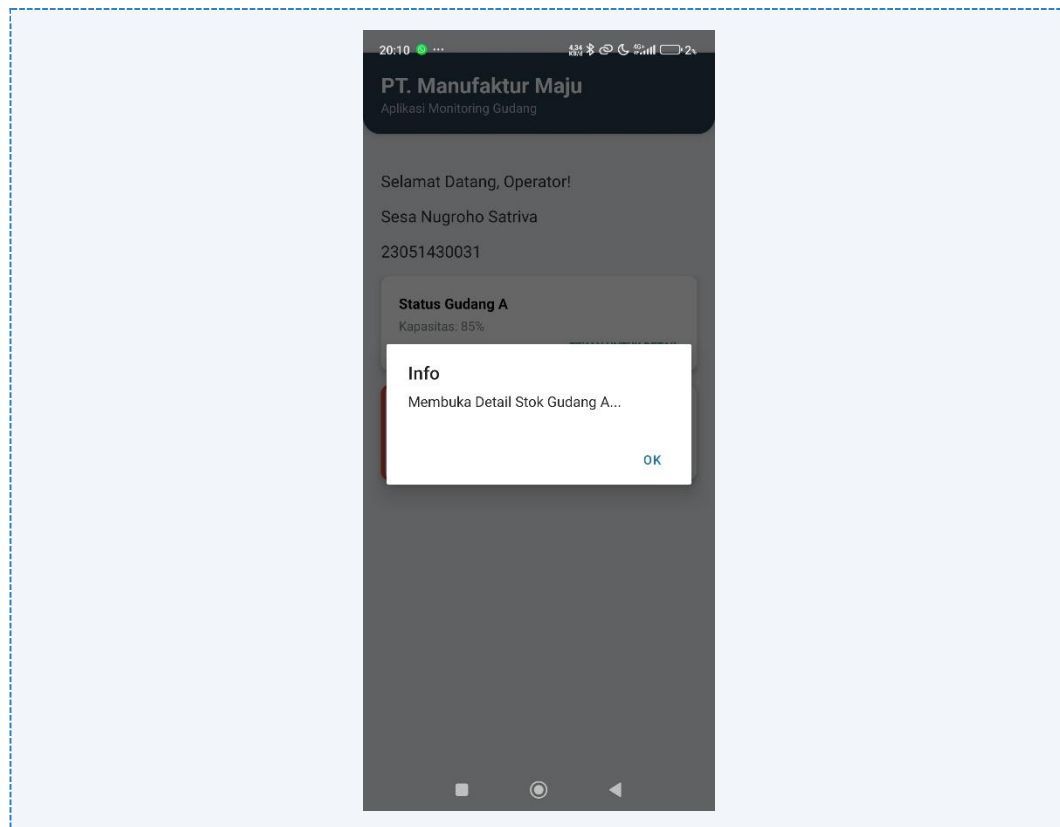
Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Dashboard Sederhana

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */  
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,  
  TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';  
<TouchableOpacity  
  style={styles.card}
```

```
        onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail
Stok Gudang A...")}
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang
A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas:
85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Grafik pada Halaman Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

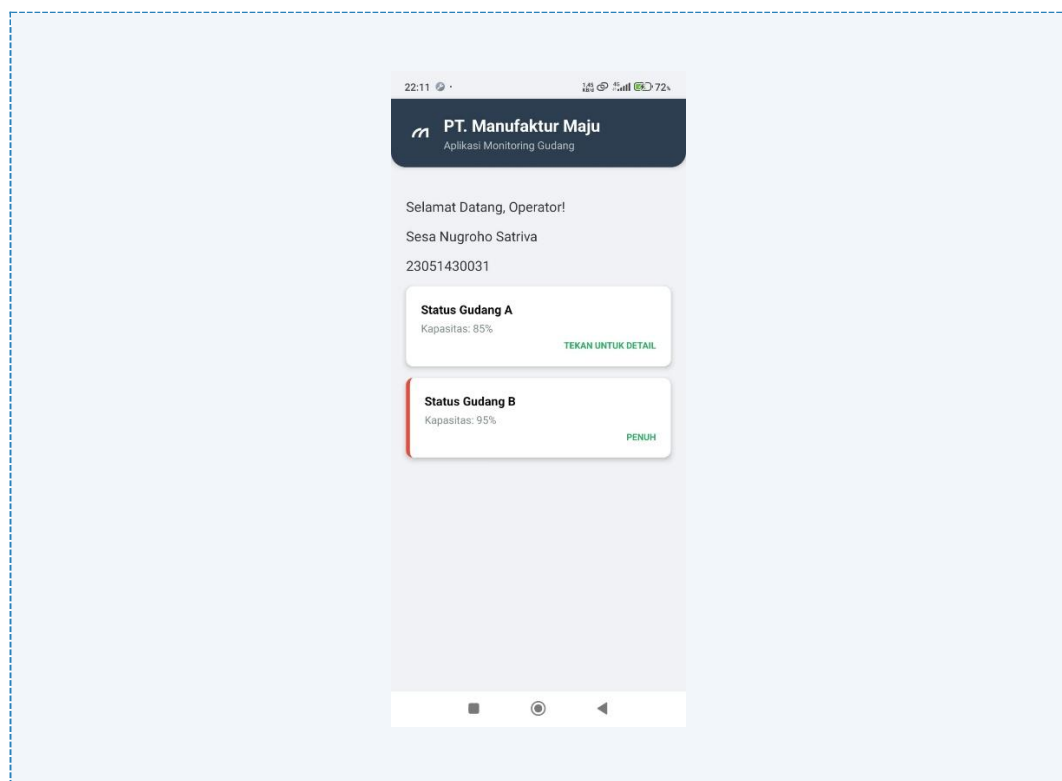
F.1 Latihan 1 – Gambar/Ikon

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan `

Jawaban / Kode Solusi:

```
<Image
  source={require('./logo.png')}
  style={styles.headerLogo}
  resizeMode="contain"
/>
headerLogo: {
  width: 38,
  height: 38,
  borderRadius: 8,
  marginRight: 12,
},
```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Logo

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

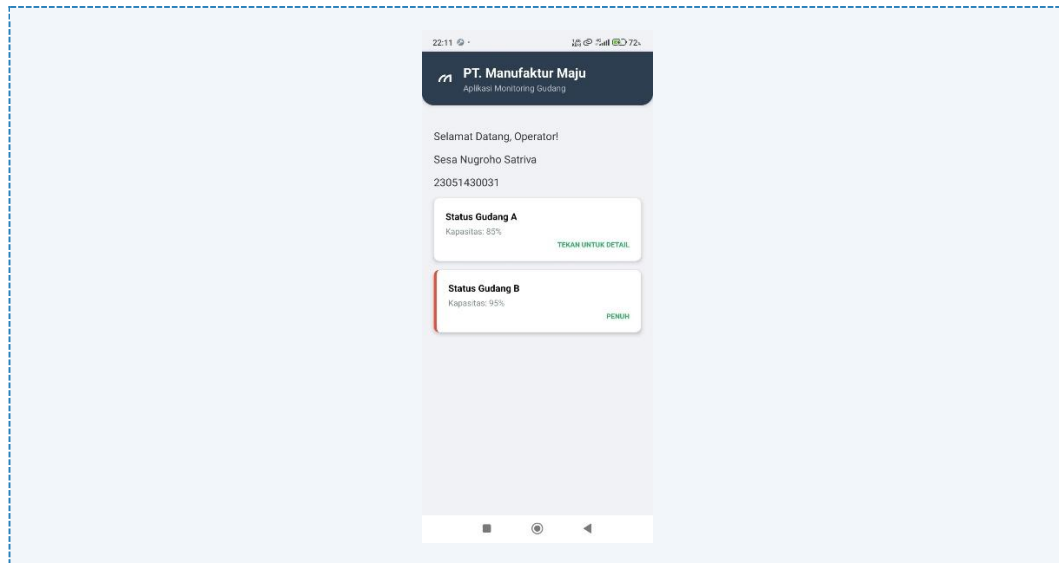
Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan ``<ScrollView>`` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<ScrollView>
  <View style={styles.content}>
    <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>
    <Text style={styles.welcomeText}>Sesa Nugroho
Satriva</Text>
    <Text style={styles.welcomeText}>23051430031</Text>

    <TouchableOpacity
      style={styles.card}
      onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail
Stok Gudang A...")}
    >
      <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang
A</Text>
      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas:
85%</Text>
      <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
    </TouchableOpacity>

    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
      <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang
B</Text>
      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas:
95%</Text>
      <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
    </View>
  </View>
</ScrollView>
```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan ScrollView

F.3 Tugas Proyek Mini – Profil Mesin Mobile

Deskripsi proyek mini:

- l. Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
- m. Gunakan Layout Flexbox ('flexDirection: 'row') untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang digunakan pada proyek ini adalah membangun tampilan aplikasi mobile menggunakan komponen dasar React Native seperti View, Text, Image, dan ScrollView. Layout disusun menggunakan flexDirection: 'row' agar gambar mesin berada di sisi kiri dan informasi mesin berada di sisi kanan.

Selain itu, styling dilakukan menggunakan StyleSheet untuk mengatur warna, ukuran, jarak, dan tampilan card agar antarmuka lebih rapi dan responsif. Komponen ScrollView digunakan agar daftar mesin dapat ditampilkan secara vertikal dan tetap dapat diakses meskipun jumlah data cukup banyak.

Pada bagian implementasi, setiap data mesin ditampilkan dalam bentuk card yang memuat gambar, nama mesin, tahun produksi, dan status operasional. Perbedaan status mesin juga dibedakan menggunakan warna teks sehingga informasi dapat dikenali dengan lebih mudah oleh pengguna.

Kode Utama:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
```

```
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert, ScrollView, Image } from 'react-
native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        {/* Latihan 1 (Gambar/Ikon) */}
        <Image
          source={require('./logo.png')}
          style={styles.headerLogo}
          resizeMode="contain"
        />
        <View style={styles.headerTextContainer}>
          <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur
Maju</Text>
          <Text style={styles.headerSubtitle}>Profil Mesin
Mobile</Text>
        </View>
      </View>

      {/* Latihan 2 (ScrollView) */}
      <ScrollView>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>
          <Text style={styles.welcomeText}>Sesa Nugroho
Satriva</Text>
          <Text style={styles.welcomeText}>23051430031</Text>

          {/* ===== BAGIAN PROYEK MINI: PROFIL MESIN ===== */}
          <Text style={styles.sectionTitle}>Daftar Mesin</Text>

          {/* Card Mesin 1 */}
          <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
              source={require('./MesinCNCFrais.png')}
              style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
              <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin CNC
Frais</Text>
```

```

                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:
2021</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>
            </View>
        </View>

        { /* Card Mesin 2 */ }
        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinBubutOtomatis.png')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
                <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bubut
Otomatis</Text>
                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:
2019</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusMaintenance]}>Status: Perawatan</Text>
            </View>
        </View>

        { /* Card Mesin 3 */ }
        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinPressHidrolik.jpg')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
                <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Press
Hidrolik</Text>
                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:
2018</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusInactive]}>Status: Rusak</Text>
            </View>
        </View>

        { /* Card Mesin 4 */ }
        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinInjectionMolding.jpg')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>

```

```
        <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Injection  
Molding</Text>  
        <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:  
2022</Text>  
        <Text style={[styles.mesinStatus,  
styles.statusStandby]}>Status: Standby</Text>  
    </View>  
</View>  
  
    { /* Card Mesin 5 */ }  
    <View style={styles.mesinCard}>  
        <Image  
            source={require('./MesinPotongPlasma.jpg')}  
            style={styles.mesinImage}  
        />  
        <View style={styles.infoContainer}>  
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Potong  
Plasma</Text>  
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:  
2020</Text>  
            <Text style={[styles.mesinStatus,  
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>  
        </View>  
    </View>  
  
    { /* Card Mesin 6 */ }  
    <View style={styles.mesinCard}>  
        <Image  
            source={require('./MesinLasRobotik.jpg')}  
            style={styles.mesinImage}  
        />  
        <View style={styles.infoContainer}>  
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Las  
Robotik</Text>  
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:  
2023</Text>  
            <Text style={[styles.mesinStatus,  
styles.statusStandby]}>Status: Standby</Text>  
        </View>  
    </View>  
  
    { /* Card Mesin 7 */ }  
    <View style={styles.mesinCard}>  
        <Image  
            source={require('./MesinBendingPlat.jpg')}  
            style={styles.mesinImage}
```

```

        />
        <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bending
Plat</Text>
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:
2017</Text>
            <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusMaintenance]}>Status: Perawatan</Text>
        </View>
    </View>

    { /* Card Mesin 8 */ }
    <View style={styles.mesinCard}>
        <Image
            source={require('./MesinBorRadial.jpg')}
            style={styles.mesinImage}
        />
        <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bor
Radial</Text>
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun:
2019</Text>
            <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>
        </View>
    </View>

    </View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        flex: 1,
        backgroundColor: '#f0f2f5',
        paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 37 : 0,
    },
    header: {
        backgroundColor: '#2c3e50',
        padding: 20,
        borderBottomLeftRadius: 20,
        borderBottomRightRadius: 20,
        marginBottom: 5,
    },
});

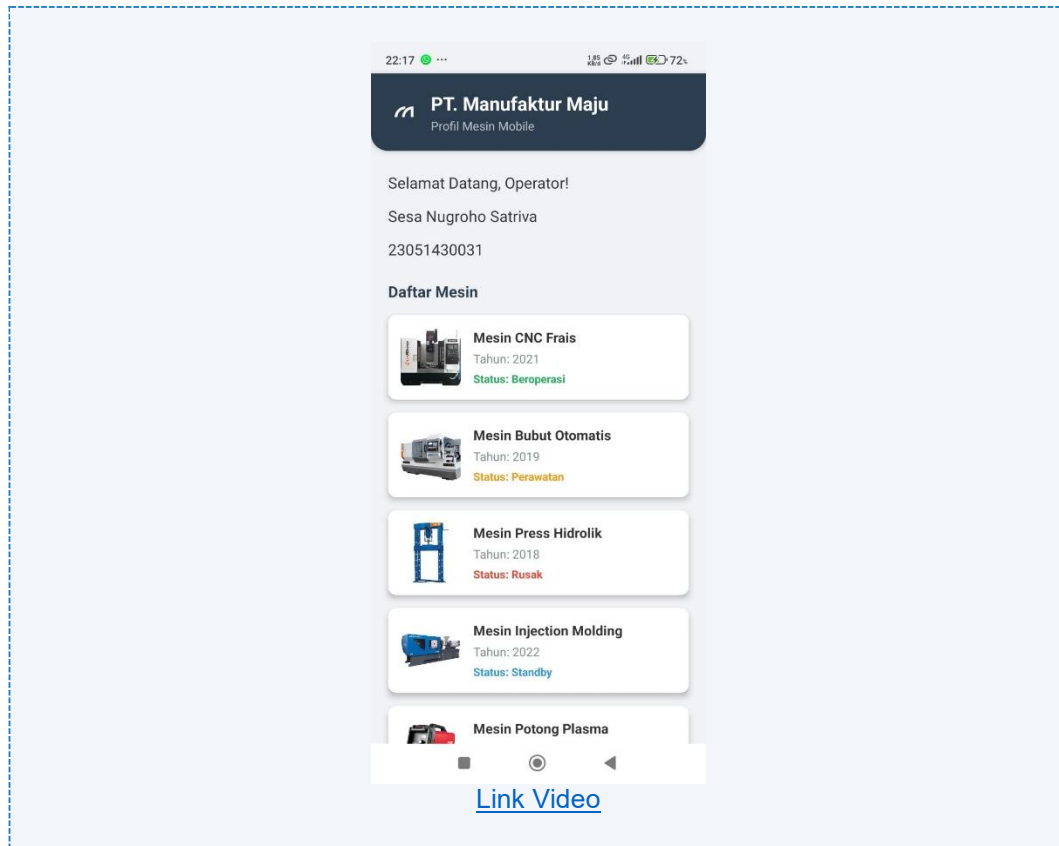
```

```
elevation: 5, // Shadow di Android
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
},
headerLogo: {
  width: 38,
  height: 38,
  borderRadius: 8,
  marginRight: 12,
},
headerTextContainer: {
  flex: 1,
},
headerTitle: {
  color: 'white',
  fontSize: 22,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 2,
},
headerSubtitle: {
  color: '#bdc3c7',
  fontSize: 14,
},
content: {
  padding: 20,
},
welcomeText: {
  fontSize: 18,
  marginBottom: 15,
  color: '#333',
},

// === Styling Proyek Mini (Mesin) ===
sectionTitle: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#2c3e50',
  marginTop: 10,
  marginBottom: 15,
},
mesinCard: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 15,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,
  flexDirection: 'row', // Foto di kiri, teks di kanan
```



```
        alignItems: 'center',
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
      },
      mesinImage: {
        width: 70,
        height: 70,
        borderRadius: 8,
        marginRight: 15,
        backgroundColor: '#e0e0e0',
      },
      infoContainer: {
        flex: 1,
      },
      mesinTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#333',
        marginBottom: 5,
      },
      mesinDetail: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
        marginBottom: 5,
      },
      mesinStatus: {
        fontSize: 13,
        fontWeight: 'bold',
      },
      statusActive: {
        color: '#27ae60',
      },
      statusMaintenance: {
        color: '#f39c12',
      },
      statusInactive: {
        color: '#e74c3c',
      },
      statusStandby: {
        color: '#3498db',
      }
    }
  });
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Profile Mesin Mobile

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan teori pengembangan aplikasi mobile, React Native dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang mendekati aplikasi native dengan proses pengembangan yang lebih sederhana. Hasil praktik pada materi ini menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan dengan baik, terutama melalui penggunaan komponen dasar seperti View, Text, dan Image yang berhasil membentuk tampilan aplikasi sederhana pada perangkat mobile.

Penggunaan Expo juga sesuai dengan teori mengenai percepatan proses pengembangan aplikasi. Dalam teori perangkat lunak modern, penggunaan framework dan tools pendukung bertujuan untuk mengurangi kompleksitas teknis sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika aplikasi dan desain antarmuka. Hasil implementasi menunjukkan bahwa Expo mampu mempermudah proses menjalankan aplikasi tanpa konfigurasi yang rumit.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang juga sesuai dengan teori. React Native tetap memerlukan pemahaman terhadap struktur komponen dan pengelolaan tampilan menggunakan StyleSheet. Selain itu,

perbedaan antara konsep web dan mobile dapat menimbulkan kesalahan awal bagi pengguna yang terbiasa dengan HTML dan CSS biasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun React Native mempermudah pengembangan, pemahaman dasar mengenai konsep mobile tetap diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Tampilan layout tidak responsif pada ukuran layar tertentu	Menggunakan pengaturan flex dan responsive layout
Aplikasi tidak muncul di Expo Go	Memastikan koneksi jaringan dan restart Expo server
Error import komponen React Native	Memperbaiki penulisan path dan syntax import

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam dunia industri, aplikasi mobile berbasis React Native dapat diterapkan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Contohnya adalah aplikasi monitoring produksi, absensi karyawan, manajemen gudang, dan pelaporan kondisi mesin. Dengan sistem berbasis mobile, data dapat dikirim dan diproses secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap masalah yang terjadi di lapangan.

Penerapan React Native juga relevan pada industri yang membutuhkan mobilitas tinggi. Supervisor atau operator lapangan dapat mengakses informasi melalui smartphone tanpa harus menggunakan komputer desktop. Hal ini mendukung fleksibilitas kerja dan meningkatkan efektivitas komunikasi antarbagian. Selain itu, aplikasi mobile dapat diintegrasikan dengan sistem perusahaan lain seperti database produksi atau Enterprise Resource Planning (ERP).

Dari sisi bisnis, penggunaan React Native memberikan keuntungan dalam efisiensi biaya pengembangan aplikasi. Industri tidak perlu membuat dua aplikasi berbeda untuk Android dan iOS karena keduanya dapat dikembangkan dari satu kode program. Pendekatan ini membantu perusahaan menghemat sumber daya pengembangan sekaligus mempercepat implementasi teknologi digital dalam proses industri.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Penggunaan Expo mempermudah proses setup, pengembangan, dan pengujian aplikasi mobile sehingga proses belajar dan implementasi menjadi lebih efisien.
2	Komponen dasar seperti View, Text, Image, dan StyleSheet memiliki fungsi penting dalam membangun struktur serta tampilan antarmuka aplikasi mobile.
3	Penggunaan StyleSheet pada React Native menerapkan konsep styling berbasis object JavaScript sehingga pengaturan layout, ukuran, warna, dan positioning dilakukan secara terstruktur dan modular.
4	Expo berperan sebagai development environment yang menyediakan proses build, live reload, debugging, dan deployment aplikasi mobile tanpa konfigurasi native Android Studio atau Xcode secara langsung.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 15
Topik Utama	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Sub-Topik	React Navigation (Stack Navigator), Passing Data Antar Layar, dan Proyek Inventori Sederhana
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	02 Juni 2026
Nama Mahasiswa	Sesa Nugroho Satriva
NIM	23051430031
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack).
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`.
3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging

3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS
4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensions VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Aplikasi Expo GO	Versi yang kompatibel dengan SDK 54	Aplikasi untuk menampilkan hasil
6	React Native	SDK Versi 54	Framework pengembangan aplikasi mobile

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

D.1 Konsep Utama

Materi pada pertemuan ini berfokus pada pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native dengan penekanan pada komponen, navigasi antar layar (stack navigation), serta proses pengiriman data antar halaman menggunakan parameter (route params). Selain itu, praktikum juga mengarahkan mahasiswa untuk membangun proyek inventori sederhana yang terdiri dari halaman daftar barang dan halaman detail barang.

Konsep navigasi yang dibahas menggunakan pendekatan stack navigator, yaitu mekanisme perpindahan layar yang bekerja seperti tumpukan. Setiap layar baru ditempatkan di atas layar sebelumnya, sedangkan proses kembali dilakukan dengan menghapus layar teratas dari tumpukan. Pendekatan ini merupakan salah satu pola navigasi yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile modern.

Selain navigasi, materi juga menekankan pentingnya pertukaran data antar layar. Data yang dipilih pada halaman utama diteruskan ke halaman detail melalui parameter navigasi sehingga informasi yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan item yang dipilih pengguna. Konsep ini menjadi dasar dalam membangun aplikasi yang interaktif dan berbasis data.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam perspektif Teknik Industri, pengembangan aplikasi inventori memiliki hubungan erat dengan pengelolaan informasi dan sistem pendukung operasional. Inventori merupakan salah satu komponen penting dalam rantai pasok dan manajemen operasi yang membutuhkan pencatatan serta penyajian data secara efektif. Aplikasi yang dikembangkan dapat menjadi media untuk mempermudah akses informasi terkait barang atau aset yang dimiliki organisasi.

Penggunaan navigasi dan struktur data yang terorganisasi juga sejalan dengan prinsip perancangan sistem dalam Teknik Industri. Sebuah sistem informasi harus mampu menghubungkan berbagai proses dan menyediakan aliran informasi yang jelas bagi pengguna. Oleh karena itu, konsep perpindahan antar layar dan pengiriman data dapat dipandang sebagai bentuk implementasi aliran informasi dalam suatu sistem.

Selain itu, pengembangan aplikasi mobile mendukung transformasi digital yang saat ini banyak diterapkan dalam dunia industri. Teknik Industri tidak hanya berfokus pada proses fisik, tetapi juga pada integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya organisasi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

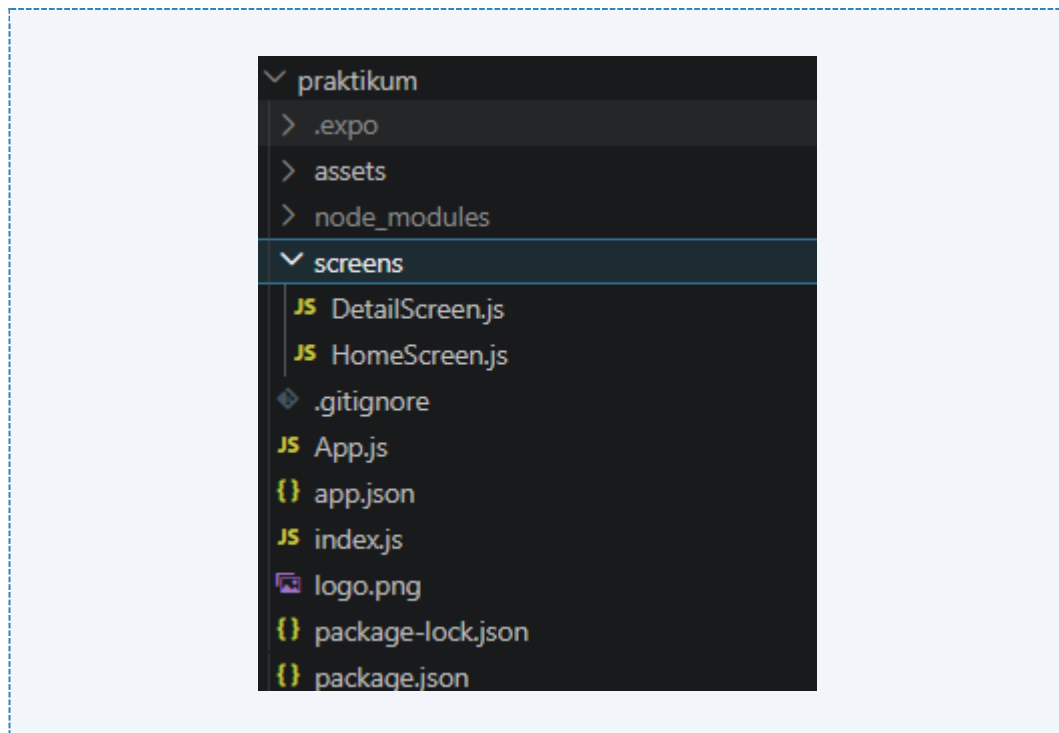
Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Struktur Folder

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
npx create-expo-app praktikum --template blank
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Set Up Project

E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */  
  
import React from 'react';  
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet }  
from 'react-native';  
// Data Mock Inventori  
const DATA_INVENTORI = [  
  { id: '1', nama: 'Baut M10', stok: 500, lokasi: 'Rak A-1' },  
  { id: '2', nama: 'Oli Mesin 20L', stok: 12, lokasi: 'Rak B-3' },  
  { id: '3', nama: 'Packing Kayu', stok: 100, lokasi: 'Gudang Luar' },  
  { id: '4', nama: 'Mur Ring 12', stok: 0, lokasi: 'Rak A-2' }  
], // Stok Habis  
];  
  
function HomeScreen({ navigation }) {  
  
  // Fungsi Render Item untuk FlatList  
  const renderItem = ({ item }) => (  
    <TouchableOpacity  
      style={styles.itemContainer}  
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', {  
        itemData: item })}  
    >  
  )  
}
```

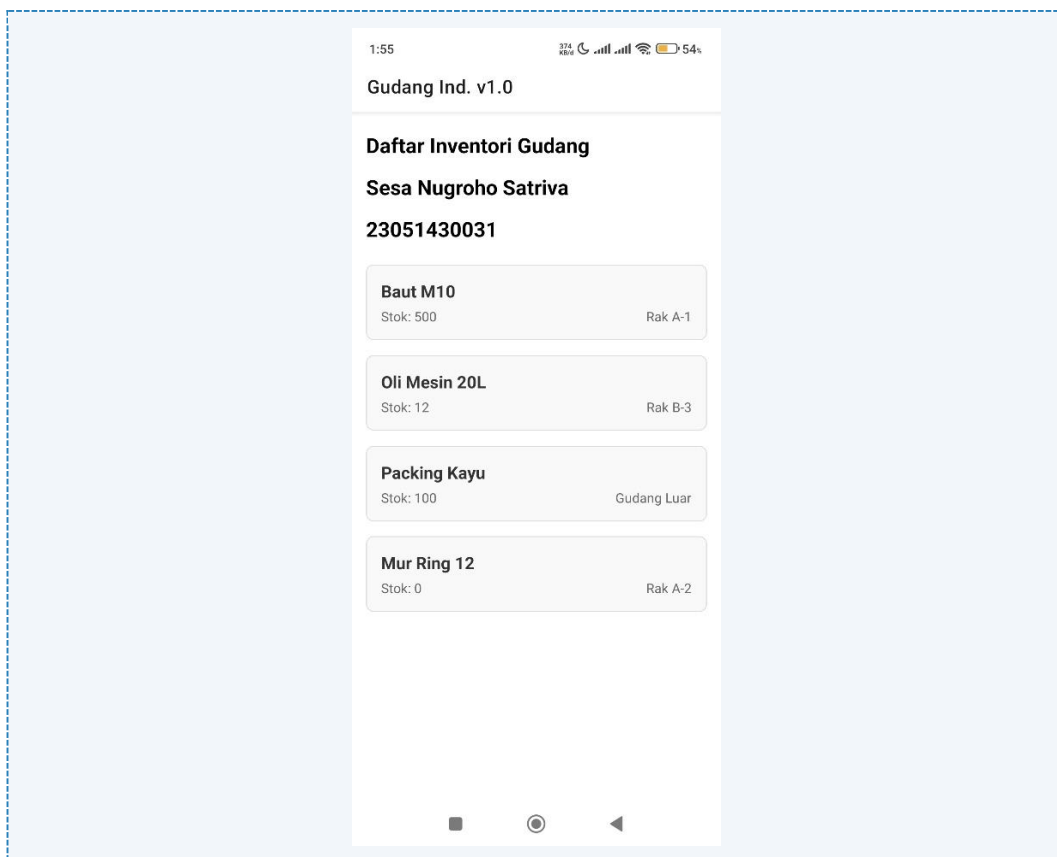
```

        <Text style={styles.itemTitle}>{item.nama}</Text>
        <View style={styles.itemInfo}>
            <Text style={styles.itemSub}>Stok:
{item.stok}</Text>
            <Text
style={styles.itemSub}>{item.lokasi}</Text>
        </View>
    </TouchableOpacity>
    );
    return (
        <View style={styles.container}>
            <Text style={styles.header}>Daftar Inventori
Gudang</Text>
            <Text style={styles.header}>Sesa Nugroho
Satriva</Text>
            <Text style={styles.header}>23051430031</Text>
            <FlatList
                data={DATA_INVENTORI}
                renderItem={renderItem}
                keyExtractor={item => item.id}
            />
        </View>
    );
}
const styles = StyleSheet.create({
    container: {
        flex: 1,
        backgroundColor: '#fff',
        paddingTop: 20,
    },
    header: {
        fontSize: 22,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 15,
        paddingHorizontal: 15,
    },
    itemContainer: {
        backgroundColor: '#f9f9f9',
        padding: 15,
        marginVertical: 8,
        marginHorizontal: 15,
        borderRadius: 8,
        borderWidth: 1,
        borderColor: '#ddd',
    },
    itemTitle: {

```

```
        fontSize: 18,  
        fontWeight: 'bold',  
        color: '#333',  
      },  
      itemInfo: {  
        flexDirection: 'row',  
        justifyContent: 'space-between',  
        marginTop: 5,  
      },  
      itemSub: {  
        color: '#666',  
      },  
    });  
export default HomeScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Home Screen

E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen

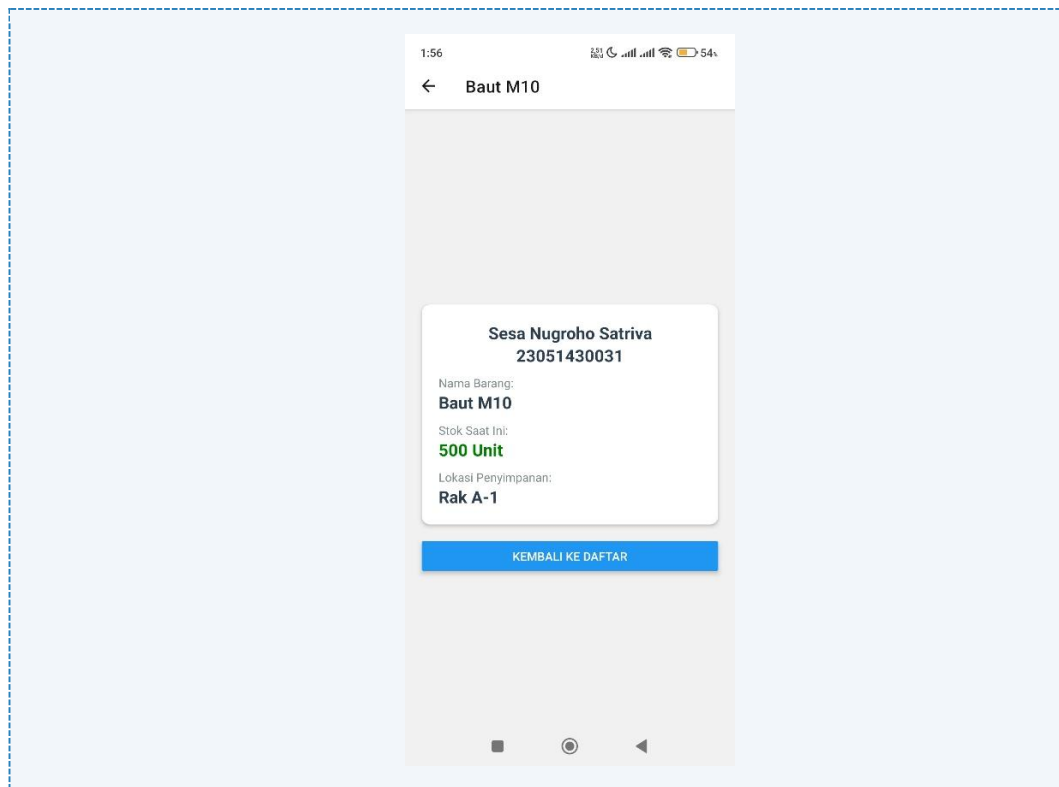
```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';
function DetailScreen({ route, navigation }) {
  // Menerima data yang dikirim dari HomeScreen
  const { itemData } = route.params;
  return (
    <View style={styles.container}>
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.header}>Sesa Nugroho
        Satriva</Text>
        <Text style={styles.header}>23051430031</Text>
        <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
        <Text
        style={styles.value}>{itemData.nama}</Text>
        <Text style={styles.label}>Stok Saat
        Ini:</Text>
        <Text style={
          [styles.value, itemData.stok < 20
          ? styles.dangerText :
            styles.successText]}>
          {itemData.stok} Unit
        </Text>
        <Text style={styles.label}>Lokasi
        Penyimpanan:</Text>
        <Text
        style={styles.value}>{itemData.lokasi}</Text>
      </View>
      <Button title="Kembali ke Daftar" onPress={() =>
        navigation.goBack()} />
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f0f0f0',
  },
  header: {
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
    textAlign: 'center',
    color: '#2c3e50',
  },
});

```

```
card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 20,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 20,
  elevation: 3,
}, label: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
  marginTop: 10,
},
value: {
  fontSize: 20,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#2c3e50',
},
dangerText: {
  color: 'red',
},
successText: {
  color: 'green',
}
});
export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Detail Screen

E.4 Langkah 4 – Menghubungkan Navigation di App.js

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert, ScrollView, Image } from 'react-
native';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-
navigation/native-stack';
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
const Stack = createNativeStackNavigator();
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen
          name="Home"
          component={HomeScreen}
          options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
        />
        <Stack.Screen
          name="Detail"
```

```
        component={DetailScreen}
        options={({ route }) => ({ title:
route.params?.itemData.nama || 'Detail' })}
      />
    </Stack.Navigator>
  </NavigationContainer>
);
}

// Styling menggunakan StyleSheet
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 37 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 5,
    elevation: 5, // Shadow di Android
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
  },
  headerLogo: {
    width: 38,
    height: 38,
    borderRadius: 8,
    marginRight: 12,
  },
  headerTextContainer: {
    flex: 1,
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 2,
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
```

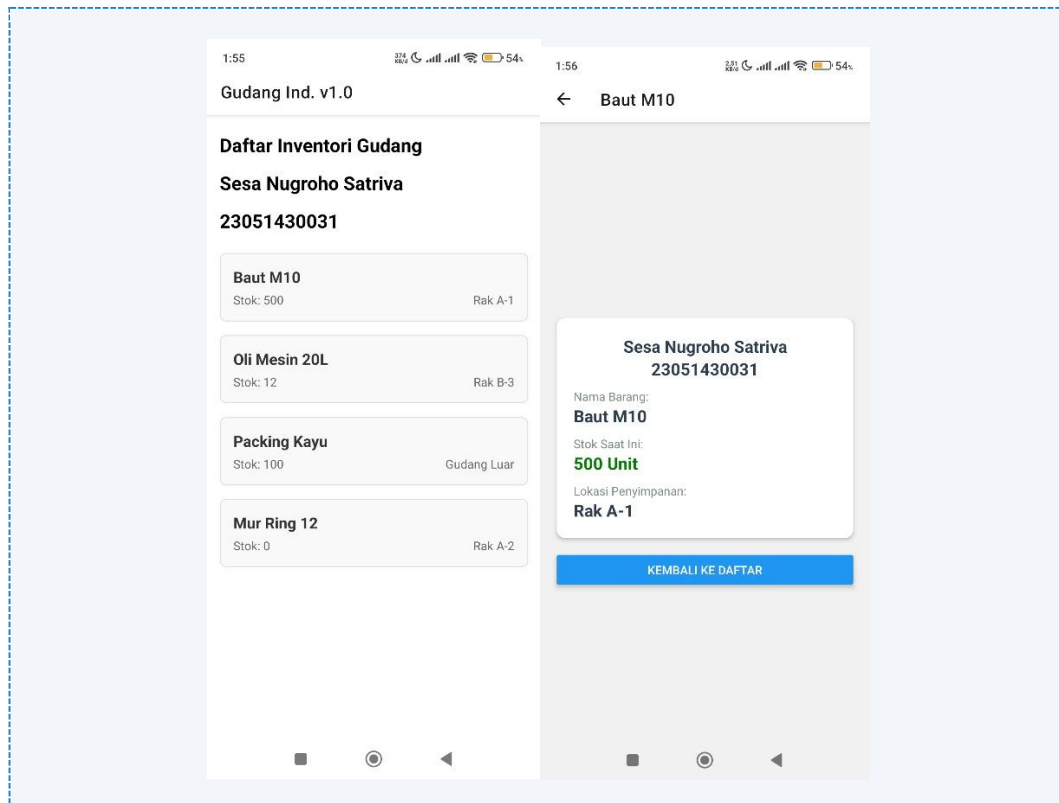
```
        padding: 20,
      },
      welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
      },

      // === Styling Proyek Mini (Mesin) ===
      sectionTitle: {
        fontSize: 18,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#2c3e50',
        marginTop: 10,
        marginBottom: 15,
      },
      mesinCard: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 15,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        flexDirection: 'row', // Foto di kiri, teks di kanan
        alignItems: 'center',
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
      },
      mesinImage: {
        width: 70,
        height: 70,
        borderRadius: 8,
        marginRight: 15,
        backgroundColor: '#e0e0e0',
      },
      infoContainer: {
        flex: 1,
      },
      mesinTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#333',
        marginBottom: 5,
      },
      mesinDetail: {
```



```
fontSize: 14,  
color: '#7f8c8d',  
marginBottom: 5,  
},  
mesinStatus: {  
  fontSize: 13,  
  fontWeight: 'bold',  
},  
statusActive: {  
  color: '#27ae60',  
},  
statusMaintenance: {  
  color: '#f39c12',  
},  
statusInactive: {  
  color: '#e74c3c',  
},  
statusStandby: {  
  color: '#3498db',  
}  
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4– Hasil Menghubungkan Navigasi

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Conditional Rendering

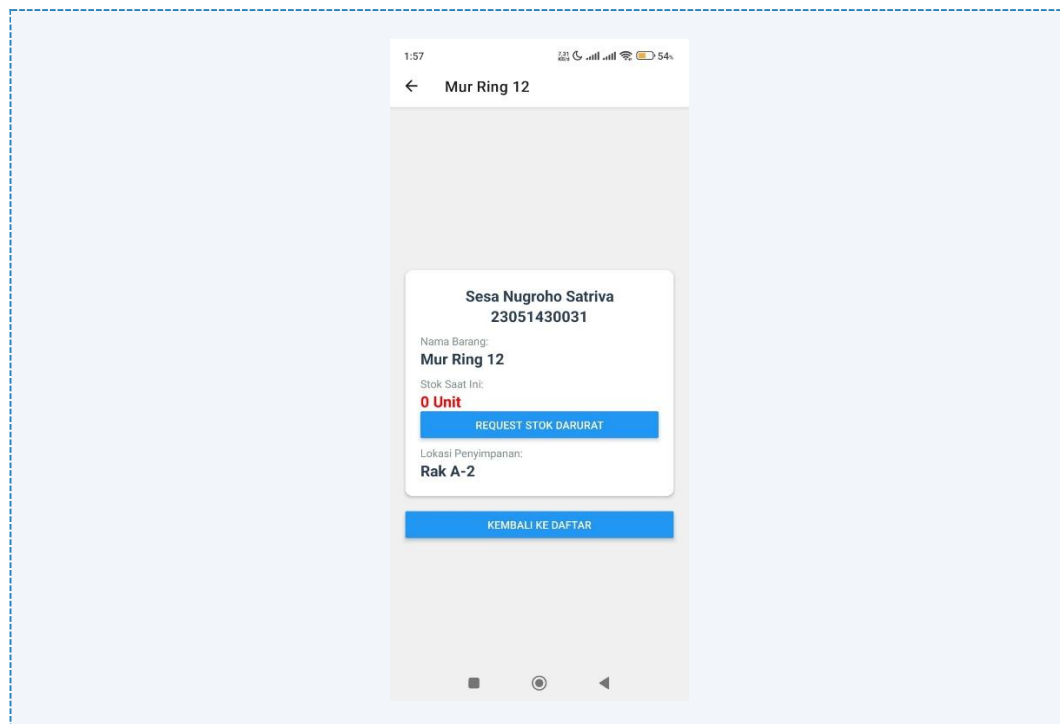
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Pada `DetailScreen`, jika stok = 0, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { View, Text, StyleSheet, Button } from 'react-native';

{itemData.stok === 0 && (
  <Button
    title="Request Stok Darurat"
    onPress={() => alert('Permintaan stok
telah dikirim!')}
  />
)}
```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Button Request Stock Darurat

F.2 Latihan 2 – Passing Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// HomeScreen.js
<Button
  title="Tambah Barang"
  onPress={() => navigation.navigate('Tambah')}
/>

// TambahScreen.js
import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  TextInput,
  Button,
  StyleSheet
} from 'react-native';

export default function TambahScreen({ navigation }) {
  const [nama, setNama] = useState('');
  const [stok, setStok] = useState('');

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Sesa Nugroho
      Satriva</Text>
      <Text style={styles.title}>23051430031</Text>
      <Text style={styles.title}>Tambah Barang</Text>

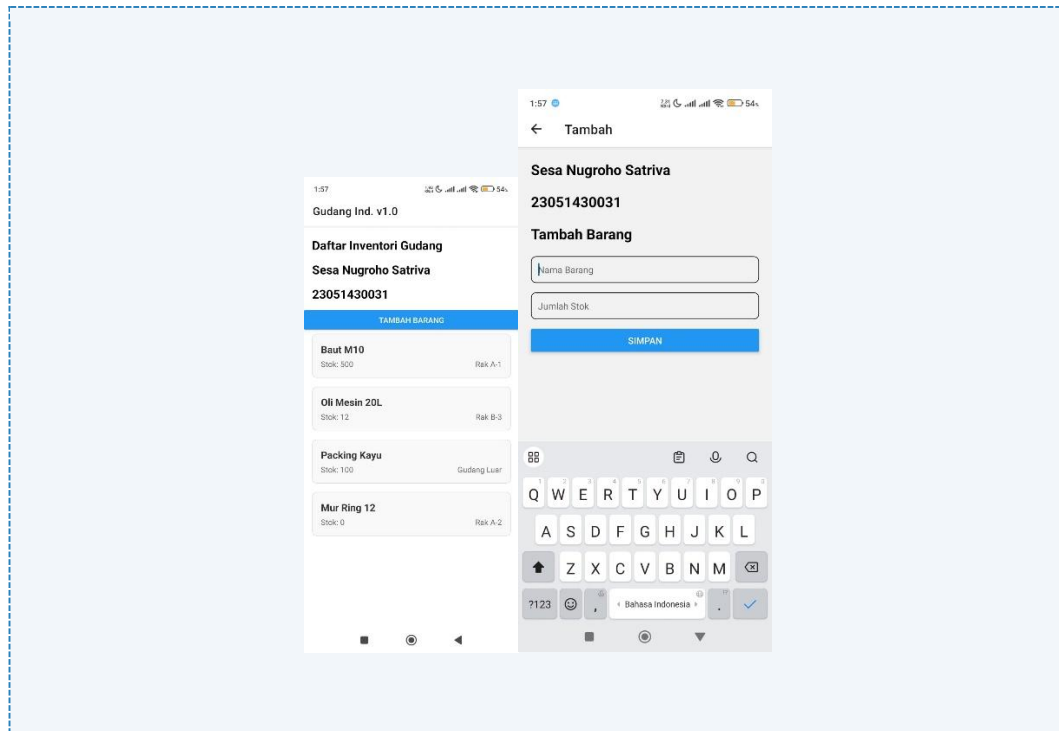
      <TextInput
        placeholder="Nama Barang"
        value={nama}
        onChangeText={setNama}
        style={styles.input}
      />

      <TextInput
        placeholder="Jumlah Stok"
        value={stok}
      />
    </View>
  );
}
```

```
        onChangeText={setStok}
        keyboardType="numeric"
        style={styles.input}
      />

      <Button
        title="Simpan"
        onPress={() => {
          alert(`Barang ${nama} berhasil
ditambahkan`);
          navigation.goBack();
        }}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
  },
  title: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 20,
  },
  input: {
    borderWidth: 1,
    marginBottom: 15,
    padding: 10,
    borderRadius: 8,
  },
});
```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan Button dan Screen Tambah Barang

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Inspeksi QC

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi inspeksi sederhana.

- n. Home: Daftar item yang perlu diinspeksi.
- o. Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal).
- p. Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek ini menggunakan pendekatan pengembangan aplikasi mobile berbasis React Native dengan memanfaatkan komponen fungsional (functional component), state management sederhana menggunakan React Hooks (useState), serta navigasi antarhalaman menggunakan React Navigation. Data produk inspeksi disimpan dalam state terpusat pada komponen utama aplikasi sehingga dapat diakses dan diperbarui oleh beberapa layar. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah yang membutuhkan interaksi data secara real-time tanpa kompleksitas manajemen state yang lebih besar seperti Redux atau Context API.

Dari sisi fungsionalitas, aplikasi menerapkan mekanisme inspeksi kualitas produk melalui proses pemilihan status menggunakan komponen Picker.

Setiap perubahan status akan langsung memperbarui data produk dan ditampilkan kembali pada halaman utama sebagai umpan balik visual bagi pengguna. Status "Lolos" ditampilkan dengan warna hijau, sedangkan status "Gagal" ditampilkan dengan warna merah untuk memudahkan identifikasi hasil inspeksi. Pendekatan ini menekankan kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, serta penerapan konsep state lifting, yaitu pemusatan data pada komponen induk agar sinkronisasi data antarhalaman dapat dilakukan secara konsisten.

Kode Utama:

```
// app.js
import React, { useState } from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {

  const [items, setItems] = useState([
    {
      id: '1',
      nama: 'Produk A',
      status: 'Belum Dicek'
    },
    {
      id: '2',
      nama: 'Produk B',
      status: 'Belum Dicek'
    },
    {
      id: '3',
      nama: 'Produk C',
      status: 'Belum Dicek'
    }
  ]);

  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator>
```

```
    <Stack.Screen name="Home">
      { (props) => (
        <HomeScreen
          {...props}
          items={items}
          setItems={setItems}
        />
      ) }
    </Stack.Screen>

    <Stack.Screen name="Detail">
      { (props) => (
        <DetailScreen
          {...props}
          items={items}
          setItems={setItems}
        />
      ) }
    </Stack.Screen>

  </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}

// HomeScreen.js
import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  FlatList,
  TouchableOpacity,
  StyleSheet
} from 'react-native';

export default function HomeScreen({
  navigation,
  items
}) {

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>
        Daftar Inspeksi QC
      </Text>
```

```
<Text style={styles.identitas}>
  Sesa Nugroho Satriva
</Text>

<Text style={styles.identitas}>
  23051430031
</Text>

<FlatList
  data={items}
  keyExtractor={(item) => item.id}
  renderItem={({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.card}
      onPress={() =>
        navigation.navigate('Detail', {
          itemData: item
        })
      }
    >
      <Text style={styles.nama}>
        {item.nama}
      </Text>

      <Text
        style={[
          item.status === 'Gagal' && {
color: 'red' },
          item.status === 'Lolos' && {
color: 'green' }
        ]}
      >
        {item.status}
      </Text>
    </TouchableOpacity>
  )}
/>
</View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
```



```
    },

    header: {
      fontSize: 22,
      fontWeight: 'bold',
      marginBottom: 20,
    },

    identitas: {
      fontSize: 16,
      textAlign: 'center',
      marginBottom: 5,
    },

    card: {
      padding: 15,
      borderWidth: 1,
      marginBottom: 10,
      borderRadius: 8,
    },

    nama: {
      fontSize: 18,
      fontWeight: 'bold',
    },
  });

//DetailScreen.js
import React, { useState } from 'react';
import {
  View,
  Text,
  Button,
  StyleSheet,
  Alert
} from 'react-native';
import { Picker } from '@react-native-picker/picker';

export default function DetailScreen({
  route,
  navigation,
  items,
  setItems
}) {

  const { itemData } = route.params;
```

```
const [status, setStatus] = useState(itemData.status);

const handleStatusChange = (itemValue) => {

  setStatus(itemValue);

  setItems (
    items.map((item) =>
      item.id === itemData.id
        ? {
            ...item,
            status: itemValue
          }
        : item
    )
  );

  if (itemValue === 'Lolos') {
    Alert.alert('Informasi', 'Produk Lolos QC');
  }

  if (itemValue === 'Gagal') {
    Alert.alert('Informasi', 'Produk Gagal QC');
  }
};

return (
  <View style={styles.container}>

    <View style={styles.card}>
      <Text style={styles.nama}>
        Sesa Nugroho Satriva
      </Text>

      <Text style={styles.nim}>
        23051430031
      </Text>

      <Text style={styles.title}>
        {itemData.nama}
      </Text>

      <Text style={styles.label}>
        Standar Kualitas:
      </Text>
    </View>
  </View>
);
```

```
<Text style={styles.deskripsi}>
    Tidak cacat, warna sesuai, ukuran sesuai.
</Text>

<Text style={styles.label}>
    Status Inspeksi:
</Text>

<Text
    style={[
        styles.status,
        status === 'Lolos' && styles.lolos,
        status === 'Gagal' && styles.gagal
    ]}
    >
    {status}
</Text>
</View>

<View style={styles.dropdownContainer}>
    <Text style={styles.label}>
        Pilih Status:
    </Text>

    <Picker
        selectedValue={status}
        onValueChange={handleStatusChange}
    >
        <Picker.Item
            label="Belum Dicek"
            value="Belum Dicek"
        />

        <Picker.Item
            label="Lolos"
            value="Lolos"
        />

        <Picker.Item
            label="Gagal"
            value="Gagal"
        />
    </Picker>
</View>
```

```
        <View style={{ marginTop: 20 }}>
          <Button
            title="Kembali"
            onPress={() => navigation.goBack()}
          />
        </View>

      </View>
    );
  }

  const styles = StyleSheet.create({
    container: {
      flex: 1,
      padding: 20,
      backgroundColor: '#f5f5f5',
    },

    card: {
      backgroundColor: '#fff',
      padding: 20,
      borderRadius: 10,
      elevation: 3,
    },

    nama: {
      fontSize: 20,
      fontWeight: 'bold',
      textAlign: 'center',
    },

    nim: {
      fontSize: 16,
      textAlign: 'center',
      color: '#666',
      marginBottom: 20,
    },

    title: {
      fontSize: 24,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#2c3e50',
    },

    dropdownContainer: {
      marginTop: 20,
```

```
        backgroundColor: '#fff',
        borderRadius: 10,
        elevation: 2,
    },

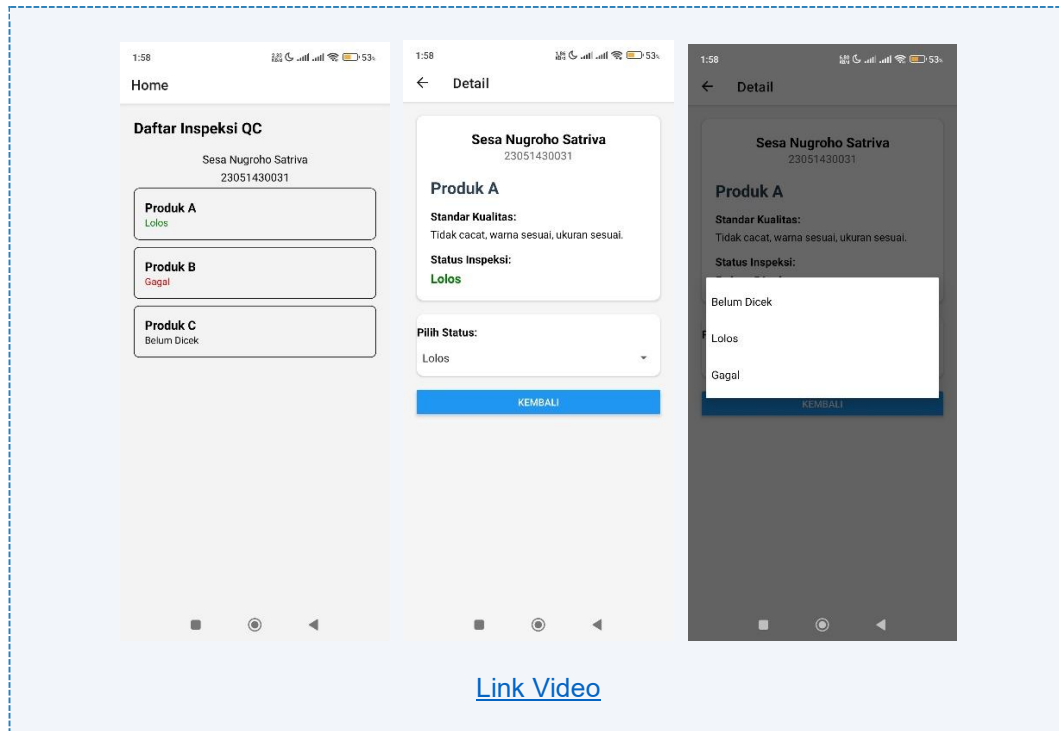
    label: {
        marginTop: 15,
        fontWeight: 'bold',
        fontSize: 16,
    },

    deskripsi: {
        fontSize: 15,
        marginTop: 5,
    },

    status: {
        fontSize: 18,
        fontWeight: 'bold',
        marginTop: 5,
    },

    lolos: {
        color: 'green',
    },

    gagal: {
        color: 'red',
    },
});
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan Proyek Mini Aplikasi Inspeksi QC

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan teori pengembangan aplikasi mobile, penggunaan stack navigation merupakan pendekatan yang sesuai untuk aplikasi yang memiliki alur perpindahan berjenjang, seperti halaman daftar menuju halaman detail. Implementasi yang dijelaskan dalam praktikum menunjukkan kesesuaian dengan teori tersebut karena pengguna dapat berpindah dan kembali ke halaman sebelumnya dengan mekanisme yang sistematis.

Teori component-based development pada React Native juga tercermin dalam struktur proyek yang memisahkan fungsi aplikasi ke dalam beberapa layar atau komponen yang berbeda. Pemisahan antara halaman utama dan halaman detail menunjukkan penerapan prinsip modularitas yang bertujuan meningkatkan keterbacaan serta kemudahan pemeliharaan kode.

Selain itu, penggunaan parameter untuk meneruskan data antar layar sesuai dengan teori manajemen state dan komunikasi antarkomponen dalam aplikasi modern. Dengan mengirimkan data yang relevan ke halaman tujuan, aplikasi dapat menampilkan informasi secara dinamis tanpa perlu melakukan pengulangan penyimpanan data yang tidak diperlukan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Kesalahan konfigurasi navigasi React Native sehingga halaman tidak dapat berpindah dengan benar.	Memastikan seluruh dependensi navigasi terinstal dan konfigurasi navigator sudah sesuai dokumentasi.
Data tidak tampil pada halaman detail akibat kesalahan pengiriman parameter (route params).	Memeriksa struktur data yang dikirim dan memastikan parameter diterima dengan benar pada halaman tujuan.
Perbedaan versi library atau SDK menyebabkan error saat menjalankan aplikasi.	Menggunakan versi library yang kompatibel dengan SDK yang digunakan serta melakukan pembaruan dependensi sesuai kebutuhan proyek.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam lingkungan industri, konsep navigasi dan pertukaran data antar halaman banyak diterapkan pada aplikasi inventori, pergudangan, logistik, maupun sistem manajemen aset. Pengguna dapat melihat daftar barang, memilih item tertentu, kemudian mengakses informasi detail melalui mekanisme yang serupa dengan yang dipraktikkan pada materi ini.

Penerapan konsep tersebut juga ditemukan pada sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan aplikasi operasional perusahaan. Data yang ditampilkan pada satu modul dapat diteruskan ke modul lain sehingga pengguna memperoleh informasi yang lebih lengkap tanpa harus melakukan pencarian ulang. Hal ini mendukung efisiensi kerja dan mengurangi potensi kesalahan pengolahan informasi.

Di era digitalisasi industri, pengembangan aplikasi mobile menjadi semakin relevan karena memungkinkan akses data secara real-time dari berbagai lokasi. Dengan demikian, konsep yang dipelajari dalam praktikum tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dalam pengembangan sistem informasi industri modern.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	React Native memungkinkan pengembangan aplikasi mobile secara terstruktur menggunakan konsep komponen dan navigasi antar layar.
2	Implementasi Stack Navigation mempermudah perpindahan pengguna dari halaman utama ke halaman detail secara sistematis.
3	Penggunaan route params memungkinkan pertukaran data antar halaman sehingga informasi dapat ditampilkan secara dinamis.
4	Struktur aplikasi yang memisahkan layar menjadi beberapa file meningkatkan modularitas kode sehingga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Sesa Nugroho Satriva NIM:23051430031	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____